Hệ nhiều hạt lượng tử – Khí electron

Tran L. K. Truc – 23 Theoretical Physics

University of Science, VNU-HCM – Ngày 22 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Danh mục các ký hiệu được sử dụng **2**

Giới thiệu **5**

1 Khí electron không tương tác **7**

1.1 Lý thuyết Bloch của các electron trong mạng tinh thể dao động . . . 7

1.1.1 Mô hình mạng ion tĩnh và thế tuần hoàn . . . 7

1.1.2 Mạng đảo và vùng Brillouin thứ nhất . . . 8

1.1.3 Khai triển Fourier và phương trình sóng phẳng . . . 8

1.2 Định lý Bloch và cấu trúc vùng năng lượng . . . 10

1.2.1 Trạng thái Bloch từ đối xứng tịnh tiến . . . 10

1.2.2 Vùng Brillouin và các dải năng lượng . . . 10

1.2.3 Mở khe năng lượng do tán xạ Bragg . . . 10

1.2.4 Ví dụ và ý nghĩa của khe vùng . . . 11

1.2.5 Số trạng thái trong dải và các loại khe . . . 11

1.3 Gần đúng khối lượng hiệu dụng . . . 11

1.3.1 Khai triển dải năng lượng gần cực trị . . . 11

1.3.2 Dải dị hướng và các hướng chính . . . 12

1.3.3 Ví dụ: dải cosine một chiều . . . 12

1.3.4 Phạm vi áp dụng của khối lượng hiệu dụng . . . 13

1.4 Electron không tương tác trong mẫu jellium . . . 13

1.4.1 Từ thế mạng tuần hoàn đến nền dương đồng nhất . . . 13

1.4.2 Điều kiện biên tuần hoàn và các trạng thái sóng phẳng . . . 14

1.4.3 Lượng tử hóa lần hai và Hamiltonian chéo . . . 15

1.4.4 Mật độ trạng thái trong không gian $\mathbf{k}$ . . . 15

1.4.5 Biển Fermi ở nhiệt độ không và mặt cầu Fermi . . . 16

1.4.6 Các thang Fermi và ví dụ định lượng cho đồng . . . 16

1.4.7 Năng lượng động học của trạng thái cơ bản . . . 18

1.4.8 Mật độ trạng thái và cách dùng . . . 18

1.4.9 Ý nghĩa và giới hạn của mô hình không tương tác . . . 19

1.5 Electron không tương tác ở nhiệt độ hữu hạn . . . 19

1.5.1 Trạng thái cân bằng nhiệt và phân bố Fermi–Dirac . . . 19

1.5.2 Đạo hàm của phân bố và vùng nhiệt hoạt động . . . 20

1.5.3 Điều kiện số hạt cố định và thế hóa học . . . 21

1.5.4 Suy ra độ dịch chuyển $\mu(T)$ cho khí tự do ba chiều . . . 21

1.5.5 Năng lượng nhiệt và nhiệt dung electron . . . 22

1.5.6 Ước lượng số electron được kích thích nhiệt . . . 23

1.5.7 Bảo toàn số hạt: electron kích thích và lỗ trống . . . 23

1.5.8 Kiểm chứng các hệ số của khai triển Sommerfeld . . . 24

1.5.9 Ví dụ định lượng độ dịch chuyển nhiệt của đồng . . . 25

1.5.10 Đếm electron kích thích với DOS gần như không đổi . . . 25
1.5.11 Miền áp dụng và chuyển sang giới hạn cổ điển . . . 25

2 Khí electron tương tác 26
2.1 Lý thuyết nhiễu loạn cho khí electron tương tác . . . 26
2.1.1 Khí electron tự do làm hệ chuẩn . . . 26
2.1.2 Ôn tập lý thuyết nhiễu loạn không suy biến . . . 27
2.1.3 Tương tác Coulomb trong không gian vectơ sóng . . . 28
2.1.4 Hiệu chỉnh bậc nhất: trực tiếp và trao đổi . . . 28
2.1.5 Thang mật độ và năng lượng của khí electron . . . 29
2.1.6 Phạm vi và giới hạn của khai triển . . . 29
2.2 Tính tường minh hiệu chỉnh nhiễu loạn bậc nhất . . . 30
2.2.1 Mục tiêu và các đại lượng cần tính . . . 30
2.2.2 Từ thế Coulomb đến biểu diễn Fourier . . . 30
2.2.3 Lấy giá trị kỳ vọng bằng các phản giao hoán fermion . . . 31
2.2.4 Từ tổng nhiều trạng thái đến tích phân trên hai mặt cầu . . . 32
2.2.5 Tính thể tích miền giao bằng hai chỏm cầu . . . 32
2.2.6 Tích phân trao đổi và các hệ số số học . . . 33
2.2.7 Kiểm tra độc lập bằng tích phân góc . . . 34
2.2.8 Viết kết quả theo tham số mật độ r_s . . . 35
2.2.9 Cực tiểu năng lượng và cách đọc đồ thị . . . 36
2.2.10 Ý nghĩa vật lý của số hạng trao đổi . . . 36
2.2.11 Những gì bậc nhất chưa bao gồm . . . 37
2.3 Tính tường minh hiệu chỉnh nhiễu loạn bậc hai . . . 37
2.3.1 Các trạng thái trung gian ở bậc hai . . . 37
2.3.2 Mẫu số năng lượng được khai triển tường minh . . . 38
2.3.3 Hai cách ghép: trực tiếp và trao đổi . . . 38
2.3.4 Đếm lũy thừa và phân kỳ của kênh trực tiếp . . . 38
2.3.5 Kênh trao đổi và tính hội tụ . . . 40
2.3.6 Ý nghĩa vật lý và giới hạn của phép tính . . . 40

3 Khí electron trong bán dẫn và các hệ thấp chiều† 41
3.1 Khí electron 3D: Kim loại và bán dẫn† . . . 41
3.2 Khí electron 2D: Cấu trúc dị thể $GaAs/Ga_{1-x}Al_xAs$† . . . 42
3.3 Khí electron 1D: Các ống nano-carbon† . . . 43
3.4 Khí electron 0D: Các dot lượng tử† . . . 44

Danh mục các ký hiệu được sử dụng

Ký hiệu	Ý nghĩa
Hệ ion–electron	
H	Hamiltonian toàn phần của hệ.
T, V	Động năng và thế năng tương tác; các chỉ số "ion", "el", "latt" và "ph" lần lượt chỉ ion, electron, mạng tinh thể và phonon.
T_{ion}, T_{el}	Động năng của ion và electron.
$V_{\text{ion–ion}}$, $V_{\text{el–el}}$	Thế tương tác giữa các ion và giữa các electron.
$V_{\text{el–ion}}$	Thế tương tác giữa electron và ion.
$V_{\text{el–latt}}$, $V_{\text{el–ph}}$	Thế tương tác electron–mạng tĩnh và electron–phonon.
m, M	Khối lượng electron và khối lượng ion.
e_0, Z	Độ lớn điện tích electron và số electron hóa trị trên mỗi ion; điện tích ion là $+Ze_0$.
$\hbar$	Hằng số Planck rút gọn.
$\mathbf{r}$, $\mathbf{R}$	Tọa độ electron và vị trí ion; trong phần mạng tinh thể, $\mathbf{R}$ cũng ký hiệu vectơ tịnh tiến mạng.
σ	Chỉ số hình chiếu spin của electron.
$\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r})$, $\hat{\Psi}_{\text{ion}}(\mathbf{R})$	Toán tử trường hủy electron và ion; dấu † chỉ toán tử liên hợp Hermite tạo hạt.
E_{latt}, H_{ph}	Năng lượng mạng và Hamiltonian của dao động mạng (phonon).
Mạng tinh thể và trạng thái electron	
$\mathcal{L}$	Mạng Bravais.
$\mathbf{a}_i$, $\mathbf{b}_i$	Các vectơ nguyên thủy của mạng thực và mạng đảo.
$\mathbf{G}$	Vectơ mạng đảo; $\mathbf{G} = \sum_i m_i \mathbf{b}_i$, với $m_i \in \mathbb{Z}$.
$\mathbf{k}$, $\mathbf{q}$, $\mathbf{k}_0$	Vectơ sóng, vectơ sóng tổng quát và vị trí trong không gian sóng tại cực trị của một dải.
BZ_1	Vùng Brillouin thứ nhất.
a	Hằng số mạng trong mô hình một chiều.
$V_{\text{latt}}(\mathbf{r})$, $V_{\mathbf{G}}$	Thế tuần hoàn do mạng tạo ra và hệ số Fourier ứng với vectơ mạng đảo $\mathbf{G}$.
Ω	Thể tích chuẩn hóa của hệ.
$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$, $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$	Hàm Bloch và phần tuần hoàn của hàm Bloch; n là chỉ số vùng năng lượng.
$c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G})$	Hệ số khai triển hàm Bloch theo các sóng phẳng.
$E_{n\mathbf{k}}$, $\varepsilon_{\mathbf{q}}$, $\varepsilon_{\mathbf{k}}$, $\epsilon_{\mathbf{k}}$	Năng lượng vùng và các cách ký hiệu năng lượng một electron tự do, $\varepsilon_{\mathbf{q}} = \hbar^2\lvert\mathbf{q}\rvert^2/(2m)$; $\epsilon_{\mathbf{k}}$ là cùng phổ tán sắc viết theo trạng thái $\mathbf{k}$.
m^*, $(m_n^{*-1})_{ij}$, m_h^*	Khối lượng hiệu dụng electron, tensor nghịch đảo khối lượng hiệu dụng của vùng n và khối lượng hiệu dụng của lỗ trống.
t	Biên độ hopping trong ví dụ dải cosine.
λ, $\hat{W}$	Tham số hình thức điều khiển độ mạnh và toán tử nhiễu loạn trong $H = H_0 + \lambda\hat{W}$.
$\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}$, $\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}$	Toán tử hủy và tạo electron ở trạng thái sóng phẳng $(\mathbf{k}, \sigma)$.
N, n	Số electron toàn hệ; n là mật độ số electron trong jellium ($n = N/\Omega$), đồng thời là chỉ số vùng khi đi cùng $E_{n\mathbf{k}}$ hoặc $\psi_{n\mathbf{k}}$.
k_F, E_F	Bán kính mặt cầu Fermi trong không gian sóng và năng lượng Fermi.
λ_F, v_F, T_F	Bước sóng Fermi, vận tốc Fermi và nhiệt độ Fermi, $T_F = E_F/k_B$.
L_i, χ_σ	Chiều dài hộp chuẩn hóa theo hướng i và spinor trạng thái spin σ.
μ, β	Thế hóa học và nghịch đảo nhiệt độ, $\beta = 1/(k_B T)$.
$f(\epsilon)$	Phân bố Fermi–Dirac trung bình của trạng thái một hạt có năng lượng ϵ.
$d(\epsilon)$, $D(\epsilon)$	Mật độ trạng thái trên một đơn vị thể tích và mật độ trạng thái toàn hệ.
k_B, T	Hằng số Boltzmann và nhiệt độ tuyệt đối.
a_0, r_s, Ry	Bán kính Bohr, tham số mật độ không thứ nguyên và đơn vị năng lượng Rydberg.
δ_{ij}	Ký hiệu Kronecker: bằng 1 nếu $i = j$, bằng 0 nếu $i \neq j$.

Ký hiệu	Ý nghĩa
Toán tử, trạng thái và nhiễu loạn	
$\hat{H}_0$, H_0, $H(\lambda)$	Hamiltonian không nhiễu loạn và Hamiltonian phụ thuộc tham số nhiễu loạn.
$\hat{V}'$, $\hat{V}'_{\text{el}-\text{el}}$	Toán tử nhiễu loạn; trong jellium, tương tác Coulomb sau khi tách thành phần đồng nhất bị nền trung hòa triệt tiêu.
$\|n^{(0)}\rangle$, $\|n^{(1)}\rangle$, $\|n^{(2)}\rangle$, $\|m^{(0)}\rangle$	Trạng thái riêng chưa nhiễu loạn và các hiệu chỉnh của trạng thái.
$E_n^{(0)}$, $E_n^{(1)}$, $E_n^{(2)}$, W_{nm}, ΔE_{nm}	Năng lượng các bậc của trạng thái n, phần tử ma trận nhiễu loạn và độ tách năng lượng giữa hai mức.
$E^{(0)}$, $E^{(1)}$, $E^{(2)}$	Các bậc năng lượng nhiễu loạn của toàn hệ; chỉ số n được thêm khi xét một mức riêng.
$E_{\text{FS}}^{(0)}$, $\|\text{FS}\rangle$	Năng lượng và trạng thái biển Fermi không tương tác ở nhiệt độ không.
$\hat{c}_a$, $\hat{c}_b$, $\hat{c}_c$, $\hat{c}_d$	Toán tử fermion với chỉ số tổng quát gộp vectơ sóng và spin.
$\hat{\mathbf{p}}_j$, $\nabla^2_{\mathbf{r}}$, $\nabla^2_{\mathbf{R}}$, ∇^2_j	Toán tử động lượng hạt thứ j và các toán tử Laplace theo tọa độ electron, ion hoặc hạt.
$\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{R}_1$, $\mathbf{R}_2$	Tọa độ của hai electron hoặc hai ion trong các số hạng tương tác cặp.
i, j, I	Chỉ số hạt/tọa độ; i, j còn là chỉ số Cartesian, còn $I(K)$ là tích phân góc–xuyên tâm trong phép kiểm tra năng lượng trao đổi.
Mạng tinh thể và dải năng lượng	
$\mathcal{L}^*$, Ω_c	Mạng đảo và thể tích ô mạng nguyên thủy.
$\mathbf{G}'$, $\mathbf{Q}$, m_i, n_i	Vectơ mạng đảo/vectơ Fourier; các số nguyên đánh số vectơ mạng và trạng thái sóng phẳng.
$V_{\mathbf{0}}$, $V_{-\mathbf{G}}$, $V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'}$, $V_{\mathbf{Q}}$	Hệ số Fourier của thế mạng tại các vectơ mạng đảo hoặc vectơ truyền tương ứng.
$\delta_{\mathbf{q},\mathbf{q}'}$, $\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}$, $\delta_{\sigma,\sigma'}$, $\delta_{\sigma_1,\sigma_2}$, $\delta(\mathbf{r})$	Delta Kronecker cho trạng thái rời rạc và delta Dirac trong không gian tọa độ.
E_+, E_-, $E_{\min}$, $E_{\max}$, ΔE, H_{edge}, $\|\psi_\pm\rangle$	Hai mức tại biên vùng, cực trị dải, độ rộng khe, Hamiltonian hai sóng và trạng thái riêng tương ứng.
ϕ	Pha của hệ số Fourier phức $V_{\mathbf{G}}$; trong tích phân cầu cũng là góc phương vị.
$T_{\mathbf{R}}$, H_{Bloch}	Toán tử tịnh tiến mạng và Hamiltonian electron trong thế mạng tuần hoàn.
$\mathbb{Z}$	Tập hợp các số nguyên.
Khí electron tự do và nhiệt động học	
L_x, L_y, L_z, n_x, n_y, n_z, Δk_i	Kích thước hộp, số nguyên lượng tử hóa vectơ sóng và khoảng cách điểm lưới trong không gian $\mathbf{k}$.
g_s, $\Theta(x)$	Suy biến spin (bằng 2 cho khí không phân cực) và hàm bậc thang Heaviside.
$n^{(0)}_{\mathbf{k}\sigma}$, $n_{\mathbf{k}\sigma}$, $\hat{n}_{\mathbf{k}\sigma}$	Số chiếm trong biển Fermi, số chiếm tổng quát và toán tử số chiếm $\hat{n} = \hat{c}^\dagger\hat{c}$.
$\mathcal{N}(\epsilon)$, ΔN, $\Delta\epsilon$	Số trạng thái có năng lượng không vượt quá ϵ, độ biến thiên số trạng thái và khoảng năng lượng nhỏ.
Z_ϵ	Hàm phân hoạch của một trạng thái một hạt có năng lượng ϵ.
$g(\epsilon)$, $g'(\mu)$, $g'''(\mu)$, C	Hàm trơn trong khai triển Sommerfeld, các đạo hàm tại μ và hệ số mật độ trạng thái $D(\epsilon) = C\sqrt{\epsilon}$ hoặc hằng số hữu hạn trong phép đếm tiệm cận.
C_V	Nhiệt dung ở thể tích không đổi.
N_{above}, N_{holes}, $N_{>\mu}$, ΔN_{th}	Số electron phía trên E_F, số lỗ dưới E_F, số electron trên μ và thang số hạt kích thích nhiệt.
x, y, t	Biến phụ trợ: $x = \epsilon - \mu$, $y = \beta x$; trong khai triển $\mu(T)$, $t = k_B T/E_F$.
p, ℓ, $\zeta(s)$	p là bậc moment trong tích phân Sommerfeld hoặc biến bán kính trong tích phân trao đổi; ℓ là chỉ số tổng nguyên và $\zeta(s)$ là hàm zeta Riemann.
μ_1, μ_2, s_1, s_2	Cosin góc và độ sâu xuyên tâm dùng để mô tả các lớp hạt–lỗ gần mặt Fermi khi q nhỏ.
θ, η, ϕ, $d\Omega_{\mathbf{k}}$, $d\Omega_{\mathbf{q}}$, $d\Omega_1$	Góc cực, cosin góc ($\eta = \cos\theta$) và góc phương vị trong tích phân cầu; $d\Omega$ là phần tử góc khối, không phải thể tích chuẩn hóa Ω.
$\delta(\epsilon - E_F)$	Delta Dirac mô tả giới hạn $T \to 0$ của $-\partial f/\partial\epsilon$.
V_{jel}, E, π, e, i	Thế hằng của nền jellium, năng lượng tổng quát, hằng số pi, cơ số Euler của hàm mũ và đơn vị ảo ($i^2 = -1$).
A, B	Ký hiệu phụ thuộc ngữ cảnh: A là diện tích trong bài toán 2D, $(2m/\hbar^2)^{3/2}$ trong mật độ trạng thái hoặc hệ số động năng $A \simeq 2.21$ theo r_s; $B \simeq 0.916$ là hệ số trao đổi.

Ký hiệu	Ý nghĩa
Tương tác Coulomb và hiệu chỉnh năng lượng	
$\widetilde{v}(\mathbf{q})$, v_q, V_{ee}	Biến đổi Fourier của thế Coulomb, với $q = \lvert\mathbf{q}\rvert$ và $v_q = \widetilde{v}(\mathbf{q}) = 4\pi e_0^2/q^2$, cùng toán tử tương tác electron–electron.
E_{kin}, E_{pot}, E_x, $E_x^{(1)}$, E_{c}	Năng lượng động học, thế năng, năng lượng trao đổi (bậc nhất) và năng lượng tương quan.
$I(K)$, $J(K)$, K	Các tích phân không thứ nguyên trong phép kiểm tra trao đổi bằng tích phân góc; $K = k_F$ là cận xuyên tâm.
$S(q)$, R, h, V_{cap}	Thể tích giao hai mặt cầu Fermi, bán kính cầu, chiều cao chỏm cầu và thể tích chỏm cầu.
$\mathcal{E}(r_s)$, r_s^*	Hàm năng lượng gần đúng theo r_s và vị trí cực tiểu hình thức.
ν, $\lvert\nu_{12}(\mathbf{q})\rangle$	Nhãn trạng thái trung gian và trạng thái kích thích hai hạt–hai lỗ.
$F_{12}(\mathbf{q})$, $\Delta_{12}(\mathbf{q})$	Thừa số chiếm Pauli của quá trình hai hạt và năng lượng kích thích tương ứng.
$p = \lvert\mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1 - \mathbf{q}\rvert$, v_p	Độ lớn truyền lượng trao đổi và thế Fourier tại truyền lượng đó; trong các tích phân trao đổi, p cũng được dùng làm biến bán kính, còn ở khai triển Sommerfeld nó chỉ bậc moment.
$E_{\mathrm{dir}}^{(2)}$, C_{dir}	Hiệu chỉnh bậc hai trực tiếp và hệ số hữu hạn trong phân tích hồng ngoại.
q_{min}, q_0, L	Cắt dưới do kích thước hệ, thang trên của miền hồng ngoại và cạnh hộp tuần hoàn.
κ, v_q^{scr}	Thang vectơ sóng che chắn và thế Coulomb đã che chắn trong mô hình minh họa.
Bán dẫn và hệ thấp chiều	
E_c, E_v, E_g, p, g_v	Mép vùng dẫn, mép vùng hóa trị, độ rộng vùng cấm, mật độ lỗ trống (khác các nghĩa khác của p) và suy biến thung lũng.
$k_{F,\mathrm{3D}}$, n_s, E_j, N_j, k_j, ϵ_{eff}, q_{TF}, $v_{\mathrm{2D}}(q)$	Vectơ sóng Fermi ba chiều, mật độ hạt trên diện tích, đáy dưới vùng thứ j, số hạt và bán kính trong không gian sóng của dưới vùng đó, hằng số điện môi hiệu dụng, vectơ sóng Thomas–Fermi và thế Coulomb Fourier trong 2D.
n_{ch}, m_{ch}, $\mathbf{C}_h$, d_t, θ_c	Chỉ số chirality của ống nano, vectơ quấn, đường kính và góc chirality.
L, Δ_{1D}	Chiều dài hữu hiệu của dây lượng tử và thang tách mức do chiều dài hữu hạn.
C_Σ, Q_g, V_g, μ_N, Γ	Điện dung tổng, điện tích cổng cảm ứng, điện thế cổng, năng lượng thêm hạt và độ rộng mức do xuyên hầm.
a_B^*, $d_c(E)$, $d_v(E)$, $d_{\mathrm{2D}}(E)$, $d_{\mathrm{1D}}(E)$	Bán kính Bohr hiệu dụng và mật độ trạng thái theo năng lượng trong vùng dẫn, vùng hóa trị, hệ hai chiều và hệ một chiều.
N_D^+, N_A^-, $U(z)$, m_z^*, $\varphi_j(z)$	Mật độ donor/acceptor ion hóa, thế giam giữ theo phương vuông góc, khối lượng theo phương đó và hàm sóng bao của dưới vùng j.
$F(q)$, θ_c, ϵ_α, Δ_{orb}, C_g, V_{sd}	Nhân dạng mặt phẳng hữu hạn bề dày, góc chirality, mức quỹ đạo, độ tách mức quỹ đạo, điện dung cổng và điện thế phân cực source–drain.

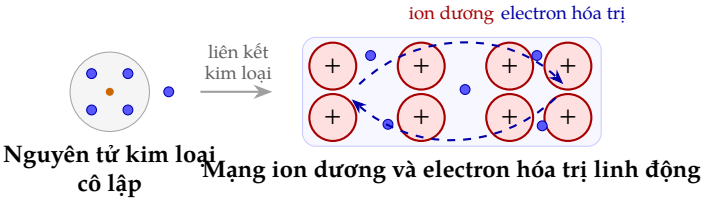
Giới thiệu

Từ nguyên tử độc lập đến khí electron trong kim loại

Khí electron tương tác là một trong những mô hình cơ bản của vật lý chất rắn và lý thuyết hệ nhiều hạt. Mô hình này mô tả các electron chuyển động trong nền gồm những ion mang điện tích dương, đồng thời xét đến tương tác Coulomb giữa các hạt. Đây không chỉ là một cách đơn giản hóa kim loại, bán dẫn và chất cách điện; nó còn là một hệ chuẩn để xây dựng, kiểm tra và áp dụng các phương pháp của cơ học lượng tử nhiều hạt. Khi khảo sát một hệ có rất nhiều hạt, ta không thể chỉ quan tâm đến quỹ đạo riêng lẻ của từng hạt: bản chất của bài toán nằm ở trạng thái tập thể, ở tương tác giữa các thành phần và ở những kích thích có thể lan truyền trong toàn hệ [2, 3].

Để thấy vì sao khí electron xuất hiện một cách tự nhiên, hãy bắt đầu từ một nguyên tử kim loại cô lập. Có thể phân chia nguyên tử thành hạt nhân nặng, các electron lõi liên kết chặt với hạt nhân và các electron hóa trị ở lớp ngoài. Khi nhiều nguyên tử tiến lại gần nhau để hình thành chất rắn, hạt nhân cùng các electron lõi tạo thành những ion gần như giữ nguyên cấu trúc bên trong; khối lượng của mỗi ion được ký hiệu là M, còn điện tích của nó là $+Ze_0$, trong đó Z là số electron hóa trị được tách ra. Trái lại, electron hóa trị có khối lượng m và điện tích $-e_0$, nên có thể rời khỏi nguyên tử mẹ và chuyển động qua lại giữa nhiều ion.

Quá trình này được minh họa trong Hình 1: các nguyên tử tự do kết hợp thành kim loại, các ion sắp xếp thành mạng tinh thể tuần hoàn, còn các electron hóa trị tạo thành một đám mây electron liên kết toàn bộ mạng. Hình vẽ nhấn mạnh một phân biệt quan trọng. Các electron lõi vẫn gắn với ion và phần lớn có thể được gộp vào mô tả hiệu dụng của ion; các electron hóa trị là những bậc tự do linh động quyết định nhiều tính chất điện, nhiệt và quang học của vật liệu. Vì vậy, thay vì theo dõi mọi electron trong từng nguyên tử một cách riêng biệt, ta xây dựng một hệ gồm các ion và khí electron hóa trị tương tác với nhau.



Hình 1: Từ nguyên tử kim loại cô lập đến mạng ion trong khí electron hóa trị.

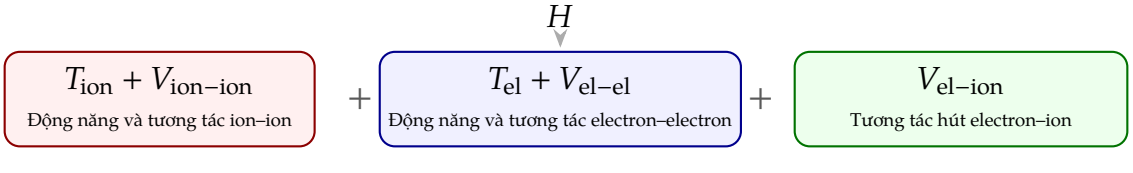
Mô tả này là một mô hình hiệu dụng, chứ không có nghĩa mọi electron trong mọi vật liệu đều hoàn toàn tự do. Mức độ định xứ của electron hóa trị, cấu trúc vùng năng lượng và độ mạnh của tương tác phụ thuộc vào vật liệu. Tuy nhiên, cách tách ion và electron vẫn cung cấp điểm xuất phát hữu ích: nó giữ lại chuyển động của các ion và electron, đồng thời cho phép ta xác định rõ các tương tác chi phối. Đặc biệt, mô hình cho thấy tính chất của kim loại không chỉ do các electron riêng lẻ quyết định mà còn do cách chúng đáp ứng tập thể với mạng ion và với các electron khác.

Hamiltonian của hệ ion–electron

Ngôn ngữ thích hợp để phát biểu bài toán là Hamiltonian, tức toán tử năng lượng toàn phần của hệ. Theo cách phân chia ở Hình 2, Hamiltonian gồm năng lượng của hệ ion, năng lượng của hệ electron và tương tác giữa hai hệ:

$$H = \left(T_{\text{ion}} + V_{\text{ion–ion}}\right) + \left(T_{\text{el}} + V_{\text{el–el}}\right) + V_{\text{el–ion}}. \tag{0.0.1}$$

Ở đây, T ký hiệu động năng, còn V ký hiệu thế năng tương tác. Các chỉ số cho biết thành phần tham gia:



Hình 2: Phân rã Hamiltonian thành các phần ion, electron và tương tác ion–electron.

"ion–ion" là tương tác giữa các ion, "el–el" là tương tác electron–electron, và "el–ion" là tương tác electron–ion. Cách viết này tách hệ thành những phần dễ nhận diện, nhưng không giả định rằng các phần đó độc lập: số hạng cuối cùng chính là cầu nối làm cho chuyển động electron và ion ảnh hưởng lẫn nhau.

Trong biểu diễn lượng tử hóa lần hai, trạng thái nhiều hạt được mô tả bằng các toán tử trường. Toán tử $\hat{\Psi}_{\text{ion}}(\mathbf{R})$ hủy một ion tại vị trí $\mathbf{R}$, còn $\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r})$ hủy một electron tại vị trí $\mathbf{r}$ với hình chiếu spin σ. Các toán tử liên hợp Hermite $\hat{\Psi}^\dagger$ tạo hạt tương ứng. Trường ion và trường electron vì thế cho phép biểu diễn trực tiếp việc tạo, hủy và tương tác của các hạt trong một hệ có số hạt lớn.

Động năng của ion và lực đẩy Coulomb giữa các ion được viết gộp thành

$$T_{\text{ion}} + V_{\text{ion–ion}} = \int d\mathbf{R}\, \hat{\Psi}^\dagger_{\text{ion}}(\mathbf{R}) \left(-\frac{\hbar^2}{2M} \nabla^2_{\mathbf{R}} \right) \hat{\Psi}_{\text{ion}}(\mathbf{R}) + \frac{1}{2} \int d\mathbf{R}_1 d\mathbf{R}_2\, \hat{\Psi}^\dagger_{\text{ion}}(\mathbf{R}_1) \hat{\Psi}^\dagger_{\text{ion}}(\mathbf{R}_2) \frac{Z^2 e_0^2}{|\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2|} \hat{\Psi}_{\text{ion}}(\mathbf{R}_2) \hat{\Psi}_{\text{ion}}(\mathbf{R}_1). \tag{0.0.2}$$

Số hạng tích phân thứ nhất là động năng của ion có khối lượng M. Số hạng thứ hai là thế năng đẩy giữa hai ion cùng mang điện tích $+Ze_0$. Hệ số $1/2$ xuất hiện vì tích phân trên mọi cặp $(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2)$ đếm mỗi cặp hai lần. Trong một kim loại, lực đẩy này không thể được xem riêng rẽ: nó cạnh tranh với lực hút của các electron và cùng góp phần quyết định cấu trúc cân bằng của mạng.

Tương tự, phần electron bao gồm động năng và tương tác Coulomb đẩy giữa các electron:

$$T_{\text{el}} + V_{\text{el–el}} = \sum_\sigma \int d\mathbf{r}\, \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2_{\mathbf{r}} \right) \hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \sum_{\sigma_1, \sigma_2} \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2\, \hat{\Psi}^\dagger_{\sigma_1}(\mathbf{r}_1) \hat{\Psi}^\dagger_{\sigma_2}(\mathbf{r}_2) \frac{e_0^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \hat{\Psi}_{\sigma_2}(\mathbf{r}_2) \hat{\Psi}_{\sigma_1}(\mathbf{r}_1). \tag{0.0.3}$$

Tổng theo σ tính đến các trạng thái spin của electron. Động năng phản ánh xu hướng lan truyền của electron trong không gian, trong khi thế Coulomb mô tả lực đẩy giữa mọi cặp electron. Hệ số $1/2$ lại loại bỏ việc đếm trùng cặp. Dù biểu thức có hình thức gần giống phần ion, hai hệ khác nhau về khối lượng, điện tích và thống kê lượng tử: electron là fermion, còn ion được mô hình hóa như hạt nặng với động học riêng.

Cuối cùng, tương tác hút giữa electron và ion là

$$V_{\text{el–ion}} = -Ze_0^2 \sum_\sigma \int d\mathbf{r}\, d\mathbf{R}\, \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) \hat{\Psi}^\dagger_{\text{ion}}(\mathbf{R}) \frac{1}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|} \hat{\Psi}_{\text{ion}}(\mathbf{R}) \hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}). \tag{0.0.4}$$

Dấu âm thể hiện lực hút giữa điện tích $-e_0$ của electron và điện tích $+Ze_0$ của ion. Khác với tương tác giữa các hạt cùng loại, ở đây hai trường khác nhau tham gia; vì vậy không có hệ số $1/2$. Ba biểu thức trên làm cụ thể nội dung của phương trình (0.0.1): mọi chuyển động và tương tác cần thiết đều được đưa vào một toán tử duy nhất. Bài toán vật lý là tìm trạng thái cơ bản và các trạng thái kích thích của Hamiltonian này, hoặc xây dựng những mô hình gần đúng đủ chính xác để tính các đại lượng quan sát được.

Trạng thái cơ bản, kích thích và các mô hình gần đúng

Ở nhiệt độ bằng không, trạng thái cân bằng là trạng thái cơ bản có năng lượng thấp nhất. Các ion thường tạo thành một mạng tuần hoàn, được giữ ổn định bởi tổng lực tác dụng của electron và tương tác giữa các ion. Về nguyên tắc, ta có thể bắt đầu từ Hamiltonian đầy đủ, tính năng lượng của nhiều cấu hình ion, rồi tối thiểu hóa năng lượng theo vị trí $\mathbf{R}_j$ của từng ion để suy ra cấu trúc tinh thể, hằng số mạng và các tham số đàn hồi. Tuy nhiên, phép tính vi mô như vậy rất phức tạp: số bậc tự do lớn, các tương tác liên kết chặt chẽ, và chuyển động electron cùng ion diễn ra trên những thang năng lượng khác nhau.

Khi đã biết trạng thái cơ bản, những dao động nhỏ hoặc kích thích khỏi trạng thái đó cho biết cách hệ phản ứng trước nhiễu loạn. Dao động của ion trong mạng tạo nên phonon; kích thích của electron có thể tạo ra các trạng thái hạt–lỗ; dao động tập thể của mật độ điện tích electron được gọi là plasmon; còn các dao động của spin tạo nên magnon. Đây không phải những hệ hoàn toàn tách biệt, mà là những dạng kích thích đặc trưng có thể được rút ra từ cùng một mô tả nhiều hạt. Vì vậy, nghiên cứu khí electron không chỉ nhằm tìm năng lượng của một trạng thái cân bằng, mà còn nhằm hiểu các quá trình vận chuyển, đáp ứng và phổ kích thích của vật liệu.

Để tiến hành tính toán, có thể dùng hai chiến lược gần đúng bổ sung cho nhau. Trong cách tiếp cận hiện tượng học, người ta lấy cấu trúc tinh thể, hằng số mạng và các hằng số đàn hồi đã được xác định từ thực nghiệm làm đầu vào. Sau đó, lý thuyết được dùng để tính các tính chất điện tử và dao động mạng. Cách làm này tận dụng dữ liệu vật liệu đã biết, đồng thời tập trung vào những câu hỏi về electron và phonon mà mô hình cần giải thích.

Chiến lược thứ hai là mô hình *jellium*. Trong mô hình này, mạng ion rời rạc được thay bằng một nền điện tích dương liên tục, đồng nhất và bất động, còn các electron vẫn được xem là những hạt lượng tử tương tác. Nền dương trung hòa tổng điện tích của khí electron và tạo ra một mô hình đơn giản hơn, có đối xứng tịnh tiến rõ ràng. Vì thế, jellium không mô tả chi tiết vị trí từng ion hay cấu trúc tuần hoàn cụ thể của tinh thể; thay vào đó, nó cô lập ảnh hưởng của động năng electron và tương tác Coulomb trong môi trường trung hòa. Dù giản lược, mô hình này thường cung cấp mô tả tốt cho nhiều tính chất điện tử và một số tính chất phonon, đồng thời là phòng thí nghiệm lý thuyết thuận tiện để phát triển các phương pháp nhiều hạt.

Hai chiến lược trên không loại trừ nhau. Mô hình hiện tượng học giữ thông tin cụ thể của vật liệu thông qua các tham số thực nghiệm; mô hình jellium hy sinh một phần chi tiết vi mô để làm sáng tỏ vai trò của tương tác electron. Cả hai đều dựa trên cùng một nền tảng khái niệm được nêu trong Hình 1 và Hình 2: kim loại gồm các ion tạo mạng và các electron hóa trị linh động, còn hành vi của toàn hệ được chi phối bởi động năng cùng ba loại tương tác Coulomb. Trong phần tiếp theo, các khái niệm này sẽ được phát triển bằng hình thức lượng tử hóa lần hai và áp dụng để khảo sát các tính chất cơ bản của khí electron, trước hết trong giới hạn không tương tác rồi mới xét đầy đủ hơn ảnh hưởng của tương tác giữa các hạt.

Phần 1
Khí electron không tương tác

Trong phần này, ta xây dựng hai mô hình chuẩn của electron trong chất rắn khi tạm bỏ qua tương tác Coulomb giữa các electron: mô hình mạng tinh thể ion và mô hình nền dương đồng nhất (jellium). Trước hết, mục 1.1 xét electron chuyển động trong thế tuần hoàn do các ion đứng yên tạo ra. Mục tiêu là làm rõ vì sao trạng thái riêng không còn là sóng phẳng thuần, cách khai triển bài toán theo mạng đảo, và nguồn gốc của cấu trúc vùng năng lượng. Xấp xỉ này không phủ nhận tương tác electron–electron trong vật liệu; nó tách riêng ảnh hưởng của thế mạng để tạo một điểm xuất phát có thể giải chính xác về nguyên tắc.

1.1 Lý thuyết Bloch của các electron trong mạng tinh thể dao động

1.1.1 Mô hình mạng ion tĩnh và thế tuần hoàn

Ta bắt đầu từ mô hình mạng hiện tượng học: vị trí cân bằng của các ion được lấy từ cấu trúc tinh thể đã biết, còn electron chuyển động trong thế do mạng tạo ra. Hamiltonian tổng quát có thể phân thành năng lượng mạng, dao động ion, động năng electron, tương tác electron–electron, thế mạng tác dụng lên electron và tương tác electron–phonon:

$$H = (E_{\text{latt}} + H_{\text{ph}}) + (T_{\text{el}} + V_{\text{el–el}}) + (V_{\text{el–latt}} + V_{\text{el–ph}}). \tag{1.1.1}$$

Trong mục này, ta xét giới hạn ion đứng yên tại các vị trí cân bằng và bỏ qua tương tác electron–electron. Ở nhiệt độ không, điều đó có nghĩa là không xét các phonon nhiệt; dao động điểm không của ion cũng được bỏ qua trong mô hình tĩnh. Hamiltonian một electron còn lại là

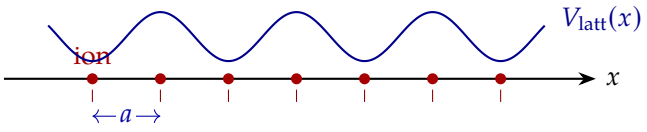
$$H_{\text{Bloch}} = T_{\text{el}} + V_{\text{el–latt}}(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{\text{latt}}(\mathbf{r}). \tag{1.1.2}$$

Thế V_{latt} là thế năng của electron trong trường ion tĩnh. Nếu mạng có các vectơ tịnh tiến $\mathbf{R}$, thì dịch chuyển electron và toàn mạng đồng thời không làm thay đổi cấu hình; do đó

$$V_{\text{latt}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V_{\text{latt}}(\mathbf{r}), \qquad \forall\, \mathbf{R} \in \mathcal{L}, \tag{1.1.3}$$

trong đó $\mathcal{L}$ là mạng Bravais. Phương trình Schrödinger cần giải là

$$H_{\text{Bloch}}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}). \tag{1.1.4}$$



Ion tĩnh cách đều a; electron cảm nhận một thế năng tuần hoàn.

Hình 3: Mô hình một chiều minh họa mạng ion tĩnh và tính tuần hoàn của thế mạng.

1.1.2 Mạng đảo và vùng Brillouin thứ nhất

Để khai thác tính tuần hoàn, ta đưa vào mạng đảo. Trong không gian ba chiều, các vectơ nguyên thủy của mạng thực là $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$; mọi phép tịnh tiến mạng có dạng

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3, \qquad n_i \in \mathbb{Z}. \tag{1.1.5}$$

Các vectơ nguyên thủy $\mathbf{b}_i$ của mạng đảo được định nghĩa sao cho

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}, \qquad \mathbf{b}_1 = 2\pi\frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}, \tag{1.1.6}$$

với $\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ nhận được bằng hoán vị vòng chỉ số. Khi đó một vectơ mạng đảo có dạng

$$\mathbf{G} = m_1\mathbf{b}_1 + m_2\mathbf{b}_2 + m_3\mathbf{b}_3, \qquad m_i \in \mathbb{Z}. \tag{1.1.7}$$

Từ định nghĩa suy ra $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$. Ngược lại, các vectơ $\mathbf{G}$ thỏa mãn điều kiện này chính là các vectơ của mạng đảo. Đây là lý do các thành phần sóng phẳng có số sóng sai khác một vectơ mạng đảo biến đổi giống nhau dưới mọi phép tịnh tiến tinh thể.

Vùng Brillouin thứ nhất (BZ thứ nhất) là ô Wigner–Seitz của mạng đảo: tập các điểm $\mathbf{k}$ gần gốc hơn mọi điểm mạng đảo khác. Một cách viết tương đương là

$$\mathrm{BZ}_1 = \left\{ \mathbf{k} : \ |\mathbf{k}| \le |\mathbf{k} - \mathbf{G}| \text{ với mọi } \mathbf{G} \neq \mathbf{0} \right\}. \tag{1.1.8}$$

Với một vectơ sóng bất kỳ $\mathbf{q}$, luôn có thể chọn duy nhất một đại diện $\mathbf{k}$ trong BZ thứ nhất sao cho

$$\mathbf{q} = \mathbf{k} + \mathbf{G}, \qquad \mathbf{k} \in \mathrm{BZ}_1, \quad \mathbf{G} \in \mathcal{L}^*. \tag{1.1.9}$$

Các biên vùng là những mặt phẳng trung trực giữa gốc và các điểm mạng đảo lân cận; tại đó hai vectơ sóng liên hệ bởi tán xạ Bragg trở nên suy biến đối với electron tự do.

1.1.3 Khai triển Fourier và phương trình sóng phẳng

Mọi hàm tuần hoàn trên mạng Bravais có khai triển Fourier theo các vectơ mạng đảo. Đặt Ω_c là thể tích ô mạng nguyên thủy, ta định nghĩa

$$V_{\mathbf{G}} = \frac{1}{\Omega_c}\int_{\Omega_c} d\mathbf{r}\, V_{\text{latt}}(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}, \qquad V_{\text{latt}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} V_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}}. \tag{1.1.10}$$

Nếu thế là thực thì $V_{-\mathbf{G}} = V_{\mathbf{G}}^*$, và $V_{\mathbf{0}}$ là giá trị trung bình của thế trên một ô mạng.

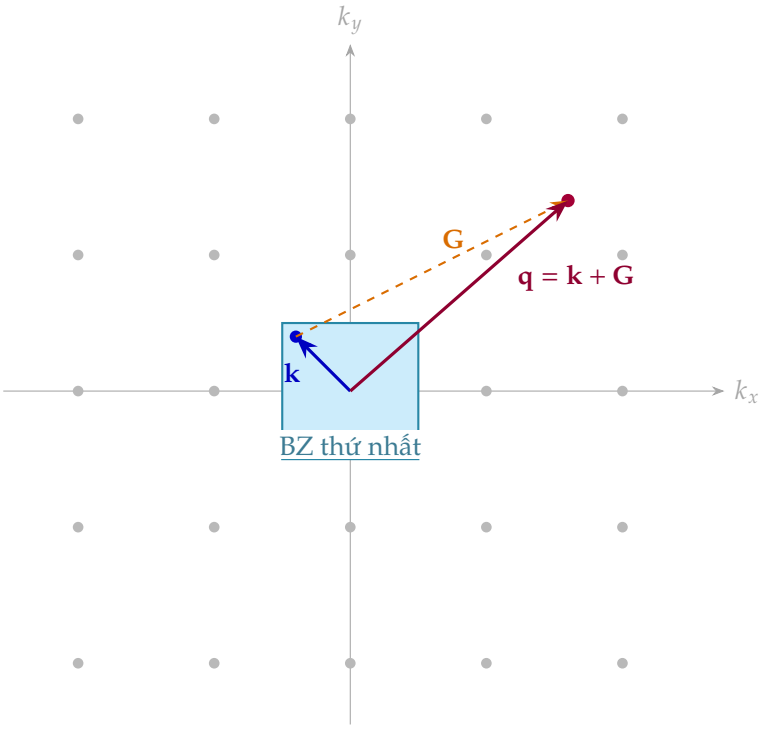
Do thế tuần hoàn chỉ truyền cho electron các xung lượng là vectơ mạng đảo, một không gian con có số sóng $\mathbf{k}$ cố định được tạo bởi các sóng phẳng $e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$. Trong thể tích chuẩn hóa Ω, viết trạng thái có spin σ dưới dạng

$$\psi_{n\mathbf{k}\sigma}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}}\sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} \chi_\sigma, \qquad \sum_{\mathbf{G}} |c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G})|^2 = 1. \tag{1.1.11}$$

Ở đây n là chỉ số vùng, còn χ_σ là spinor; trong mô hình không có tương tác spin–quỹ đạo, Hamiltonian không phụ thuộc σ và mỗi mức thường suy biến spin hai lần.

Thay khai triển Fourier của thế và hàm sóng vào phương trình Schrödinger, rồi lấy tích vô hướng với trạng thái sóng phẳng $|\mathbf{k}+\mathbf{G}\rangle$, ta được phương trình ma trận

$$\left[\varepsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} - E_{n\mathbf{k}}\right] c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) + \sum_{\mathbf{G}'} V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}') = 0, \qquad \varepsilon_{\mathbf{q}} = \frac{\hbar^2|\mathbf{q}|^2}{2m}. \tag{1.1.12}$$



Mạng đảo vuông: **q** được gấp về đại diện **k** trong BZ thứ nhất.

Hình 4: Mạng đảo vuông hai chiều, BZ thứ nhất và phép phân tích $\mathbf{q} = \mathbf{k} + \mathbf{G}$.

Thật vậy, phần tử ma trận của thế giữa hai sóng phẳng là

$$\langle \mathbf{k}+\mathbf{G}|V_{\text{latt}}|\mathbf{k}+\mathbf{G}'\rangle = \frac{1}{\Omega}\int_{\Omega} d\mathbf{r}\, e^{-i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} \sum_{\mathbf{Q}} V_{\mathbf{Q}} e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}')\cdot\mathbf{r}} \tag{1.1.13}$$

$$= V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'}, \tag{1.1.14}$$

do điều kiện trực giao của các sóng phẳng buộc $\mathbf{Q} = \mathbf{G} - \mathbf{G}'$. Như vậy, mỗi hệ số $c(\mathbf{G})$ chỉ ghép với các hệ số có số sóng sai khác nó một vectơ mạng đảo. Với một thế tuần hoàn tổng quát, có vô hạn hệ số Fourier; trong tính toán thực tế ta cắt cụt tập sóng phẳng và kiểm tra hội tụ theo năng lượng cắt.

Dẫn công thức: phương trình hệ số sóng phẳng

Với một hệ hữu hạn tuần hoàn, các sóng phẳng chuẩn hóa thỏa $\langle \mathbf{q}|\mathbf{q}'\rangle = \delta_{\mathbf{q},\mathbf{q}'}$. Tác động Hamiltonian lên khai triển (1.1.11) cho

$$H_{\text{Bloch}}|\psi_{n\mathbf{k}}\rangle = \sum_{\mathbf{G}'} \varepsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{G}'} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}')|\mathbf{k}+\mathbf{G}'\rangle + \sum_{\mathbf{G},\mathbf{G}'} V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}')|\mathbf{k}+\mathbf{G}\rangle.$$

So sánh hệ số của $|\mathbf{k}+\mathbf{G}\rangle$ ở hai vế của $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ thu được

$$\varepsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}) + \sum_{\mathbf{G}'} V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}') = E_{n\mathbf{k}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G}),$$

chính là (1.1.12). Với mỗi **k** trong BZ, đây là bài toán trị riêng xác định các năng lượng vùng $E_{n\mathbf{k}}$ và các hệ số khai triển.

1.2 Định lý Bloch và cấu trúc vùng năng lượng

1.2.1 Trạng thái Bloch từ đối xứng tịnh tiến

Trong mô hình ion đứng yên, thế năng electron có chu kỳ theo mạng tinh thể. Vì vậy, Hamiltonian không đổi khi tịnh tiến electron đi một vectơ mạng $\mathbf{R}$. Toán tử tịnh tiến $T_{\mathbf{R}}$ tác động lên hàm sóng theo $(T_{\mathbf{R}}\psi)(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}+\mathbf{R})$ và giao hoán với Hamiltonian, $[H_{\text{Bloch}}, T_{\mathbf{R}}] = 0$. Do hai toán tử giao hoán, có thể chọn trạng thái riêng của Hamiltonian đồng thời là trạng thái riêng của mọi phép tịnh tiến mạng. Các trị riêng tịnh tiến có môđun bằng một và tuân quy tắc hợp thành phép tịnh tiến, nên có dạng $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$. Do đó

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \tag{1.2.1}$$

Đặt $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$, ta thu được

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \qquad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \tag{1.2.2}$$

Đây là định lý Bloch: hàm sóng electron trong thế tuần hoàn là tích của một sóng phẳng và một hàm có chu kỳ mạng. Hàm $u_{n\mathbf{k}}$ mang thông tin về sự điều biến của trạng thái bên trong ô mạng; vì $|\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2 = |u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2$, mật độ xác suất cũng tuần hoàn theo mạng. Electron vì thế không nhất thiết là hạt tự do: phần tuần hoàn $u_{n\mathbf{k}}$ mô tả cách mạng làm biến dạng sóng phẳng. Khai triển Fourier của $u_{n\mathbf{k}}$ chính là khai triển theo các vectơ mạng đảo trong (1.1.11) [1].

1.2.2 Vùng Brillouin và các dải năng lượng

Hai vectơ sóng $\mathbf{k}$ và $\mathbf{k}+\mathbf{G}$ có cùng trị riêng tịnh tiến, vì $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$. Do đó, các nhãn $\mathbf{k}$ sai khác nhau một vectơ mạng đảo có cùng tính chất tịnh tiến của tinh thể. Ta có thể chọn một đại diện trong vùng Brillouin thứ nhất (BZ) để tránh đếm lặp. Trong một chiều, với hằng số mạng a, mạng đảo có $G = 2\pi m/a$ và có thể chọn $-\pi/a \le k < \pi/a$. Chẳng hạn, $k = 1.2\pi/a$ được quy về $k' = -0.8\pi/a$ bằng cách trừ $2\pi/a$; hai giá trị này tạo cùng pha dưới mọi phép tịnh tiến nguyên lần a.

Với mỗi $\mathbf{k}$ đã chọn, phương trình ma trận sóng phẳng (1.1.12) là một bài toán trị riêng. Chỉ số n đánh số các trị riêng theo thứ tự năng lượng tại $\mathbf{k}$ đó. Khi $\mathbf{k}$ thay đổi liên tục trong BZ, mỗi trị riêng biến thiên thành một dải $E_{n\mathbf{k}}$. Các dải là những nhánh năng lượng cho phép của electron trong tinh thể; giữa hai dải có thể có khoảng năng lượng không chứa trạng thái riêng, gọi là khe năng lượng. Mạng tuần hoàn không chỉ làm gấp các parabol electron tự do vào BZ mà còn ghép các trạng thái tại những điểm suy biến, từ đó mở khe.

1.2.3 Mở khe năng lượng do tán xạ Bragg

Xét mạng một chiều. Tại biên vùng $k = G/2 = \pi/a$, hai sóng phẳng có vectơ sóng $+G/2$ và $-G/2$ có cùng năng lượng tự do. Thành phần Fourier V_G của thế tuần hoàn ghép hai trạng thái này. Trong không gian con hai trạng thái, Hamiltonian là

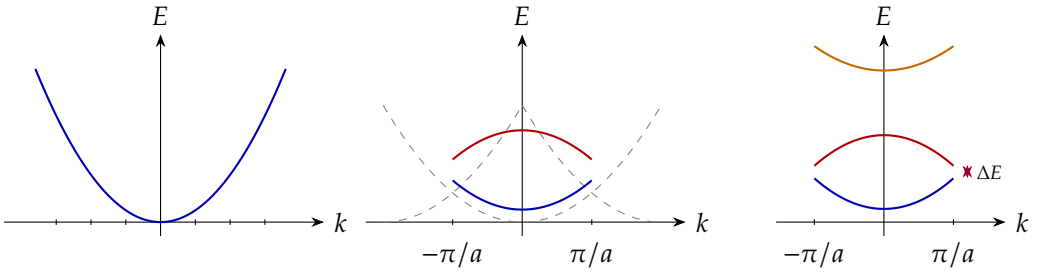
$$H_{\text{edge}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{G/2} + V_0 & V_G \\ V_G^* & \varepsilon_{G/2} + V_0 \end{pmatrix}, \qquad E_\pm = \varepsilon_{G/2} + V_0 \pm |V_G|. \tag{1.2.3}$$

Hai trị riêng tách ra quanh mức suy biến ban đầu, cho độ rộng khe $\Delta E = E_+ - E_- = 2|V_G|$. Nếu $V_G = 0$, hai trạng thái không ghép ở bậc này và mô hình hai sóng không dự đoán khe tại điểm đó.

Có thể thấy ý nghĩa của hai trạng thái mới bằng cách xét các tổ hợp của hai sóng tới và sóng Bragg phản xạ. Viết $V_G = |V_G|e^{i\phi}$, các trạng thái riêng tương ứng là

$$|\psi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\left|\frac{G}{2}\right\rangle \pm e^{-i\phi}\left|-\frac{G}{2}\right\rangle\right). \tag{1.2.4}$$

Chúng là các sóng dừng có mật độ xác suất điều biến theo chu kỳ mạng, nhưng lệch pha nhau: một tổ hợp có mật độ lớn ở vùng thế tuần hoàn thuận lợi hơn, còn tổ hợp kia có mật độ lớn ở vùng kém thuận lợi hơn. Vì thế năng lượng của chúng khác nhau. Đây là cách nhìn không gian thực về khe Bragg: thế mạng tách một cặp sóng suy biến thành hai trạng thái đứng có năng lượng khác nhau.



Hình 5: Sơ đồ định tính của tán sắc electron. Từ trái sang phải: parabol tự do, các nhánh ghép mở khe tại biên vùng, và các dải sau khi quy về BZ thứ nhất. Hình chỉ minh họa cấu trúc, không theo một thế mạng cụ thể.

1.2.4 Ví dụ và ý nghĩa của khe vùng

Để minh họa, chọn gốc tọa độ sao cho thành phần tuần hoàn liên quan là thực và xét thế một chiều

$$V_{\text{latt}}(x) = 2V_G \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right), \qquad V_G = 0.05\,\text{eV}. \tag{1.2.5}$$

Hệ số Fourier tại $G = 2\pi/a$ khi đó bằng V_G, nên mô hình hai sóng cho khe tại biên vùng là $\Delta E = 2|V_G| = 0.10\,\text{eV}$. Đây là ví dụ minh họa cho mối liên hệ giữa biên độ thành phần tuần hoàn và độ mở khe; trong tinh thể thực, nhiều thành phần Fourier và nhiều sóng phẳng có thể cùng tham gia, nên cần giải bài toán ma trận đầy đủ hơn.

Sự có mặt của khe cũng giúp phân biệt các kiểu lấp đầy vùng trong mô hình electron độc lập. Nếu một dải chỉ được lấp đầy một phần, mức Fermi nằm trong dải và có các trạng thái năng lượng rất gần mức đó; hệ có thể đáp ứng với kích thích nhỏ. Nếu một hay nhiều dải được lấp đầy hoàn toàn, còn mức Fermi nằm trong khe phía trên, mô hình dải cho trạng thái cách điện. Kết luận này dựa trên cấu trúc vùng và số electron lấp đầy; các tương tác mạnh hoặc khuyết tật có thể đòi hỏi mô tả vượt ra ngoài mô hình đơn giản này.

1.2.5 Số trạng thái trong dải và các loại khe

Với một tinh thể hữu hạn gồm nhiều ô mạng nguyên thủy và áp đặt điều kiện biên tuần hoàn, mỗi dải chứa một trạng thái cho mỗi vectơ sóng được phép trong BZ, trên mỗi trạng thái spin. Vì vậy, nếu bỏ qua tương tác spin–quỹ đạo và mỗi mức suy biến spin hai lần, một dải đầy có thể chứa hai electron trên mỗi ô mạng. Dải chỉ lấp đầy một phần thường có các trạng thái trống rất gần mức Fermi, trong khi một dải đầy nằm dưới khe không có trạng thái điện tử lân cận để nhận electron khi bị kích thích yếu. Cách đếm này nối cấu trúc vùng với tính chất điện: không chỉ độ rộng khe mà cả số electron và mức độ lấp đầy các dải đều quan trọng.

Khe giữa dải hóa trị và dải dẫn còn có thể phân loại theo vị trí của các cực trị. Nếu cực đại dải hóa trị và cực tiểu dải dẫn cùng nằm tại một vectơ sóng, đó là khe trực tiếp; nếu chúng ở các vectơ sóng khác nhau, đó là khe gián tiếp. Photon trong vùng khả kiến mang động lượng nhỏ so với vectơ sóng đặc trưng của mạng, nên chuyển mức quang học qua khe trực tiếp thường có thể bảo toàn gần đúng vectơ sóng. Với khe gián tiếp, chuyển mức thường cần thêm phonon để bù phần chênh lệch vectơ sóng. Vì vậy, hai vật liệu có độ rộng khe tương tự vẫn có thể có đáp ứng quang học khác nhau.

Các kết quả chính của mục 1.2

Đối xứng tịnh tiến dẫn đến dạng Bloch $\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n\mathbf{k}}$, trong đó $u_{n\mathbf{k}}$ tuần hoàn theo mạng. Chỉ cần chọn $\mathbf{k}$ trong BZ thứ nhất; mỗi giá trị $\mathbf{k}$ cho các trị riêng theo chỉ số vùng n. Tại điểm suy biến ở biên vùng, tán xạ Bragg ghép các sóng phẳng và có thể mở khe $\Delta E = 2|V_G|$ trong gần đúng hai sóng.

1.3 Gần đúng khối lượng hiệu dụng

1.3.1 Khai triển dải năng lượng gần cực trị

Electron trong tinh thể vẫn mang khối lượng nghỉ m, nhưng phản ứng của nó trước lực ngoài còn phụ thuộc vào thế tuần hoàn của mạng. Thông tin này được gói vào độ cong của dải năng lượng. Gần một cực trị tại $\mathbf{k}_0$,

có thể khai triển Taylor dải thứ n theo độ lệch $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$:

$$E_n(\mathbf{k}) \simeq E_n(\mathbf{k}_0) + \frac{1}{2}\sum_{i,j} q_i \left.\frac{\partial^2 E_n}{\partial k_i \partial k_j}\right|_{\mathbf{k}_0} q_j. \tag{1.3.1}$$

Số hạng tuyến tính bằng không vì gradient năng lượng triệt tiêu tại cực trị. So sánh biểu thức này với năng lượng động học của một hạt tự do định nghĩa tensor nghịch đảo khối lượng hiệu dụng:

$$(m_n^{*-1})_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\left.\frac{\partial^2 E_n}{\partial k_i \partial k_j}\right|_{\mathbf{k}_0}. \tag{1.3.2}$$

Tensor này biểu thị trực tiếp độ cong của dải theo từng hướng. Trong một chiều, công thức rút gọn thành

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\left.\dfrac{d^2E_n}{dk^2}\right|_{k_0}}. \tag{1.3.3}$$

Dải càng phẳng thì độ cong càng nhỏ và trị tuyệt đối của khối lượng hiệu dụng càng lớn; dải cong mạnh tương ứng với khối lượng hiệu dụng nhỏ. Tại đáy một dải thông thường, độ cong dương nên $m^* > 0$. Tại đỉnh dải, độ cong âm nên khối lượng hiệu dụng của electron là âm.

Khối lượng hiệu dụng cũng giúp diễn giải chuyển động bán cổ điển của một gói sóng electron. Trong một chiều, vận tốc nhóm và định luật lực có dạng

$$v_n(k) = \frac{1}{\hbar}\frac{dE_n}{dk}, \qquad \hbar\frac{dk}{dt} = F, \qquad m^*\frac{dv_n}{dt} = F, \tag{1.3.4}$$

trong đó F là lực ngoài. Hệ thức cuối đúng trong gần đúng một dải, khi gói sóng ở đủ gần cực trị để có thể xem m^* gần như không đổi. Như vậy, khối lượng hiệu dụng không thay thế khối lượng nghỉ trong mọi hoàn cảnh; nó mô tả đáp ứng của electron trong một dải và gần một vùng xác định của không gian sóng.

1.3.2 Dải dị hướng và các hướng chính

Trong tinh thể ba chiều, độ cong có thể khác nhau theo các hướng. Vì tensor Hessian của năng lượng là đối xứng, tại cực trị có thể chọn các trục chính để viết gần đúng dải dưới dạng

$$E_n(\mathbf{k}) \simeq E_n(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar^2 q_x^2}{2m_x^*} + \frac{\hbar^2 q_y^2}{2m_y^*} + \frac{\hbar^2 q_z^2}{2m_z^*}, \qquad \mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0. \tag{1.3.5}$$

Các hằng số m_x^*, m_y^* và m_z^* là các khối lượng hiệu dụng theo ba hướng chính. Nếu chúng bằng nhau, mặt đẳng năng lượng gần cực trị là mặt cầu; nếu khác nhau, mặt này là ellipsoid. Vì thế, trong vật liệu dị hướng, một electron có thể dễ gia tốc theo một hướng nhưng phản ứng ì hơn theo hướng khác. Tại một điểm yên ngựa, độ cong có thể trái dấu theo các hướng, nên không thể mô tả toàn bộ lân cận bằng một khối lượng vô hướng dương duy nhất.

1.3.3 Ví dụ: dải cosine một chiều

Xét dải mô hình

$$E(k) = E_{\min} + 2t\big[1 - \cos(ka)\big], \qquad t > 0, \tag{1.3.6}$$

trong đó a là hằng số mạng và t là biên độ hopping giữa các vị trí mạng lân cận. Dải đạt cực tiểu tại $k = 0$. Dùng khai triển $\cos(ka) \simeq 1 - (ka)^2/2$ khi $|ka| \ll 1$, ta có

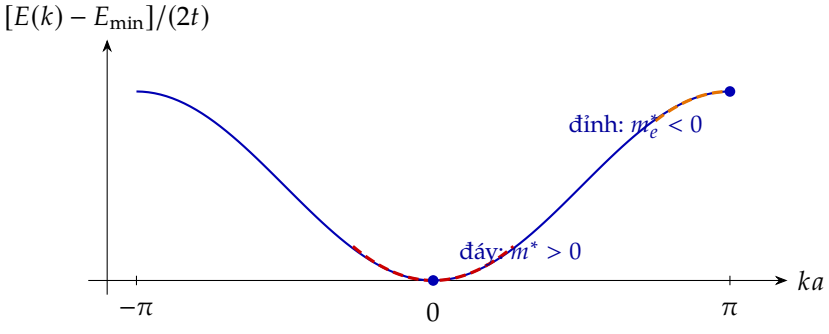
$$E(k) \simeq E_{\min} + ta^2k^2 = E_{\min} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}, \qquad m^* = \frac{\hbar^2}{2ta^2}. \tag{1.3.7}$$

Với cùng hằng số mạng, hopping t càng lớn thì độ cong ở đáy dải càng lớn và khối lượng hiệu dụng càng nhỏ. Ngược lại, hopping yếu tạo dải phẳng và khối lượng hiệu dụng lớn. Chẳng hạn, với các tham số minh họa $t = 1\,\text{eV}$ và $a = 0.50\,\text{nm}$, công thức trên cho $m^*/m \simeq 0.15$, trong đó m là khối lượng electron tự do. Giá trị này chỉ minh họa cách suy ra khối lượng từ độ cong, không phải thông số của một vật liệu cụ thể.

Ở đỉnh dải $k = \pi/a$, đặt $k = \pi/a + q$ với $|qa| \ll 1$. Khi đó

$$E(k) \simeq E_{\max} - ta^2q^2, \qquad E_{\max} = E_{\min} + 4t. \tag{1.3.8}$$

Độ cong ở đây âm, nên electron gần đỉnh dải có khối lượng hiệu dụng âm. Thay vì theo dõi gần như đầy đủ một dải electron, ta có thể mô tả một trạng thái còn thiếu trong dải hóa trị như một lỗ trống mang điện tích dương và khối lượng hiệu dụng dương $m_h^* = -m_e^*$, trong đó m_e^* là khối lượng hiệu dụng của electron tại đỉnh dải. Cách mô tả bằng lỗ trống đặc biệt thuận tiện khi dải gần đầy.



Các đường đứt nét biểu diễn gần đúng parabol gần đáy và đỉnh dải.

Hình 6: Dải cosine một chiều và độ cong cục bộ tại đáy, đỉnh dải. Lỗ trống gần đỉnh được mô tả bằng khối lượng hiệu dụng dương.

1.3.4 Phạm vi áp dụng của khối lượng hiệu dụng

Gần đúng khối lượng hiệu dụng là mô tả cục bộ: nó đáng tin cậy khi các trạng thái electron tập trung gần một cực trị và dải có thể xấp xỉ bằng parabol trong khoảng năng lượng đang xét. Nếu electron đi xa khỏi cực trị, dải có thể trở nên phi parabol và độ cong thay đổi đáng kể theo $\mathbf{k}$; khi đó cần dùng trực tiếp $E_n(\mathbf{k})$ thay vì một khối lượng không đổi. Tương tự, nếu nhiều dải gần nhau hoặc nhiều cực tiểu không tương đương cùng được chiếm, mỗi dải hay mỗi cực tiểu cần được mô tả bằng tensor khối lượng riêng. Đây là lý do các giá trị khối lượng hiệu dụng luôn cần đi kèm vùng năng lượng và vị trí trong không gian sóng mà chúng được xác định.

Các kết quả chính của mục 1.3

Gần cực trị một dải, năng lượng có dạng parabol và tensor độ cong xác định khối lượng hiệu dụng. Dải phẳng ứng với trị tuyệt đối khối lượng lớn; độ cong âm gần đỉnh dải có thể được mô tả thuận tiện bằng lỗ trống khối lượng dương. Trong tinh thể dị hướng, khối lượng phụ thuộc vào hướng. Các kết luận này chỉ áp dụng cục bộ quanh cực trị và trong gần đúng một dải.

1.4 Electron không tương tác trong mẫu jellium

1.4.1 Từ thế mạng tuần hoàn đến nền dương đồng nhất

Trong mục 1.1, electron chuyển động trong thế tuần hoàn do các ion nằm tại những vị trí xác định của tinh thể tạo ra. Cách mô tả Bloch giữ được cấu trúc vi mô của mạng, nhưng đổi lại bài toán một hạt phải giải trong một thế phụ thuộc vị trí. Một mô hình chuẩn khác là *jellium*: thay các điện tích ion rời rạc bằng một nền điện tích dương liên tục, đồng nhất và đứng yên. Ta dùng mô hình này để nghiên cứu riêng những tính chất phát sinh từ thống kê Fermi và, ở Phần 2, từ tương tác Coulomb giữa electron.

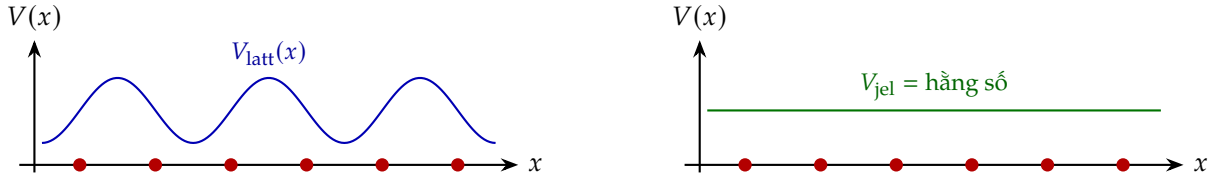
Giả sử có N electron trong thể tích Ω. Nền dương được phân bố đều với mật độ điện tích $+e_0 n$, còn mật độ điện tích trung bình của electron là $-e_0 n$, trong đó $n = N/\Omega$. Tổng điện tích của hệ bằng không. Sự trung hòa này không chỉ là điều kiện tiện lợi về điện học: với tương tác Coulomb tầm xa, một hệ vĩ mô mang điện tích thuần khác không sẽ có năng lượng điện trường tăng rất nhanh theo kích thước hệ. Do đó, giới hạn khối lượng lớn có ý nghĩa vật lý khi tổng điện tích được triệt tiêu.

Trong mô hình *electron không tương tác*, ta tạm bỏ tương tác Coulomb biến thiên giữa các electron. Với điều kiện biên tuần hoàn, thành phần mật độ đồng nhất tương ứng với vectơ truyền $\mathbf{q} = 0$; trong hệ trung hòa, đóng góp đồng nhất của electron và nền dương phải được xét cùng nhau, chứ không gán một thế hữu hạn cho nền tích điện vô hạn đứng riêng lẻ. Phần thế không phụ thuộc vị trí chỉ dịch đồng đều mốc năng lượng, không gây tán xạ hay làm thay đổi các trạng thái riêng. Ta hấp thụ hằng số này vào năng lượng gốc và bỏ qua năng lượng tĩnh của nền trong bài toán động. Hamiltonian của các electron còn lại chỉ là

$$\hat{H}_0 = \hat{T}_{\mathrm{el}} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\hat{\mathbf{p}}_j^{\,2}}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{j=1}^{N} \nabla_j^2. \tag{1.4.1}$$

Điều này không có nghĩa jellium nói chung không có tương tác. Mô hình jellium đầy đủ vẫn chứa tương tác electron–electron, electron–nền và nền–nền; các thành phần điện tích đồng nhất triệt tiêu nhau ở thành phần động lượng truyền bằng không. Ở mục 1.4, ta chủ ý chỉ giải phần động năng một hạt. Các số hạng Coulomb không hằng sẽ được đưa trở lại ở Phần 2.

Hình 7 so sánh hai mô tả. Trong tinh thể thật, các ion rời rạc tạo ra thế tuần hoàn có cấu trúc theo vị trí. Trong jellium, điện tích dương được "trải" đều, vì vậy không còn các cực tiểu tuần hoàn vi mô của thế. Đây là phép đơn giản hóa có kiểm soát: ta bỏ tính chất phụ thuộc vào từng nút mạng để tập trung trước hết vào động học của một khí fermion đồng nhất.



Tinh thể: ion rời rạc và thế tuần hoàn

Jellium: nền dương liên tục, đồng nhất

Hình 7: So sánh định tính thế mạng tuần hoàn với thế hằng do nền dương đồng nhất trong mô hình jellium. Đường thế ở panel trái chỉ có tính sơ đồ; các chấm đỏ biểu diễn vị trí ion trong tinh thể thật.

1.4.2 Điều kiện biên tuần hoàn và các trạng thái sóng phẳng

Ta đặt hệ trong một hộp hình hộp chữ nhật có các cạnh L_x, L_y, L_z và thể tích

$$\Omega = L_x L_y L_z. \tag{1.4.2}$$

Để tránh các hiệu ứng biên không liên quan đến vật lý khối, ta áp đặt điều kiện biên tuần hoàn (điều kiện Born–von Karman): hàm sóng tại hai mặt đối diện của hộp bằng nhau. Chẳng hạn,

$$\psi(x + L_x, y, z) = \psi(x, y, z), \quad \psi(x, y + L_y, z) = \psi(x, y, z), \quad \psi(x, y, z + L_z) = \psi(x, y, z). \tag{1.4.3}$$

Đây là cách "khâu" hai mặt đối diện để hộp hữu hạn mô phỏng một hệ tuần hoàn lớn. Khi $\Omega \to \infty$, khoảng cách giữa các giá trị $\mathbf{k}$ tiến đến không và các tổng có thể thay bằng tích phân.

Với Hamiltonian (1.4.1), phương trình Schrödinger một electron là phương trình của hạt tự do. Thử nghiệm trạng thái sóng phẳng cho một chiều, $\psi(x) = Ae^{ikx}$, điều kiện biên đòi hỏi

$$Ae^{ik(x+L_x)} = Ae^{ikx} \quad \Longrightarrow \quad e^{ikL_x} = 1 \quad \Longrightarrow \quad k_x = \frac{2\pi n_x}{L_x}, \qquad n_x \in \mathbb{Z}. \tag{1.4.4}$$

Lập luận tương tự theo y, z cho

$$\mathbf{k} = \left(\frac{2\pi n_x}{L_x}, \frac{2\pi n_y}{L_y}, \frac{2\pi n_z}{L_z} \right), \qquad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{Z}. \tag{1.4.5}$$

Như vậy, điều kiện biên lượng tử hóa các thành phần của vectơ sóng chứ không lượng tử hóa năng lượng theo một thang đều. Các trị riêng một hạt là

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \qquad k = |\mathbf{k}|. \tag{1.4.6}$$

Các trạng thái có cùng độ lớn k nhưng khác hướng là suy biến trong hệ đẳng hướng.

Trạng thái có spin được viết thành tích của phần không gian và spinor:

$$\psi_{\mathbf{k}\sigma}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \chi_\sigma, \qquad \sigma = \uparrow, \downarrow . \tag{1.4.7}$$

Hệ số $1/\sqrt{\Omega}$ bảo đảm chuẩn hóa. Thật vậy, nếu hai trạng thái có cùng spin,

$$\int_\Omega d^3r\, \psi^*_{\mathbf{k}\sigma}(\mathbf{r})\psi_{\mathbf{k}'\sigma}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega}\int_\Omega d^3r\, e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} \tag{1.4.8}$$

$$= \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}. \tag{1.4.9}$$

Tích phân ba chiều tách thành tích của ba tích phân một chiều; mỗi tích phân bằng L_i nếu số nguyên tương ứng bằng nhau và bằng không nếu khác nhau. Spinor được chọn trực chuẩn, $\chi^\dagger_\sigma \chi_{\sigma'} = \delta_{\sigma\sigma'}$, nên tổng thể ta có

$$\int_\Omega d^3r\, \psi^*_{\mathbf{k}\sigma}(\mathbf{r})\psi_{\mathbf{k}'\sigma'}(\mathbf{r}) = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\sigma,\sigma'}. \tag{1.4.10}$$

1.4.3 Lượng tử hóa lần hai và Hamiltonian chéo

Trong cơ học lượng tử nhiều hạt, trạng thái nhiều electron phải phản đối xứng khi hoán đổi hai electron. Dùng toán tử hủy $\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}$ và toán tử tạo $\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}$, điều kiện phản đối xứng được mã hóa gọn trong các quan hệ phản giao hoán fermion:

$$\{\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}, \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}'\sigma'}\} = \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\delta_{\sigma\sigma'}, \qquad \{\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}, \hat{c}_{\mathbf{k}'\sigma'}\} = 0, \qquad \{\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}, \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}'\sigma'}\} = 0. \tag{1.4.11}$$

Đặc biệt, $(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma})^2 = 0$: không thể tạo hai electron cùng spin trong cùng một trạng thái một hạt. Đây chính là nguyên lý loại trừ Pauli trong ngôn ngữ toán tử.

Khai triển toán tử trường electron theo cơ sở sóng phẳng:

$$\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}, \qquad \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi^*_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}. \tag{1.4.12}$$

Thay khai triển này vào biểu thức động năng ở dạng trường,

$$\hat{H}_0 = \sum_\sigma \int_\Omega d^3r\, \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right) \hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}), \tag{1.4.13}$$

ta dùng $-\hbar^2\nabla^2\psi_{\mathbf{k}}/(2m) = \epsilon_{\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}$ và tính trực chuẩn (1.4.9). Mọi tích phân chéo triệt tiêu, còn lại

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}. \tag{1.4.14}$$

Toán tử số chiếm trạng thái là $\hat{n}_{\mathbf{k}\sigma} = \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}$, có trị riêng 0 hoặc 1. Vì vậy, Hamiltonian trên chỉ cộng năng lượng $\epsilon_{\mathbf{k}}$ cho mỗi trạng thái bị chiếm. Đây là tính chất quan trọng của cơ sở riêng năng lượng: bài toán nhiều hạt không tương tác trở thành tổng năng lượng của các mode fermion độc lập.

1.4.4 Mật độ trạng thái trong không gian k

Trong không gian số nguyên (n_x, n_y, n_z), các điểm cho phép tạo thành mạng lập phương. Theo (1.4.5), khoảng cách giữa hai điểm kề nhau theo trục k_i là $2\pi/L_i$. Do đó, mỗi trạng thái không kể spin chiếm một ô thể tích

$$\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{2\pi}{L_x}\frac{2\pi}{L_y}\frac{2\pi}{L_z} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \tag{1.4.15}$$

trong không gian $\mathbf{k}$. Khi hệ lớn, tổng trên các trạng thái được thay bởi tích phân:

$$\sum_{\mathbf{k}} F(\mathbf{k}) \simeq \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d^3k\, F(\mathbf{k}). \tag{1.4.16}$$

Đây là công thức đếm trạng thái cơ bản. Nếu đại lượng không phụ thuộc spin, ta còn nhân thêm hệ số suy biến spin $g_s = 2$. Cần phân biệt rõ: hệ số $\Omega/(2\pi)^3$ đã đếm các điểm vectơ sóng, nhưng chưa đếm hai trạng thái spin độc lập.

Để đếm trạng thái năng lượng nhỏ hơn một giá trị ϵ, ta tìm bán kính $k(\epsilon)$ từ quan hệ tán sắc:

$$k(\epsilon) = \frac{\sqrt{2m\epsilon}}{\hbar}. \tag{1.4.17}$$

Miền trạng thái được đếm là một hình cầu bán kính $k(\epsilon)$. Thể tích hình cầu là $4\pi k^3/3$, vì vậy số trạng thái kể cả spin trong miền này là

$$\mathcal{N}(\epsilon) = 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\frac{4\pi}{3}k(\epsilon)^3 \tag{1.4.18}$$

$$= \frac{\Omega}{3\pi^2}\left(\frac{2m\epsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2}. \tag{1.4.19}$$

Các trạng thái có năng lượng từ 0 đến ϵ chiếm toàn bộ quả cầu k; một lớp năng lượng mỏng tương ứng với một lớp vỏ cầu. Sự khác nhau giữa thể tích quả cầu và diện tích mặt cầu sẽ quyết định dạng năng lượng của tổng số trạng thái và mật độ trạng thái.

1.4.5 Biển Fermi ở nhiệt độ không và mặt cầu Fermi

Ở nhiệt độ tuyệt đối không, hệ ở trạng thái cơ bản khi chiếm N trạng thái một hạt có năng lượng thấp nhất, mỗi trạng thái spin chiếm tối đa một electron. Ta gọi trạng thái này là biển Fermi, ký hiệu $|\mathrm{FS}\rangle$. Với khí không phân cực, hai trạng thái spin được lấp đầy đối xứng. Do năng lượng chỉ phụ thuộc $k = |\mathbf{k}|$, toàn bộ các điểm bên trong một mặt cầu trong không gian $\mathbf{k}$ được chiếm, còn các điểm ngoài mặt cầu bỏ trống. Bán kính mặt cầu đó là vectơ sóng Fermi k_F.

Trong ký hiệu toán tử, nếu danh sách mọi trạng thái được sắp theo năng lượng tăng dần, trạng thái cơ bản là tích các toán tử tạo lên N trạng thái thấp nhất:

$$|\mathrm{FS}\rangle = \prod_{\epsilon_{\mathbf{k}} < E_F,\,\sigma} \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}|0\rangle. \tag{1.4.20}$$

Thứ tự các toán tử trong tích phải được giữ nhất quán vì các toán tử fermion phản giao hoán. E_F là năng lượng của trạng thái một hạt cao nhất còn bị chiếm trong giới hạn $T = 0$; với hệ liên tục lớn, sai khác do một lớp trạng thái cuối cùng có thể bỏ qua.

Đếm số trạng thái trong quả cầu bán kính k_F bằng (1.4.16) và nhân hệ số spin 2:

$$N = 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{|\mathbf{k}|\le k_F} d^3k \tag{1.4.21}$$

$$= 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_0^{k_F} k^2 dk \int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \tag{1.4.22}$$

$$= 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\left(\frac{k_F^3}{3}\right)(2)(2\pi) = \frac{\Omega k_F^3}{3\pi^2}. \tag{1.4.23}$$

Ở đây, $d^3k = k^2 \sin\theta\, dk\, d\theta\, d\phi$ là phần tử thể tích cầu. Chia cho Ω thu được quan hệ mật độ–vectơ sóng Fermi:

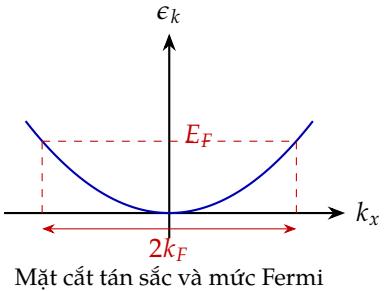
$$n = \frac{N}{\Omega} = \frac{k_F^3}{3\pi^2}, \qquad k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}. \tag{1.4.24}$$

Lũy thừa ba xuất hiện vì số trạng thái tỷ lệ với thể tích quả cầu trong không gian ba chiều. Hệ số $3\pi^2$ phụ thuộc vào việc tính hai trạng thái spin; nếu khí phân cực hoàn toàn, công thức sẽ đổi vì suy biến spin thay đổi.

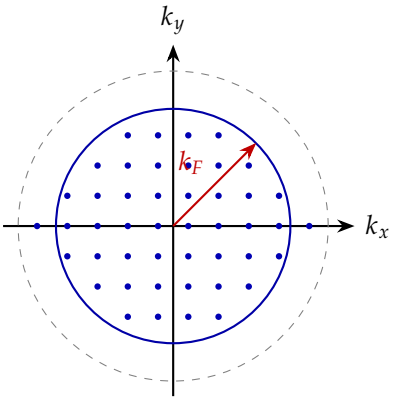
1.4.6 Các thang Fermi và ví dụ định lượng cho đồng

Từ k_F ta xác định các đại lượng đặc trưng của các electron sát mặt phân cách giữa trạng thái chiếm và trống:

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}, \qquad \lambda_F = \frac{2\pi}{k_F}, \qquad v_F = \frac{1}{\hbar}\left.\frac{d\epsilon_k}{dk}\right|_{k_F} = \frac{\hbar k_F}{m}. \tag{1.4.25}$$



Mặt cắt tán sắc và mức Fermi



Trạng thái bị chiếm bên trong mặt cầu Fermi

Hình 8: Hai cách nhìn biển Fermi: tán sắc parabol cắt mức E_F tại $k = \pm k_F$ và các trạng thái bị chiếm trong mặt cắt không gian sóng. Hình bên phải chỉ là mặt cắt hai chiều; trong không gian ba chiều biên của miền chiếm là mặt cầu bán kính k_F.

Trong đó λ_F là bước sóng de Broglie ứng với k_F, còn v_F là vận tốc nhóm tại mặt Fermi. Công thức vận tốc theo đạo hàm được suy ra từ vận tốc nhóm của một gói sóng; với tán sắc parabol, đạo hàm bằng $\hbar^2 k/m$, do đó vận tốc là $\hbar k/m$.

Ta cũng định nghĩa nhiệt độ Fermi $T_F = E_F/k_B$. Đây là cách biểu diễn năng lượng Fermi theo đơn vị nhiệt độ, không có nghĩa khí electron thực sự ở nhiệt độ T_F. Nếu $T \ll T_F$, chỉ một phần nhỏ electron gần mặt Fermi được kích thích nhiệt; do đó một kim loại ở nhiệt độ phòng vẫn là khí Fermi suy biến rất mạnh.

Ước lượng các thang Fermi của đồng

Lấy mật độ electron dẫn điển hình của đồng là $n = 8.47 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$ và xem mỗi electron dẫn như một hạt tự do có khối lượng m. Theo (1.4.24),

$$\begin{aligned} k_F &= (3\pi^2 n)^{1/3} \\ &= \left[3\pi^2 (8.47 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3})\right]^{1/3} \\ &\simeq 1.36 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-1} = 13.6\,\mathrm{nm}^{-1}. \end{aligned}$$

Từ đó,

$$\begin{aligned} E_F &= \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} \simeq 7.03\,\mathrm{eV}, \\ \lambda_F &= \frac{2\pi}{k_F} \simeq 0.46\,\mathrm{nm}, \\ v_F &= \frac{\hbar k_F}{m} \simeq 1.57 \times 10^6\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

Quy đổi E_F/k_B cho $T_F \simeq 8.16 \times 10^4$ K. Vận tốc này chỉ khoảng $0.005c$, nên ở mô hình này xấp xỉ phi tương đối tính là phù hợp. Các con số trên là ước lượng free-electron cho đồng; cấu trúc dải thực và khối lượng hiệu dụng có thể làm thay đổi giá trị đo được.

Ví dụ này cho thấy ba thang có ý nghĩa khác nhau. k_F đo kích thước miền chiếm trong không gian sóng, E_F đo năng lượng lớn nhất của trạng thái cơ bản, còn v_F là vận tốc đặc trưng của electron gần mặt Fermi. Không nên hiểu rằng mọi electron đều chuyển động với vận tốc v_F: các trạng thái sâu bên trong quả cầu có vận tốc nhỏ hơn, và trạng thái ở $k = 0$ có vận tốc nhóm bằng không.

1.4.7 Năng lượng động học của trạng thái cơ bản

Tại $T = 0$, mỗi trạng thái trong mặt cầu $k \le k_F$ bị chiếm. Năng lượng toàn phần là tổng năng lượng một hạt trên tất cả trạng thái bị chiếm. Đổi tổng thành tích phân và tính hai spin:

$$E^{(0)} = 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{|\mathbf{k}|\le k_F} d^3k\,\frac{\hbar^2k^2}{2m} \tag{1.4.26}$$

$$= 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\frac{\hbar^2}{2m}\int_0^{k_F} k^4dk\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi} d\phi \tag{1.4.27}$$

$$= 2\frac{\Omega}{(2\pi)^3}\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{k_F^5}{5}\right)(2)(2\pi) \tag{1.4.28}$$

$$= \frac{\Omega\hbar^2k_F^5}{10\pi^2m}. \tag{1.4.29}$$

Ở bước thứ hai, phần tử thể tích là $k^2\sin\theta\,dk\,d\theta\,d\phi$; thêm một thừa số k^2 từ năng lượng tạo thành tích phân xuyên tâm $\int k^4dk$. Chia cho $N = \Omega k_F^3/(3\pi^2)$:

$$\frac{E^{(0)}}{N} = \frac{3\hbar^2k_F^2}{10m} = \frac{3}{5}E_F. \tag{1.4.30}$$

Kết quả $3E_F/5$ là năng lượng trung bình trên mỗi electron, không phải năng lượng của electron cao nhất. Vì các trạng thái từ $k = 0$ đến k_F đều được lấp đầy, phần lớn electron có năng lượng thấp hơn E_F; phép lấy trung bình trên thể tích quả cầu cho hệ số $3/5$.

Viết trực tiếp theo mật độ bằng $k_F = (3\pi^2n)^{1/3}$:

$$\frac{E^{(0)}}{\Omega} = \frac{3}{5}nE_F = \frac{3\hbar^2}{10m}(3\pi^2)^{2/3}n^{5/3}. \tag{1.4.31}$$

Động năng trên thể tích tăng theo $n^{5/3}$; trên mỗi hạt tăng theo $n^{2/3}$. Sự phụ thuộc này phản ánh nguyên lý Pauli: nén thêm fermion buộc chúng chiếm các trạng thái có k lớn hơn, do đó làm tăng động năng ngay cả khi chưa xét lực đẩy Coulomb.

1.4.8 Mật độ trạng thái và cách dùng

Mật độ trạng thái cho biết có bao nhiêu trạng thái một hạt nằm trong một khoảng năng lượng nhỏ. Ta ký hiệu $D(\epsilon)$ là mật độ trạng thái của toàn hệ trên một đơn vị năng lượng và $d(\epsilon) = D(\epsilon)/\Omega$ là mật độ trên một đơn vị thể tích. Từ số trạng thái có năng lượng không vượt quá ϵ ở (1.4.19),

$$D(\epsilon) = \frac{d\mathcal{N}}{d\epsilon}, \qquad d(\epsilon) = \frac{1}{\Omega}\frac{d\mathcal{N}}{d\epsilon}. \tag{1.4.32}$$

Ta có thể lấy đạo hàm theo quy tắc dây chuyền. Đặt $A = (2m/\hbar^2)^{3/2}$, khi đó

$$\mathcal{N}(\epsilon) = \frac{\Omega}{3\pi^2}A\epsilon^{3/2}, \tag{1.4.33}$$

$$D(\epsilon) = \frac{\Omega}{3\pi^2}A\frac{3}{2}\epsilon^{1/2} = \frac{\Omega}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}, \tag{1.4.34}$$

$$d(\epsilon) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}, \qquad \epsilon > 0. \tag{1.4.35}$$

Hệ số 2 do spin đã được tính trong biểu thức này. Nếu chỉ tính một hướng spin, mật độ trạng thái sẽ bằng một nửa. Dạng $\sqrt{\epsilon}$ là đặc trưng của hạt tự do ba chiều; ở một hoặc hai chiều, lũy thừa năng lượng sẽ khác.

Ở nhiệt độ tổng quát, nếu $f(\epsilon)$ là xác suất chiếm trung bình của trạng thái năng lượng ϵ, số hạt và năng lượng được tính từ

$$N = \int_0^{\infty} D(\epsilon)f(\epsilon)\,d\epsilon, \qquad E = \int_0^{\infty}\epsilon D(\epsilon)f(\epsilon)\,d\epsilon. \tag{1.4.36}$$

Tại $T = 0$, $f(\epsilon) = \Theta(E_F - \epsilon)$, tức bằng một dưới E_F và bằng không trên E_F. Thay vào tích phân số hạt cho lại

$$N = \int_0^{E_F} D(\epsilon)d\epsilon = \frac{\Omega}{3\pi^2}\left(\frac{2mE_F}{\hbar^2}\right)^{3/2}, \tag{1.4.37}$$

phù hợp với công thức đếm trực tiếp trong không gian $\mathbf{k}$. Tương tự,

$$E^{(0)} = \int_0^{E_F} \epsilon D(\epsilon)d\epsilon \tag{1.4.38}$$

$$= \frac{\Omega}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^{E_F}\epsilon^{3/2}d\epsilon \tag{1.4.39}$$

$$= \frac{2\Omega}{5\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}E_F^{5/2} = \frac{3}{5}NE_F. \tag{1.4.40}$$

Đây là một kiểm tra độc lập cho phép tính năng lượng bằng tích phân trên mặt cầu Fermi.

Tính số trạng thái trong một khoảng năng lượng hẹp

Nếu $\Delta\epsilon$ nhỏ so với thang mà $D(\epsilon)$ thay đổi đáng kể, số trạng thái gần năng lượng ϵ được xấp xỉ bởi $\Delta N \simeq D(\epsilon)\Delta\epsilon$. Gần mặt Fermi, $D(\epsilon) \simeq D(E_F)$ nên

$$\Delta N \simeq D(E_F)\Delta\epsilon.$$

Vì $D(E_F)$ tỉ lệ với kích thước hệ, số trạng thái tuyệt đối trong một khoảng năng lượng nhỏ vẫn có thể rất lớn đối với mẫu vĩ mô. Đại lượng hữu ích khi so sánh vật liệu là mật độ trạng thái $d(E_F)$, không phụ thuộc thể tích mẫu.

1.4.9 Ý nghĩa và giới hạn của mô hình không tương tác

Jellium không tương tác cung cấp một đường chuẩn để so sánh. Nó mô tả chính xác động năng và thống kê của fermion tự do trong nền trung hòa, nhưng bỏ qua tán xạ do trật tự mạng, tạp chất, phonon và tương tác Coulomb. Do đó, nó không thể tự giải thích khe vùng, tính dẫn phụ thuộc tinh thể hay các hiệu ứng tương quan mạnh. Tuy vậy, các đại lượng k_F, E_F, $D(E_F)$ và v_F vẫn thường là những tham số đầu vào quan trọng khi xây dựng lý thuyết vật liệu thực.

Đặc biệt, mật độ trạng thái tại mức Fermi quyết định số trạng thái sẵn có cho các kích thích năng lượng thấp. Các electron sâu dưới mặt Fermi bị Pauli chặn bởi những trạng thái đã chiếm, nên nhiều phép đo ở nhiệt độ thấp chỉ nhạy với các trạng thái trong một vùng hẹp quanh mặt Fermi. Ở mục tiếp theo, ta sẽ thấy nhiệt độ làm nhòe ranh giới chiếm hoàn toàn này như thế nào và vì sao chỉ một phần nhỏ electron tham gia vào đáp ứng nhiệt.

Các kết quả chính của mục 1.4

Trong mô hình jellium không tương tác, các trạng thái riêng là sóng phẳng với $\epsilon_{\mathbf{k}} = \hbar^2k^2/(2m)$. Điều kiện biên tuần hoàn cho mật độ điểm trong không gian sóng $\Omega/(2\pi)^3$. Ở $T = 0$, các trạng thái lấp đầy tạo thành mặt cầu Fermi, $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$; từ đó suy ra E_F, λ_F, v_F và $E^{(0)}/N = 3E_F/5$. Mật độ trạng thái ba chiều tăng như $\sqrt{\epsilon}$.

1.5 Electron không tương tác ở nhiệt độ hữu hạn

1.5.1 Trạng thái cân bằng nhiệt và phân bố Fermi–Dirac

Ở mục 1.4, ta xét trạng thái cơ bản ở $T = 0$, khi mọi trạng thái dưới E_F bị chiếm hoàn toàn và mọi trạng thái trên E_F bỏ trống. Khi nhiệt độ tăng, hệ có thể phân bố năng lượng giữa các trạng thái một hạt. Vì electron là fermion, xác suất chiếm của mỗi trạng thái vẫn bị giới hạn không vượt quá một. Phân bố cân bằng thích hợp là phân bố Fermi–Dirac.

Có thể dẫn công thức này bằng cách xét riêng một trạng thái một hạt năng lượng ϵ. Trạng thái chỉ có hai khả năng: không có electron, năng lượng tương đối bằng 0 và số hạt bằng 0; hoặc có một electron, năng lượng là ϵ và số hạt là 1. Trong tập hợp chính tắc lớn, trọng số Boltzmann của một cấu hình có năng lượng E và số hạt N tỷ lệ với $e^{-\beta(E-\mu N)}$, với

$$\beta = \frac{1}{k_B T}. \tag{1.5.1}$$

Do đó, hai trọng số của trạng thái được xét là 1 và $e^{-\beta(\epsilon-\mu)}$. Hàm phân hoạch riêng của trạng thái là

$$Z_\epsilon = 1 + e^{-\beta(\epsilon-\mu)}. \tag{1.5.2}$$

Giá trị trung bình của số chiếm là tổng số hạt nhân trọng số chia cho hàm phân hoạch:

$$f(\epsilon) = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\epsilon-\mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon-\mu)}} \tag{1.5.3}$$

$$= \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}. \tag{1.5.4}$$

Ở đây μ là thế hóa học, được xác định sao cho số electron trung bình bằng giá trị cần thiết. Trong hệ cô lập có số hạt cố định, ta không thực sự tạo hoặc hủy electron; tập hợp lớn là công cụ thống kê thuận tiện để tính phân bố, còn $\mu(T)$ được chọn để thỏa điều kiện số hạt cố định.

Hai giới hạn của (1.5.4) giúp hiểu dạng hàm. Nếu $\epsilon - \mu \ll -k_B T$, số mũ rất nhỏ và $f \simeq 1$. Nếu $\epsilon - \mu \gg k_B T$, số mũ lớn và $f \simeq e^{-\beta(\epsilon-\mu)} \ll 1$. Tại $\epsilon = \mu$, ta có $f = 1/2$. Vì thế μ là tâm của vùng chuyển tiếp nhiệt, nhưng ở nhiệt độ hữu hạn nói chung không đúng hoàn toàn rằng $\mu = E_F$.

Khi $T \to 0$, hàm Fermi tiến đến hàm bậc thang:

$$\lim_{T\to 0} f(\epsilon) = \Theta(E_F - \epsilon), \qquad \mu(0) = E_F. \tag{1.5.5}$$

Giá trị đúng tại điểm nhảy không ảnh hưởng đến các tích phân vì một điểm có độ đo bằng không. Phân bố nhiệt độ hữu hạn chỉ làm thay đổi đáng kể số chiếm trong một dải năng lượng độ rộng cỡ $k_B T$ quanh μ.

1.5.2 Đạo hàm của phân bố và vùng nhiệt hoạt động

Đạo hàm theo năng lượng cho biết mức độ nhạy của số chiếm trước một thay đổi nhỏ của ϵ:

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} = \frac{\beta e^{\beta(\epsilon-\mu)}}{[e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1]^2} \tag{1.5.6}$$

$$= \frac{1}{4k_B T} \operatorname{sech}^2\left(\frac{\epsilon - \mu}{2k_B T}\right). \tag{1.5.7}$$

Đây là hàm không âm, có đỉnh tại $\epsilon = \mu$ và diện tích bằng một:

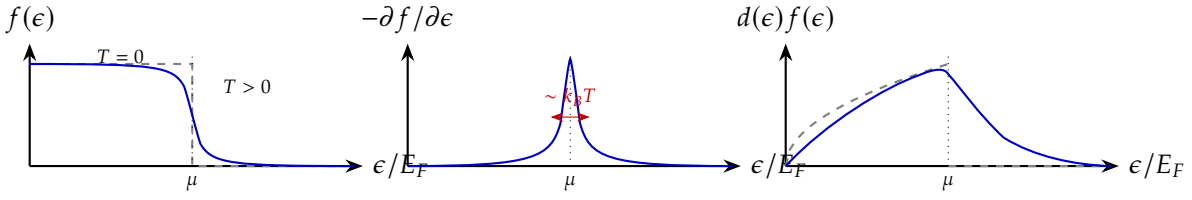
$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f}{\partial \epsilon}\right) d\epsilon = 1. \tag{1.5.8}$$

Khi T giảm, hàm này hẹp dần và trở thành phân phối delta theo nghĩa tích phân:

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} \underset{T\to 0}{\longrightarrow} \delta(\epsilon - E_F). \tag{1.5.9}$$

Do đó một tích phân dạng $\int g(\epsilon)(-\partial f/\partial \epsilon) d\epsilon$ ở nhiệt độ thấp chủ yếu lấy giá trị của g tại mặt Fermi. Đây là lý do mặt Fermi chi phối nhiều tính chất đáp ứng tuyến tính của kim loại.

Độ rộng vùng chuyển tiếp thường được ước lượng bằng vài lần $k_B T$. Chẳng hạn, khoảng cách năng lượng giữa $f = 0.9$ và $f = 0.1$ bằng $2 \ln 9\, k_B T \simeq 4.39 k_B T$. Hình 9 dùng mốc gần $4k_B T$ để minh họa, chứ không hàm ý rằng có một biên sắc nét giữa electron "nóng" và "lạnh". Xác suất thay đổi trơn trên toàn bộ vùng năng lượng đó.



(a) Mức chiếm (b) Cửa sổ quanh μ (c) Trạng thái bị chiếm

Hình 9: Phân bố Fermi–Dirac, đạo hàm của nó và tích của phân bố với mật độ trạng thái tự do ba chiều. Đường liền minh họa $k_B T = 0.03 E_F$, nét đứt chỉ giới hạn $T = 0$. Đường thẳng đứng đánh dấu thế hóa học; ở nhiệt độ thấp μ gần nhưng không nhất thiết trùng chính xác với E_F.

1.5.3 Điều kiện số hạt cố định và thế hóa học

Trong một mẫu cô lập, nhiệt độ làm thay đổi phân bố nhưng không làm thay đổi tổng số electron. Do đó μ phải dịch chuyển theo T để thỏa

$$N = \int_0^\infty D(\epsilon) f(\epsilon, \mu, T)\, d\epsilon. \tag{1.5.10}$$

Ở $T = 0$, phương trình này trở thành $N = \int_0^{E_F} D(\epsilon) d\epsilon$. Khi $T > 0$, một số trạng thái ngay dưới mặt Fermi bị bỏ trống và một số trạng thái ngay trên nó được lấp đầy. Nếu $D(\epsilon)$ không đổi theo năng lượng, các phần mất đi và thêm vào đối xứng quanh μ; nhưng đối với khí tự do ba chiều $D(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$ tăng theo năng lượng. Vì vậy, để tổng số hạt không đổi, μ phải giảm nhẹ khi nhiệt độ tăng.

Để lượng hóa nhận xét này, cần một khai triển tiệm cận nhiệt độ thấp. Nếu $g(\epsilon)$ trơn quanh μ và $k_B T$ nhỏ so với thang biến thiên của nó, tích phân Fermi có khai triển Sommerfeld:

$$\int_0^\infty g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\mu g(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\mu) + \frac{7\pi^4}{360} (k_B T)^4 g'''(\mu) + O(T^6). \tag{1.5.11}$$

Số hạng đầu là kết quả bậc thang ở $T = 0$ với biên tại μ. Các số hạng tiếp theo mô tả việc làm nhòe quanh biên. Công thức không phải khai triển đúng ở mọi nhiệt độ: nó đòi hỏi $k_B T$ nhỏ so với năng lượng đặc trưng để g thay đổi đáng kể và biên dưới phổ không nằm trong vùng nhòe.

Có thể thấy nguồn gốc của các hệ số bằng cách đặt $x = \epsilon - \mu$, tách tích phân thành phần bậc thang và phần hiệu chỉnh. Đối với $x > 0$, xác suất chiếm phía trên mức hóa học là $1/(e^{\beta x} + 1)$; phía dưới mức hóa học, xác suất bỏ trống có cùng dạng khi đo khoảng cách x từ μ. Vì vậy phần hiệu chỉnh có cấu trúc

$$\int_0^\infty \frac{g(\mu + x) - g(\mu - x)}{e^{\beta x} + 1}\, dx, \tag{1.5.12}$$

trong đó với phần dưới biên ta hiểu khai triển cục bộ quanh μ; sai khác do đáy phổ bị bỏ qua là mũ nhỏ khi $\mu \gg k_B T$. Khai triển Taylor tử số cho

$$g(\mu + x) - g(\mu - x) = 2x g'(\mu) + \frac{x^3}{3} g'''(\mu) + \cdots. \tag{1.5.13}$$

Các tích phân chuẩn

$$\int_0^\infty \frac{x\, dx}{e^{\beta x} + 1} = \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2, \qquad \int_0^\infty \frac{x^3\, dx}{e^{\beta x} + 1} = \frac{7\pi^4}{120} (k_B T)^4 \tag{1.5.14}$$

thay vào (1.5.12) cho các hệ số trong (1.5.11). Phần hiệu chỉnh bậc T^2 tỷ lệ với đạo hàm của hàm trọng số tại mức hóa học; đây là cách ngắn gọn để nhớ vì sao chỉ các trạng thái gần μ đóng góp ở nhiệt độ thấp.

1.5.4 Suy ra độ dịch chuyển $\mu(T)$ cho khí tự do ba chiều

Với khí electron tự do, mật độ trạng thái toàn hệ có dạng $D(\epsilon) = C\sqrt{\epsilon}$, trong đó

$$C = \frac{\Omega}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2}. \tag{1.5.15}$$

Áp dụng khai triển Sommerfeld cho phương trình số hạt, lấy $g = D$ và chỉ giữ đến bậc T^2:

$$N = \int_0^\mu C\sqrt{\epsilon}\, d\epsilon + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 \left.\frac{d(C\sqrt{\epsilon})}{d\epsilon}\right|_\mu + O(T^4) \tag{1.5.16}$$

$$= \frac{2C}{3}\mu^{3/2} + \frac{\pi^2 C}{12}(k_B T)^2 \mu^{-1/2} + O(T^4). \tag{1.5.17}$$

Ở $T = 0$, cùng số hạt được viết là

$$N = \frac{2C}{3}E_F^{3/2}. \tag{1.5.18}$$

Đặt $t = k_B T/E_F$ và giả sử $\mu/E_F = 1 - at^2 + O(t^4)$. Khi đó, bằng khai triển nhị thức,

$$\left(\frac{\mu}{E_F}\right)^{3/2} = 1 - \frac{3a}{2}t^2 + O(t^4), \qquad \left(\frac{\mu}{E_F}\right)^{-1/2} = 1 + O(t^2). \tag{1.5.19}$$

Chia (1.5.17) cho (1.5.18), ta được

$$1 = \left(1 - \frac{3a}{2}t^2\right) + \frac{\pi^2}{8}t^2 + O(t^4). \tag{1.5.20}$$

Hệ số của t^2 phải bằng không, nên $-3a/2 + \pi^2/8 = 0$ và $a = \pi^2/12$. Kết quả là

$$\mu(T) = E_F\left[1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^2 + O\left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^4\right]. \tag{1.5.21}$$

Số hạng đầu tiên cho thấy μ giảm theo T^2, chứ không giảm tuyến tính theo nhiệt độ ở miền suy biến thấp. Nếu cần độ chính xác bậc cao hơn, số hạng tiếp theo của khí tự do ba chiều là $-\pi^4(k_B T/E_F)^4/80$ trong biểu thức của μ/E_F; trong phần lớn ứng dụng nhiệt độ thấp, số hạng bậc hai đã đủ.

Dẫn công thức: Khai triển Sommerfeld và thế hóa học ở mật độ cố định

Từ $N = \int Df$ và $D(\epsilon) = C\sqrt{\epsilon}$,

$$N = \frac{2C}{3}\mu^{3/2} + \frac{\pi^2 C}{12}(k_B T)^2\mu^{-1/2} + O(T^4).$$

Thay $\mu = E_F(1 - at^2)$ với $t = k_B T/E_F$, chia cho $N(T = 0) = 2CE_F^{3/2}/3$ được

$$1 = 1 - \frac{3a}{2}t^2 + \frac{\pi^2}{8}t^2 + O(t^4).$$

Điều kiện số hạt cố định buộc hệ số bậc hai triệt tiêu: $a = \pi^2/12$. Vì vậy độ dịch chuyển của thế hóa học bắt đầu ở bậc T^2.

1.5.5 Năng lượng nhiệt và nhiệt dung electron

Số hạt không đổi nhưng phân bố năng lượng thay đổi, nên tổng năng lượng tăng khi nung nóng. Đặt $g(\epsilon) = \epsilon D(\epsilon) = C\epsilon^{3/2}$ trong khai triển Sommerfeld:

$$E(T) = \int_0^\infty \epsilon D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \tag{1.5.22}$$

$$= \frac{2C}{5}\mu^{5/2} + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 \left.\frac{d(C\epsilon^{3/2})}{d\epsilon}\right|_\mu + O(T^4) \tag{1.5.23}$$

$$= \frac{2C}{5}\mu^{5/2} + \frac{\pi^2 C}{4}(k_B T)^2\mu^{1/2} + O(T^4). \tag{1.5.24}$$

Thay $\mu = E_F[1 - \pi^2 t^2/12 + O(t^4)]$ và khai triển:

$$\mu^{5/2} = E_F^{5/2}\left[1 - \frac{5\pi^2}{24}t^2 + O(t^4)\right], \tag{1.5.25}$$

$$\mu^{1/2} = E_F^{1/2}[1 + O(t^2)]. \tag{1.5.26}$$

Suy ra

$$E(T) = \frac{2C}{5}E_F^{5/2} + \frac{\pi^2 C}{6}E_F^{5/2}t^2 + O(t^4). \tag{1.5.27}$$

Do $N = 2CE_F^{3/2}/3$, biểu thức tương đương

$$\frac{E(T)}{N} = \frac{3}{5}E_F + \frac{\pi^2}{4}\frac{(k_BT)^2}{E_F} + O(T^4). \tag{1.5.28}$$

Số hạng nhiệt tăng theo T^2. Lấy đạo hàm theo nhiệt độ ở số hạt và thể tích cố định, nhiệt dung electron là

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{N,\Omega} = \frac{\pi^2}{2}N\frac{k_B^2T}{E_F} + O(T^3), \qquad \frac{C_V}{N} = \frac{\pi^2}{2}k_B\frac{T}{T_F} + O(T^3). \tag{1.5.29}$$

Nhiệt dung tuyến tính theo T ở nhiệt độ thấp là một kết quả đặc trưng của khí Fermi. Phần lớn electron không thể nhận một năng lượng nhỏ vì các trạng thái lân cận đã bị chiếm; chỉ electron trong vùng nhiệt quanh mặt Fermi đóng góp đáng kể. Vì vậy nhiệt dung electron nhỏ hơn nhiều so với ước lượng cổ điển $3Nk_B/2$ khi $T \ll T_F$.

1.5.6 Ước lượng số electron được kích thích nhiệt

Trong hình dung bậc thang ở $T = 0$, mọi trạng thái dưới E_F đều bị chiếm. Khi $T > 0$, electron có thể được kích thích lên các trạng thái trên μ, để lại lỗ trống dưới μ. Các kích thích này xuất hiện theo cặp: số electron chuyển lên bằng số lỗ trống tạo ra, do tổng số electron được bảo toàn. Tuy nhiên, phân bố mật độ trạng thái không đối xứng quanh mức Fermi, nên μ phải dịch chuyển để cân bằng chính xác.

Nếu $D(\epsilon)$ biến thiên trơn trong vùng rộng vài k_BT, số trạng thái đáng kể bị ảnh hưởng có bậc độ lớn

$$\Delta N_{\text{th}} \sim D(E_F)k_BT, \qquad \frac{\Delta N_{\text{th}}}{N} \sim \frac{D(E_F)k_BT}{N}. \tag{1.5.30}$$

Với DOS tự do ba chiều, từ $N = \int_0^{E_F} D(\epsilon)d\epsilon$ và $D(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$ ta có $D(E_F) = 3N/(2E_F)$. Do đó ước lượng theo thang năng lượng là

$$\frac{\Delta N_{\text{th}}}{N} = O\left(\frac{k_BT}{E_F}\right) = O\left(\frac{T}{T_F}\right). \tag{1.5.31}$$

Hệ số cụ thể phụ thuộc cách định nghĩa "được ảnh hưởng" (chẳng hạn chọn khoảng k_BT hay vài k_BT), nên quan hệ bậc lớn mới là phát biểu tổng quát thích hợp.

Với ước lượng đồng ở mục trước, $T_F \simeq 8.16 \times 10^4\,\text{K}$. Ở nhiệt độ phòng $T \simeq 300\,\text{K}$,

$$\frac{k_BT}{E_F} = \frac{T}{T_F} \simeq 3.7 \times 10^{-3}. \tag{1.5.32}$$

Vì vậy chỉ một phần nhỏ electron ở gần mặt Fermi có thể thay đổi trạng thái nhiệt; không nên diễn giải con số này như một tỷ lệ chính xác độc lập với tiêu chuẩn đếm. Phần lớn electron sâu dưới E_F vẫn bị Pauli chặn. Đây là nguyên nhân nhiệt dung electron trong kim loại ở nhiệt độ phòng thường thấp hơn nhiều so với giá trị cổ điển của một hệ khí phân tử có cùng số hạt.

1.5.7 Bảo toàn số hạt: electron kích thích và lỗ trống

Có thể phát biểu chính xác hơn ý nghĩa của "một phần electron bị kích thích". So sánh phân bố ở nhiệt độ T với biển Fermi ở $T = 0$ tại cùng N và Ω. Ở nhiệt độ hữu hạn, số electron có năng lượng cao hơn E_F là

$$N_{\text{above}}(T) = \int_{E_F}^{\infty} D(\epsilon)f(\epsilon,\mu,T)\,d\epsilon, \tag{1.5.33}$$

còn số trạng thái dưới E_F đã bị bỏ trống là

$$N_{\text{holes}}(T) = \int_0^{E_F} D(\epsilon)[1 - f(\epsilon,\mu,T)]\,d\epsilon. \tag{1.5.34}$$

Vì tổng số electron không đổi,

$$0 = N(T) - N(0) \tag{1.5.35}$$

$$= \int_0^\infty D(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon - \int_0^{E_F} D(\epsilon) d\epsilon \tag{1.5.36}$$

$$= N_{\text{above}}(T) - N_{\text{holes}}(T). \tag{1.5.37}$$

Do đó $N_{\text{above}} = N_{\text{holes}}$ là đẳng thức chính xác, không phụ thuộc dạng DOS. Mỗi electron được chuyển lên phía trên mặt Fermi tương ứng với một lỗ trống phía dưới, dù hai loại trạng thái không nhất thiết đối xứng về năng lượng.

Ở nhiệt độ thấp, $\mu - E_F$ chỉ là hiệu chỉnh bậc T^2, trong khi cửa sổ phân bố rộng bậc T. Vì vậy, để tính số hạt kích thích ở bậc dẫn đầu, có thể thay μ bằng E_F trong hàm Fermi và khai triển $D(\epsilon)$ quanh E_F:

$$N_{\text{above}}(T) \simeq D(E_F) \int_{E_F}^\infty \frac{d\epsilon}{e^{(\epsilon - E_F)/(k_B T)} + 1} \tag{1.5.38}$$

$$= D(E_F) k_B T \int_0^\infty \frac{dy}{e^y + 1} = D(E_F) k_B T \ln 2. \tag{1.5.39}$$

Tương tự, phía dưới E_F có cùng số lỗ trống ở bậc dẫn đầu. Với khí tự do ba chiều, $D(E_F) = 3N/(2E_F)$ nên

$$\frac{N_{\text{above}}}{N} = \frac{N_{\text{holes}}}{N} \simeq \frac{3 \ln 2}{2} \frac{k_B T}{E_F}. \tag{1.5.40}$$

Hệ số này gắn với định nghĩa đếm qua mặt E_F và gần đúng DOS thay đổi chậm; nếu chọn một cửa sổ rộng $4k_BT$ để gọi là vùng bị ảnh hưởng, ta đang đếm một tập hợp khác và nhận hệ số khác. Điều phổ quát là số hạt tham gia tỷ lệ tuyến tính với T/T_F ở giới hạn suy biến, còn sự thay đổi các đại lượng nhiệt động như năng lượng bắt đầu từ bậc T^2.

Phân biệt hai quy luật tỷ lệ này giúp tránh một nhầm lẫn thường gặp. Số electron được chuyển khỏi cấu hình cơ bản là bậc T, nhưng năng lượng kích thích trung bình của mỗi electron chỉ bậc k_BT. Vì vậy phần năng lượng tăng thêm tỷ lệ bậc T^2; lấy đạo hàm theo T mới cho nhiệt dung tuyến tính theo T. Đây là cách nhìn vi mô bổ sung cho phép tính tích phân Sommerfeld ở trên.

1.5.8 Kiểm chứng các hệ số của khai triển Sommerfeld

Ta có thể kiểm tra trực tiếp các moment xuất hiện trong (1.5.14). Với $y = \beta x$,

$$\int_0^\infty \frac{x^p}{e^{\beta x} + 1} dx = (k_B T)^{p+1} \int_0^\infty \frac{y^p}{e^y + 1} dy. \tag{1.5.41}$$

Khi $y > 0$, có thể khai triển hình học

$$\frac{1}{e^y + 1} = \frac{e^{-y}}{1 + e^{-y}} = \sum_{\ell=1}^\infty (-1)^{\ell-1} e^{-\ell y}. \tag{1.5.42}$$

Tích phân từng số hạng và dùng $\int_0^\infty y^p e^{-\ell y} dy = p!/\ell^{p+1}$:

$$\int_0^\infty \frac{y^p}{e^y + 1} dy = p! \sum_{\ell=1}^\infty \frac{(-1)^{\ell-1}}{\ell^{p+1}}. \tag{1.5.43}$$

Với $p = 1$, tổng luân phiên bằng $(1 - 2^{-1})\zeta(2) = \pi^2/12$, nên tích phân bằng $\pi^2/12$. Với $p = 3$, tổng bằng $(1 - 2^{-3})\zeta(4) = 7\pi^4/720$; nhân $3! = 6$ cho $7\pi^4/120$. Sau khi đưa vào khai triển Taylor (1.5.13), ta lần lượt thu được

$$2\frac{\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \frac{1}{3}\frac{7\pi^4}{120} = \frac{7\pi^4}{360}, \tag{1.5.44}$$

đúng với hai hệ số đầu trong (1.5.11). Cách suy ra này chỉ ra rằng các hệ số phổ quát đến từ thống kê Fermi; thông tin riêng của vật liệu nằm trong các đạo hàm $g'(\mu), g'''(\mu), \ldots$.

Một lưu ý quan trọng là các đạo hàm bậc lẻ xuất hiện trong tích phân sau khi lấy hiệu $g(\mu + x) - g(\mu - x)$. Các số hạng chẵn bị triệt tiêu trong hiệu này. Đó là lý do khai triển Sommerfeld của một tích phân trơn chỉ chứa các hiệu chỉnh $T^2, T^4, T^6, \ldots$, thay vì có số hạng tuyến tính theo T. Nếu DOS có điểm kỳ dị, ngưỡng vùng nằm gần μ, hoặc nhiệt độ đủ cao để vùng làm nhòe chạm đáy phổ, giả thiết trơn không còn đúng và cần tính tích phân đầy đủ.

1.5.9 Ví dụ định lượng độ dịch chuyển nhiệt của đồng

Với đồng, dùng $E_F \simeq 7.03\,\text{eV}$ và $T_F \simeq 8.16 \times 10^4\,\text{K}$, công thức (1.5.21) cho độ dịch chuyển tương đối

$$\frac{\mu(T) - E_F}{E_F} \simeq -\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2. \tag{1.5.45}$$

Ở nhiệt độ phòng, $T/T_F \simeq 3.68 \times 10^{-3}$, vì vậy

$$\frac{\mu - E_F}{E_F} \simeq -\frac{\pi^2}{12}(3.68 \times 10^{-3})^2 \simeq -1.11 \times 10^{-5}, \tag{1.5.46}$$

$$\mu - E_F \simeq -7.8 \times 10^{-5}\,\text{eV}. \tag{1.5.47}$$

Độ dịch chuyển rất nhỏ so với E_F, dù phân bố có một vùng chuyển tiếp nhiệt hữu hạn. Hai khái niệm này không mâu thuẫn: độ rộng vùng nhòe tỷ lệ bậc nhất với $k_B T$, trong khi dịch chuyển của tâm μ ở khí tự do ba chiều tỷ lệ với T^2.

Để thấy sự khác biệt rõ hơn, xét nhiệt độ $T = 2400\,\text{K}$ làm ví dụ minh họa. Khi đó $T/T_F \simeq 0.0294$, nên công thức nhiệt độ thấp dự đoán

$$\frac{\mu - E_F}{E_F} \simeq -7.1 \times 10^{-4}, \qquad \mu - E_F \simeq -5.0 \times 10^{-3}\,\text{eV}. \tag{1.5.48}$$

Trong khi đó $k_B T \simeq 0.207\,\text{eV}$, tức vùng chuyển tiếp vài $k_B T$ rộng hơn độ dịch chuyển của μ nhiều lần. Đây là minh họa cho một quy tắc hữu ích: khi khảo sát mức chiếm, cần quan tâm đến độ rộng của hàm Fermi; khi giữ mật độ cố định, cần tính riêng độ dịch chuyển của thế hóa học.

1.5.10 Đếm electron kích thích với DOS gần như không đổi

Có thể đưa ước lượng $\Delta N_{\text{th}}/N = O(k_B T/E_F)$ thành một phép tính cụ thể, miễn là nêu rõ tiêu chuẩn đếm. Đếm các trạng thái có năng lượng lớn hơn μ đang bị chiếm:

$$N_{>\mu} = \int_{\mu}^{\infty} D(\epsilon) f(\epsilon)\, d\epsilon \tag{1.5.49}$$

$$= \int_{0}^{\infty} D(\mu + x) \frac{dx}{e^{x/(k_B T)} + 1}. \tag{1.5.50}$$

Nếu $k_B T$ nhỏ và D thay đổi chậm, ta khai triển $D(\mu + x) \simeq D(\mu)$ trong vùng đóng góp chính:

$$N_{>\mu} \simeq D(\mu) k_B T \int_0^{\infty} \frac{dy}{e^y + 1} = D(\mu) k_B T \ln 2. \tag{1.5.51}$$

Với khí tự do ba chiều, $D(E_F) = 3N/(2E_F)$, do đó theo tiêu chuẩn đếm này

$$\frac{N_{>\mu}}{N} \simeq \frac{3 \ln 2}{2} \frac{k_B T}{E_F}. \tag{1.5.52}$$

Đây là hệ số cho một định nghĩa cụ thể (các electron có năng lượng trên μ), trong gần đúng DOS phẳng quanh mức hóa học của khí tự do ba chiều; nó không phải hệ số phổ quát cho mọi cách định nghĩa số hạt nhiệt hay cho mọi vật liệu. Kết quả tổng quát vẫn là bậc tỷ lệ T/T_F.

Đối với đồng ở 300 K, phép ước lượng trên cho $N_{>\mu}/N \simeq 3.8 \times 10^{-3}$ theo tiêu chuẩn vừa nêu. Điều đó không có nghĩa toàn bộ mẫu chỉ có vài phần nghìn electron: mọi electron vẫn tồn tại, nhưng phần lớn ở sâu dưới mức Fermi và không thể đổi trạng thái do Pauli. Tỉ lệ này chỉ ước lượng bao nhiêu trạng thái tham gia vào phần nhiệt của phân bố.

1.5.11 Miền áp dụng và chuyển sang giới hạn cổ điển

Khai triển Sommerfeld dùng được khi khí suy biến mạnh, tức $k_B T \ll E_F$ và mật độ trạng thái thay đổi chậm trên thang $k_B T$ quanh E_F. Trong miền này, μ gần E_F, vùng chuyển tiếp nằm xa đáy phổ và các hệ số nhiệt độ

thấp có ý nghĩa. Nếu T tăng đến cỡ T_F, hàm phân bố không còn là một bậc thang sắc; nhiều mức năng lượng tham gia và khai triển theo lũy thừa T/T_F không còn hội tụ nhanh.

Ở giới hạn loãng hoặc nhiệt độ cao, khi xác suất chiếm mỗi trạng thái nhỏ, ta có thể bỏ số hạng 1 trong mẫu số của phân bố Fermi:

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1} \simeq e^{-\beta(\epsilon-\mu)} \ll 1. \tag{1.5.53}$$

Đây là giới hạn Maxwell–Boltzmann cổ điển. Không được dùng giới hạn này cho electron dẫn trong kim loại ở nhiệt độ thường: với $T/T_F \ll 1$, tính suy biến và nguyên lý Pauli là thiết yếu. Ngược lại, trong bán dẫn mật độ hạt tải có thể nhỏ hơn nhiều, nên tùy nhiệt độ và vị trí mức hóa học, gần đúng cổ điển đôi khi phù hợp cho hạt tải.

Phân bố Fermi–Dirac không chỉ cho biết số hạt trung bình mà còn là điểm xuất phát để tính mọi đại lượng nhiệt động của hệ không tương tác thông qua các tích phân mật độ trạng thái. Khi tương tác được bật lên, hình dạng phân bố cân bằng vẫn bị ràng buộc bởi thống kê fermion, nhưng phổ kích thích, thế hóa học và mật độ trạng thái có thể bị tái chuẩn hóa. Vì vậy, các công thức của mục này vừa là lời giải cho khí tự do vừa là chuẩn so sánh cho lý thuyết tương tác ở Phần 2.

Các kết quả chính của mục 1.5

Ở cân bằng nhiệt, xác suất chiếm trạng thái năng lượng ϵ là $f = [e^{(\epsilon-\mu)/(k_BT)}+1]^{-1}$. Đạo hàm $-\partial f/\partial\epsilon$ tập trung trong vùng cỡ k_BT quanh μ. Giữ mật độ cố định và dùng khai triển Sommerfeld cho khí tự do ba chiều cho $\mu(T) = E_F[1-\pi^2(k_BT/E_F)^2/12+\cdots]$, $E/N = 3E_F/5 + \pi^2(k_BT)^2/(4E_F)+\cdots$, và $C_V/N = (\pi^2/2)k_B(T/T_F)+\cdots$. Các kết quả này đòi hỏi $T \ll T_F$.

Phần 2

Khí electron tương tác

Trong phần trước, electron được xét trong thế tuần hoàn của mạng ion nhưng tương tác Coulomb giữa các electron được tạm bỏ qua. Đây là một điểm xuất phát hữu ích để hiểu hàm Bloch và cấu trúc vùng, song chưa mô tả đầy đủ khí electron trong kim loại: mỗi electron đều đẩy các electron khác, còn phân bố điện tích của chúng đồng thời tương tác với nền ion dương. Mục tiêu của phần này là đưa tương tác trở lại một cách có hệ thống, trước hết bằng lý thuyết nhiễu loạn quanh một hệ chuẩn có thể giải chính xác.

Để tập trung vào tương tác electron–electron, ta dùng mô hình *jellium*: thay mạng ion rời rạc bằng nền điện tích dương liên tục, đồng nhất và đứng yên. Nền này trung hòa điện tích tổng cộng của electron nhưng không tạo thế tuần hoàn vi mô. Mô hình bỏ qua cấu trúc tinh thể cụ thể, song giữ lại hai yếu tố quan trọng của khí electron: nguyên lý loại trừ Pauli và tương tác Coulomb dài hạn. Trong mục 2.1, ta ôn lại các công thức nhiễu loạn cơ bản của cơ học lượng tử, áp dụng chúng cho khí electron đồng nhất, rồi xác định thang mật độ cho biết khi nào phép khai triển quanh khí electron tự do có thể tin cậy [2, 3, 4].

2.1 Lý thuyết nhiễu loạn cho khí electron tương tác

2.1.1 Khí electron tự do làm hệ chuẩn

Xét N electron trong thể tích chuẩn hóa Ω, với mật độ số $n = N/\Omega$. Trong jellium đồng nhất, nền dương có mật độ điện tích $+e_0 n$, còn electron có mật độ điện tích trung bình $-e_0 n$, nên toàn hệ trung hòa. Ta tách Hamiltonian thành

$$H = H_0 + \hat{V}'_{\text{el-el}}, \qquad H_0 = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \varepsilon_{\mathbf{k}} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}, \qquad \varepsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \tag{2.1.1}$$

Ở đây H_0 là Hamiltonian của electron tự do; $\hat{V}'_{\text{el-el}}$ là phần tương tác còn lại sau khi đã tính đến sự trung hòa của nền. Các toán tử $\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}$ và $\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}$ lần lượt tạo và hủy electron có vectơ sóng $\mathbf{k}$ và spin σ.

Ở nhiệt độ không, trạng thái cơ bản của H_0 là *biển Fermi*: mọi trạng thái một hạt có $k \le k_F$ đều được lấp đầy, còn các trạng thái có $k > k_F$ để trống. Với electron spin-1/2 không phân cực, mỗi vectơ sóng có thể chứa hai

electron với hai spin đối nhau. Vì vậy

$$n = \frac{N}{\Omega} = \frac{k_F^3}{3\pi^2}, \qquad E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}, \qquad |\mathrm{FS}\rangle = \prod_{|\mathbf{k}|\le k_F,\sigma} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}|0\rangle. \tag{2.1.2}$$

Ký hiệu $|\mathrm{FS}\rangle$ chỉ trạng thái biển Fermi của hệ không tương tác. Đây không phải chân không: các trạng thái dưới mặt Fermi đã bị chiếm và không thể nhận thêm electron cùng spin, đúng theo nguyên lý loại trừ Pauli. Khi xét tương tác yếu, ta xem $|\mathrm{FS}\rangle$ là trạng thái bậc không rồi tính sự dịch chuyển năng lượng và sự trộn với các trạng thái kích thích.

2.1.2 Ôn tập lý thuyết nhiễu loạn không suy biến

Trong cơ học lượng tử, bài toán nhiễu loạn thường được viết

$$H(\lambda) = H_0 + \lambda \hat{W}, \qquad H_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle, \tag{2.1.3}$$

trong đó H_0 giải được chính xác, $\hat{W}$ là toán tử nhiễu loạn và λ là tham số dùng để theo dõi bậc của hiệu chỉnh. Cuối phép tính, nếu tương tác vật lý có độ mạnh đầy đủ, ta đặt $\lambda = 1$. Ta khai triển năng lượng và trạng thái riêng theo lũy thừa của λ:

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots, \tag{2.1.4}$$

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \lambda^2|n^{(2)}\rangle + \cdots. \tag{2.1.5}$$

Nếu mức $E_n^{(0)}$ không suy biến và cách đủ xa các mức khác, hiệu chỉnh năng lượng bậc nhất là giá trị kỳ vọng của nhiễu loạn trong trạng thái chưa nhiễu loạn:

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{W}|n^{(0)}\rangle. \tag{2.1.6}$$

Về mặt vật lý, số hạng này đo năng lượng tương tác trung bình mà trạng thái bậc không cảm nhận được. Hiệu chỉnh trạng thái bậc nhất cho biết các trạng thái khác trộn vào trạng thái ban đầu:

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{\langle m^{(0)}|\hat{W}|n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle. \tag{2.1.7}$$

Do sự trộn trạng thái làm thay đổi năng lượng ở bậc tiếp theo, hiệu chỉnh bậc hai là

$$E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|\langle m^{(0)}|\hat{W}|n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \tag{2.1.8}$$

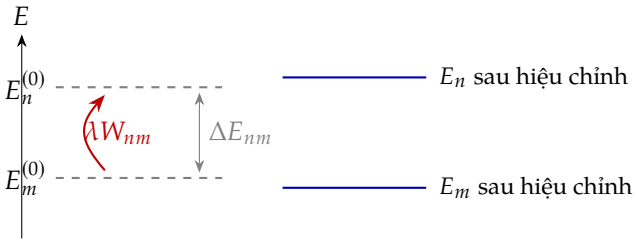
Với trạng thái cơ bản, các mẫu số thường âm vì mọi trạng thái kích thích có năng lượng cao hơn; do đó hiệu chỉnh bậc hai thường làm giảm năng lượng cơ bản. Tuy nhiên, nếu mẫu số rất nhỏ, tử số không còn bảo đảm hiệu chỉnh nhỏ. Điều kiện thực tế để nhiễu loạn là nhỏ là các phần tử ma trận gây trộn phải nhỏ so với khoảng cách năng lượng tương ứng, chứ không chỉ là hệ số trước $\hat{W}$ nhỏ theo hình thức.

Một ví dụ hai mức làm rõ điểm này. Với hai trạng thái có năng lượng $E_1^{(0)}$ và $E_2^{(0)}$, ma trận Hamiltonian có thể viết

$$H = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} + \lambda W_{11} & \lambda W_{12} \\ \lambda W_{12}^* & E_2^{(0)} + \lambda W_{22} \end{pmatrix}. \tag{2.1.9}$$

Nếu $|E_1^{(0)} - E_2^{(0)}|$ lớn hơn nhiều so với $|\lambda W_{12}|$, trạng thái thứ nhất chỉ chứa một lượng nhỏ trạng thái thứ hai, và công thức bậc hai cho hiệu chỉnh xấp xỉ $\lambda^2|W_{12}|^2/(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})$. Khi hai mức gần suy biến, biểu thức này tăng mạnh; phải chéo hóa ma trận trong không gian hai trạng thái thay vì dùng khai triển không suy biến.

Nếu mức năng lượng ban đầu suy biến, không thể chia cho hiệu số năng lượng bằng không trong (2.1.7). Khi đó, trước tiên ta lập ma trận của $\hat{W}$ trên toàn bộ không gian suy biến, chéo hóa ma trận này để tìm các tổ hợp thích hợp, rồi mới tính hiệu chỉnh bậc cao. Quy tắc này đặc biệt quan trọng trong chất rắn, nơi các trạng thái có thể suy biến do đối xứng hoặc do spin.



Mức gần nhau trộn mạnh hơn; khi suy biến cần chéo hóa trong không gian con.

Hình 10: Sơ đồ khái niệm của nhiễu loạn không suy biến: phần tử ma trận W_{nm} trộn hai trạng thái, còn độ lớn hiệu chỉnh phụ thuộc vào độ tách ΔE_{nm}.

2.1.3 Tương tác Coulomb trong không gian vectơ sóng

Thế Coulomb giữa hai electron trong quy ước đơn vị đang dùng có dạng e_0^2/r. Biến đổi Fourier trong thể tích tuần hoàn Ω đưa tương tác về dạng

$$\hat{V}'_{\text{el-el}} = \frac{1}{2\Omega} \sum_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2} \sum_{\mathbf{q}\neq\mathbf{0}} \sum_{\sigma_1,\sigma_2} \frac{4\pi e_0^2}{q^2} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma_1} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_2-\mathbf{q},\sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2} \hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}. \tag{2.1.10}$$

Ở đây $\mathbf{q}$ là vectơ sóng truyền qua tương tác: electron thứ nhất đổi vectơ sóng từ $\mathbf{k}_1$ thành $\mathbf{k}_1+\mathbf{q}$, còn electron thứ hai đổi từ $\mathbf{k}_2$ thành $\mathbf{k}_2-\mathbf{q}$. Tổng vectơ sóng được bảo toàn. Hệ số $1/2$ tránh đếm mỗi cặp electron hai lần; thứ tự toán tử tạo–hủy thể hiện bản chất fermion của electron.

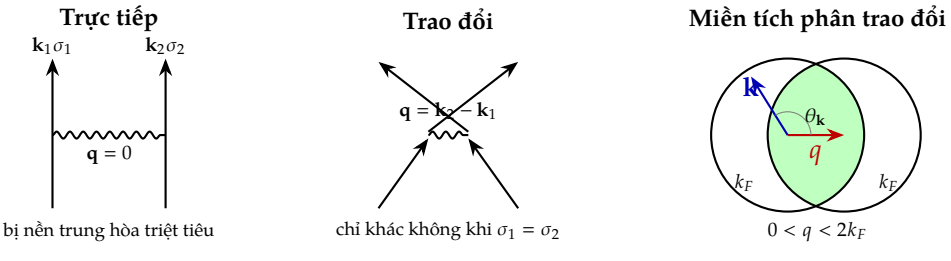
Số hạng $\mathbf{q}=\mathbf{0}$ được loại khỏi tổng. Đây không phải là bỏ qua tùy tiện một phần của lực Coulomb: nó mô tả thành phần điện tích đồng nhất. Trong jellium, tương tác của electron với nền dương và tự năng của nền triệt tiêu đúng phần Hartree đồng nhất này khi toàn hệ trung hòa. Vì thế, chỉ các thành phần có truyền động lượng khác không còn xuất hiện trong $\hat{V}'_{\text{el-el}}$. Nếu giữ riêng số hạng này mà không cộng các đóng góp của nền, năng lượng Coulomb của một hệ tích điện vô hạn sẽ phân kỳ.

2.1.4 Hiệu chỉnh bậc nhất: trực tiếp và trao đổi

Đối với biển Fermi, hiệu chỉnh năng lượng bậc nhất là

$$E^{(1)} = \langle \text{FS}|\hat{V}'_{\text{el-el}}|\text{FS}\rangle. \tag{2.1.11}$$

Khi tính giá trị kỳ vọng của tích bốn toán tử fermion, có hai cách ghép cặp đóng góp: tương tác *trực tiếp* và tương tác *trao đổi*. Ở kênh trực tiếp, mỗi electron đi ra với cùng vectơ sóng mà nó đi vào, nên truyền động lượng $\mathbf{q}=0$. Số hạng này chính là thành phần đồng nhất đã được nền jellium triệt tiêu. Kênh trao đổi hoán đổi hai trạng thái cuối: một electron nhận vectơ sóng của electron kia và ngược lại, tương ứng $\mathbf{q}=\mathbf{k}_2-\mathbf{k}_1$. Do các toán tử fermion đổi dấu khi hoán vị, đóng góp trao đổi mang dấu âm. Nguyên lý Pauli khiến kênh này chỉ tồn tại khi hai electron có cùng spin.



Hình 11: Hai cách ghép trong hiệu chỉnh bậc nhất và hình học miền giao của hai mặt cầu Fermi khi cố định độ lớn truyền động lượng q. Kênh trực tiếp có $q=0$ bị nền trung hòa loại bỏ; kênh trao đổi còn lại chỉ ghép các trạng thái cùng spin. Hình cuối là mặt cắt hai chiều của hình học ba chiều.

Với khí electron ba chiều không phân cực, phần trao đổi có thể viết thành tích phân trên các trạng thái bị chiếm:

$$\frac{E_x^{(1)}}{\Omega} = -\frac{1}{2}\sum_{\sigma}\int_{|\mathbf{k}|\le k_F}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\int_{|\mathbf{k}'|\le k_F}\frac{d^3k'}{(2\pi)^3}\frac{4\pi e_0^2}{|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|^2}. \tag{2.1.12}$$

Trong biểu thức này, với mỗi vectơ truyền $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$, cả hai trạng thái liên quan phải nằm bên trong mặt cầu Fermi. Hình 11 minh họa điều kiện đó: khi hai mặt cầu bán kính k_F lệch nhau một khoảng q, miền giao khác rỗng chỉ nếu $0 < q < 2k_F$. Tính tích phân cho năng lượng trao đổi trên mỗi electron

$$\frac{E_x^{(1)}}{N} = -\frac{3e_0^2 k_F}{4\pi}. \tag{2.1.13}$$

Dấu âm biểu thị năng lượng thấp hơn do tương quan trao đổi fermion; đây là hiệu ứng lượng tử của tính phản đối xứng, không phải một lực hút Coulomb mới giữa hai electron cùng điện tích.

2.1.5 Thang mật độ và năng lượng của khí electron

Để so sánh động năng với tương tác, ta đưa vào bán kính Bohr và năng lượng Rydberg. Theo quy ước Coulomb e_0^2/r đang dùng,

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m e_0^2}, \qquad \mathrm{Ry} = \frac{e_0^2}{2a_0} \simeq 13.6\,\mathrm{eV}. \tag{2.1.14}$$

Bán kính a_0 là thang độ dài đặc trưng của nguyên tử hydrogen, còn Ry là thang năng lượng nguyên tử. Tham số mật độ không thứ nguyên r_s được định nghĩa sao cho một electron chiếm trung bình một hình cầu bán kính $r_s a_0$:

$$\frac{4\pi}{3}(r_s a_0)^3 = \frac{1}{n}, \qquad a_0 k_F = \frac{(9\pi/4)^{1/3}}{r_s}. \tag{2.1.15}$$

Do đó, r_s nhỏ tương ứng với khí dày đặc, các electron ở gần nhau hơn; r_s lớn mô tả khí loãng hơn. Đây là cách gọn để biểu diễn mức độ tương đối của tương tác Coulomb so với chuyển động lượng tử.

Năng lượng động học bậc không lấy trung bình trên mọi trạng thái bên trong mặt cầu Fermi:

$$\frac{E^{(0)}}{\Omega} = 2\int_{|\mathbf{k}|\le k_F}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{\hbar^2k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m}, \tag{2.1.16}$$

$$\frac{E^{(0)}}{N} = \frac{3}{5}E_F = \frac{3}{5}\,\mathrm{Ry}\,(a_0k_F)^2 \simeq \frac{2.21}{r_s^2}\,\mathrm{Ry}. \tag{2.1.17}$$

Hệ số 2 trong tích phân là suy biến spin. Kết quả $3E_F/5$ xuất phát từ việc lấy trung bình k^2 trong một quả cầu ba chiều, chứ không phải mọi electron đều có năng lượng E_F.

Thay hệ thức giữa k_F và r_s vào năng lượng trao đổi (2.1.13), ta được

$$\frac{E_x^{(1)}}{N} \simeq -\frac{0.916}{r_s}\,\mathrm{Ry}, \qquad \frac{|E_x^{(1)}|}{E^{(0)}} \simeq 0.414\,r_s. \tag{2.1.18}$$

Cùng kết luận đó có thể rút ra bằng phân tích thứ nguyên: khoảng cách trung bình giữa electron tỉ lệ $n^{-1/3}$, nên thế năng Coulomb trên mỗi hạt tỉ lệ $n^{1/3}$; ngược lại, động năng Fermi tỉ lệ $k_F^2 \propto n^{2/3}$. Vì vậy

$$\frac{|E_{\mathrm{pot}}|}{E_{\mathrm{kin}}} \propto n^{-1/3} \longrightarrow 0 \quad (n \longrightarrow \infty). \tag{2.1.19}$$

Ở mật độ cao ($r_s \ll 1$), động năng chi phối và khí electron tự do là điểm xuất phát hợp lý; hiệu chỉnh trao đổi là nhỏ hơn theo bậc r_s. Ở mật độ thấp, tỉ số này không còn nhỏ, các tương quan giữa electron trở nên quan trọng và phép nhiễu loạn đơn giản quanh biển Fermi mất độ tin cậy.

2.1.6 Phạm vi và giới hạn của khai triển

Lý thuyết nhiễu loạn bậc nhất cho thấy hai hiệu ứng khác nhau: nền dương khử đóng góp trực tiếp đồng nhất, còn phản đối xứng fermion tạo ra năng lượng trao đổi âm. Tuy nhiên, không nên suy rộng kết quả bậc nhất

thành khẳng định rằng toàn bộ tương tác đã được mô tả. Ở bậc hai, các trạng thái kích thích hạt–lỗ có thể có năng lượng rất gần trạng thái cơ bản; đồng thời thế Coulomb tăng mạnh khi $q \to 0$. Trong khai triển dùng tương tác Coulomb trần, các tích phân tương ứng có thể xuất hiện phân kỳ hồng ngoại hoặc phụ thuộc nhạy vào cách lấy giới hạn thể tích lớn.

Cách xử lý không phải là bỏ qua các trạng thái đó, mà là sắp xếp lại khai triển để đưa hiệu ứng che chắn và dao động tập thể vào từ đầu. Các phương pháp trường lượng tử nhiều hạt, chẳng hạn tổng các lớp giản đồ thích hợp, cho phép tái tổng hợp vô hạn số hạng nhiễu loạn và tạo ra đáp ứng Coulomb hữu hạn ở bước sóng dài. Vì thế, lý thuyết nhiễu loạn cơ bản vừa cung cấp công thức xuất phát, vừa chỉ ra giới hạn mà tại đó cần dùng công cụ mạnh hơn. Trong các mục tiếp theo, ta sẽ khai thác sự phân biệt giữa tương tác trực tiếp, trao đổi và tương quan để xây dựng mô tả có kiểm soát hơn.

Các kết quả chính của mục 2.1

Khí electron tự do với mặt cầu Fermi là hệ chuẩn cho khai triển nhiễu loạn. Số hạng Coulomb có truyền động lượng bằng không được nền jellium trung hòa triệt tiêu. Ở bậc nhất, kênh trực tiếp biến mất còn kênh trao đổi cùng spin cho $E_x/N = -3e_0^2 k_F/(4\pi)$. Tham số r_s đo mật độ: khi $r_s \ll 1$, động năng chi phối; khi r_s lớn, tương quan mạnh và khai triển đơn giản không còn đáng tin cậy.

2.2 Tính tường minh hiệu chỉnh nhiễu loạn bậc nhất

2.2.1 Mục tiêu và các đại lượng cần tính

Ở mục 2.1, ta đã thiết lập khí electron tự do làm hệ chuẩn và nêu kết quả tổng quát của hiệu chỉnh năng lượng bậc nhất. Trong mục này, ta thực hiện phép tính từng bước: bắt đầu từ tương tác Coulomb trong không gian thực, chuyển sang biểu diễn vectơ sóng, lấy giá trị kỳ vọng trong biển Fermi, tách các phép co trực tiếp và trao đổi, rồi tính tường minh tích phân trao đổi. Mục đích là nhìn thấy rõ mỗi hệ số và dấu trong kết quả cuối cùng đến từ đâu.

Ta xét jellium ba chiều, không phân cực spin, ở nhiệt độ không. Hamiltonian được viết thành $H = H_0 + \lambda \hat{V}'$, trong đó H_0 có trạng thái cơ bản $|\mathrm{FS}\rangle$ và năng lượng $E^{(0)}$ đã biết. Tham số λ chỉ dùng để đếm bậc nhiễu loạn; cuối cùng đặt $\lambda = 1$. Khai triển năng lượng trạng thái cơ bản là

$$E(\lambda) = E^{(0)} + \lambda E^{(1)} + O(\lambda^2), \qquad E^{(1)} = \langle \mathrm{FS}|\hat{V}'|\mathrm{FS}\rangle. \tag{2.2.1}$$

Đây là công thức giá trị kỳ vọng quen thuộc của nhiễu loạn không suy biến. Nếu lớp trạng thái ở mặt Fermi của hộp hữu hạn còn suy biến, có thể chọn một cấu hình lấp đầy vỏ kín hoặc xử lý không gian suy biến trước; trong giới hạn khối lượng lớn, khác biệt do lớp biên cuối cùng không làm đổi năng lượng trên mỗi hạt.

Lưu ý rằng $E^{(1)}$ là hiệu chỉnh bậc nhất của năng lượng, không phải hiệu chỉnh bậc nhất của trạng thái. Hiệu chỉnh trạng thái chứa các mẫu số là hiệu năng lượng giữa trạng thái cơ bản và các trạng thái kích thích; chúng không xuất hiện trong giá trị kỳ vọng ở (2.2.1). Do đó phép tính dưới đây cho năng lượng Hartree–Fock của biển Fermi, nhưng chưa tính năng lượng tương quan phát sinh từ sự trộn các trạng thái nhiều hạt.

2.2.2 Từ thế Coulomb đến biểu diễn Fourier

Trong quy ước đơn vị đang sử dụng, thế năng của hai electron cách nhau r là e_0^2/r. Biến đổi Fourier của hạt nhân Coulomb trong ba chiều là

$$\widetilde{v}(\mathbf{q}) = \int d^3r\, e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{e_0^2}{r} = \frac{4\pi e_0^2}{q^2}, \qquad q = |\mathbf{q}| > 0. \tag{2.2.2}$$

Có thể thấy dạng q^{-2} mà không cần tính trực tiếp tích phân dao động: dùng phương trình Poisson $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\mathbf{r})$, biến đổi Fourier cho $-q^2\widetilde{(1/r)} = -4\pi$, tức $\widetilde{(1/r)} = 4\pi/q^2$. Trong hộp tuần hoàn, do đó

$$\frac{e_0^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{\Omega}\sum_{\mathbf{q}\neq\mathbf{0}} \frac{4\pi e_0^2}{q^2} e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}. \tag{2.2.3}$$

Tổng được lấy trên các vectơ sóng tuần hoàn cho phép. Thành phần $\mathbf{q} = 0$ được xử lý riêng bởi trung hòa jellium như đã giải thích ở mục 2.1.

Tương tác hai hạt ở dạng toán tử trường là

$$\hat{V}_{ee} = \frac{1}{2}\sum_{\sigma,\sigma'}\int_\Omega d^3r \int_\Omega d^3r' \hat{\Psi}^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\hat{\Psi}^\dagger_{\sigma'}(\mathbf{r}')\frac{e_0^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\hat{\Psi}_{\sigma'}(\mathbf{r}')\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}). \tag{2.2.4}$$

Hệ số 1/2 xuất hiện vì tích phân trên mọi $\mathbf{r}, \mathbf{r}'$ đếm cặp (i,j) và (j,i) hai lần. Thay khai triển trường theo sóng phẳng

$$\hat{\Psi}_\sigma(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma} \tag{2.2.5}$$

và dùng trực giao sóng phẳng, các tích phân tọa độ áp đặt bảo toàn vectơ sóng. Đặt $v_q = 4\pi e_0^2/q^2$, ta thu được

$$\hat{V}' = \frac{1}{2\Omega}\sum_{\mathbf{q}\neq\mathbf{0}} v_q \sum_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2}\sum_{\sigma_1,\sigma_2} \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_2-\mathbf{q},\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}. \tag{2.2.6}$$

Ở đây electron thứ nhất đổi $\mathbf{k}_1 \mapsto \mathbf{k}_1+\mathbf{q}$, electron thứ hai đổi $\mathbf{k}_2 \mapsto \mathbf{k}_2-\mathbf{q}$. Tổng vectơ sóng trước và sau tương tác đều là $\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2$. Như vậy, cấu trúc của toán tử đã mã hóa bảo toàn động lượng tinh thể và tương tác cặp.

2.2.3 Lấy giá trị kỳ vọng bằng các phản giao hoán fermion

Ta định nghĩa số chiếm trong biển Fermi

$$n^{(0)}_{\mathbf{k}\sigma} = \langle \mathrm{FS}|\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}|\mathrm{FS}\rangle = \Theta(k_F - |\mathbf{k}|), \tag{2.2.7}$$

với $\Theta(x) = 1$ khi $x > 0$ và bằng 0 khi $x < 0$. Mỗi trạng thái spin một hạt hoặc đã bị chiếm hoàn toàn, hoặc hoàn toàn trống. Không có trung bình phân số ở $T = 0$ trong hệ không tương tác.

Với bốn toán tử, định lý co của trạng thái Slater cho

$$\langle \mathrm{FS}|\hat{c}^\dagger_a\hat{c}^\dagger_b\hat{c}_c\hat{c}_d|\mathrm{FS}\rangle \tag{2.2.8}$$

$$= \langle\hat{c}^\dagger_a\hat{c}_d\rangle\langle\hat{c}^\dagger_b\hat{c}_c\rangle - \langle\hat{c}^\dagger_a\hat{c}_c\rangle\langle\hat{c}^\dagger_b\hat{c}_d\rangle. \tag{2.2.9}$$

Các chỉ số a, b, c, d bao gồm cả vectơ sóng và spin; dấu trừ ở phép co thứ hai là hệ quả của phản giao hoán. Có thể xác minh công thức bằng cách lần lượt đưa các toán tử hủy sang phải bằng $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$; chỉ những số hạng ghép một toán tử tạo với một toán tử hủy cùng trạng thái mới có giá trị kỳ vọng khác không.

Áp dụng cho toán tử trong (2.2.6), phép co thứ nhất yêu cầu

$$\mathbf{k}_1+\mathbf{q} = \mathbf{k}_1, \qquad \mathbf{k}_2-\mathbf{q} = \mathbf{k}_2, \tag{2.2.10}$$

nghĩa là $\mathbf{q} = 0$. Đây là kênh trực tiếp (Hartree), chỉ đo tương tác giữa các mật độ trung bình đồng nhất. Nó bị loại bởi trung hòa nền dương trong jellium. Phép co thứ hai yêu cầu các trạng thái tạo bị ghép chéo với trạng thái hủy:

$$\mathbf{k}_1+\mathbf{q} = \mathbf{k}_2, \quad \mathbf{k}_2-\mathbf{q} = \mathbf{k}_1, \quad \sigma_1 = \sigma_2. \tag{2.2.11}$$

Đó là kênh trao đổi (Fock), trong đó hai electron hoán đổi trạng thái cuối. Chỉ cùng spin mới có phép co chéo khác không vì toán tử trường với spin khác nhau là các mode trực giao.

Ta cũng có thể nhìn dấu âm một cách trực tiếp. Thay $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1+\mathbf{q}$ và $\sigma_2 = \sigma_1 = \sigma$ vào tích toán tử, với $\mathbf{q} \neq 0$:

$$\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1,\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma} \tag{2.2.12}$$

$$= -\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1,\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma} \tag{2.2.13}$$

$$= -\hat{n}_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma}\hat{n}_{\mathbf{k}_1,\sigma}. \tag{2.2.14}$$

Ở dòng thứ hai ta dùng $\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1,\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma} = -\hat{c}_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1,\sigma}$; delta phản giao hoán bằng không vì hai trạng thái khác nhau. Do đó dấu âm của trao đổi không đến từ lực Coulomb hút, mà đến từ tính phản đối xứng của hàm sóng fermion.

2.2.4 Từ tổng nhiều trạng thái đến tích phân trên hai mặt cầu

Gộp hai phép co, kênh Hartree biến mất sau khi cộng nền trung hòa, còn hiệu chỉnh bậc nhất trên mỗi electron là

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{1}{2\Omega N}\sum_{\mathbf{q}\neq 0} v_q \sum_{\mathbf{k},\sigma} n^{(0)}_{\mathbf{k}\sigma} n^{(0)}_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\sigma} \tag{2.2.15}$$

$$= -\frac{1}{\Omega N}\sum_{\mathbf{q}\neq 0} v_q \sum_{\mathbf{k}} \Theta(k_F - k)\Theta(k_F - |\mathbf{k}+\mathbf{q}|). \tag{2.2.16}$$

Ở dòng thứ hai, tổng spin cho hệ số 2 vì hai spin đều có cùng mặt cầu Fermi; hệ số này triệt tiêu hệ số $1/2$ đứng trước tổng cặp. Chú ý vẫn còn hai điều kiện chiếm: trạng thái ban đầu $\mathbf{k}$ và trạng thái sau khi truyền $\mathbf{q}$, $\mathbf{k}+\mathbf{q}$, đều phải nằm trong mặt cầu Fermi.

Trong giới hạn thể tích lớn, dùng quy tắc đếm trạng thái

$$\sum_{\mathbf{k}} \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d^3k, \qquad \sum_{\mathbf{q}} \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int d^3q. \tag{2.2.17}$$

Đặt thể tích miền giao trong không gian $\mathbf{k}$ là

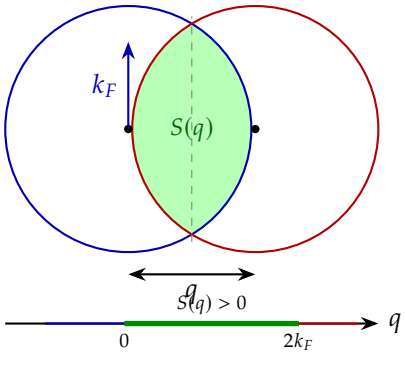
$$S(q) = \int d^3k\, \Theta(k_F - |\mathbf{k}|)\Theta(k_F - |\mathbf{k}+\mathbf{q}|). \tag{2.2.18}$$

Do đối xứng cầu, S chỉ phụ thuộc độ lớn q, không phụ thuộc hướng của $\mathbf{q}$. Thay (2.2.17) vào (2.2.16), ta nhận được

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{\Omega}{N(2\pi)^6}\int d^3q\, \frac{4\pi e_0^2}{q^2} S(q) \tag{2.2.19}$$

$$= -\frac{4\pi e_0^2 \Omega}{N(2\pi)^6} 4\pi \int_0^{2k_F} dq\, S(q). \tag{2.2.20}$$

Ở bước hai, phần tử thể tích cầu là $d^3q = q^2 dq\, d\Omega_q$; tích q^2 triệt tiêu mẫu số Coulomb q^2, còn tích phân góc cho $\int d\Omega_q = 4\pi$. Cận trên $2k_F$ xuất phát từ hình học: hai mặt cầu bán kính k_F không còn giao nhau khi khoảng cách giữa tâm của chúng lớn hơn đường kính.



Hình 12: Mặt cắt hai chiều của hai mặt cầu Fermi bán kính k_F khi lệch nhau một vectơ độ lớn q. Miền giao tô xanh là các vectơ $\mathbf{k}$ sao cho cả $\mathbf{k}$ và $\mathbf{k}+\mathbf{q}$ đều bị chiếm; miền này tồn tại chỉ khi $0 \le q < 2k_F$.

2.2.5 Tính thể tích miền giao bằng hai chỏm cầu

Ta cần tính $S(q)$ trong (2.2.18). Xét hai mặt cầu bán kính $R = k_F$, tâm cách nhau q. Mặt phẳng trung trực của đoạn nối tâm chia miền giao thành hai chỏm cầu bằng nhau. Chiều cao mỗi chỏm là

$$h = R - \frac{q}{2}, \qquad 0 \le q \le 2R. \tag{2.2.21}$$

Thể tích chỏm cầu có thể suy ra bằng tích phân các lát tròn. Gọi z đo từ tâm cầu, chỏm kéo dài từ $z = R - h$ đến $z = R$; bán kính lát tại z là $\sqrt{R^2 - z^2}$, do đó

$$V_{\text{cap}}(R, h) = \int_{R-h}^{R} \pi(R^2 - z^2)\, dz \tag{2.2.22}$$

$$= \pi \left[R^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_{R-h}^{R} \tag{2.2.23}$$

$$= \pi \left(Rh^2 - \frac{h^3}{3} \right) = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h). \tag{2.2.24}$$

Miền giao gồm hai chỏm như vậy, nên

$$S(q) = 2V_{\text{cap}}\left(R, R - \frac{q}{2}\right) \tag{2.2.25}$$

$$= \frac{2\pi}{3}\left(R - \frac{q}{2}\right)^2 \left(2R + \frac{q}{2}\right) \tag{2.2.26}$$

$$= \frac{\pi}{12}(4R + q)(2R - q)^2 \tag{2.2.27}$$

$$= \frac{\pi}{12}(4k_F + q)(2k_F - q)^2. \tag{2.2.28}$$

Kiểm tra hai giới hạn: $S(0) = 4\pi k_F^3/3$, đúng bằng thể tích một mặt cầu; $S(2k_F) = 0$, vì hai mặt cầu chỉ tiếp xúc tại một điểm và miền giao có thể tích bằng không. Hai kiểm tra này giúp phát hiện ngay sai số hệ số thường gặp trong phép đổi biến.

2.2.6 Tích phân trao đổi và các hệ số số học

Thay (2.2.28) vào (2.2.20):

$$\int_0^{2k_F} S(q)dq = \frac{\pi}{12}\int_0^{2k_F} (4k_F + q)(2k_F - q)^2 dq. \tag{2.2.29}$$

Ta khai triển tích đa thức trước khi tích phân:

$$(4k_F + q)(2k_F - q)^2 = (4k_F + q)(4k_F^2 - 4k_F q + q^2) \tag{2.2.30}$$

$$= 16k_F^3 - 12k_F^2 q + q^3. \tag{2.2.31}$$

Vì vậy

$$\int_0^{2k_F} S(q)dq = \frac{\pi}{12}\left[16k_F^3 q - 6k_F^2 q^2 + \frac{q^4}{4} \right]_0^{2k_F} \tag{2.2.32}$$

$$= \frac{\pi}{12}(32 - 24 + 4)k_F^4 = \pi k_F^4. \tag{2.2.33}$$

Thế kết quả này vào (2.2.20), đồng thời dùng $(2\pi)^6 = 64\pi^6$:

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{4\pi e_0^2 \Omega}{N(2\pi)^6}(4\pi)(\pi k_F^4) \tag{2.2.34}$$

$$= -\frac{16\pi^3 e_0^2 \Omega k_F^4}{64\pi^6 N} \tag{2.2.35}$$

$$= -\frac{e_0^2 \Omega k_F^4}{4\pi^3 N}. \tag{2.2.36}$$

Cuối cùng, thay $N/\Omega = k_F^3/(3\pi^2)$ từ phép đếm trạng thái:

$$\boxed{\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{3e_0^2 k_F}{4\pi}}. \tag{2.2.37}$$

Đây là năng lượng trao đổi trên mỗi electron của khí Fermi ba chiều không phân cực trong gần đúng bậc nhất. Công thức có thứ nguyên năng lượng vì e_0^2 trong quy ước Coulomb có thứ nguyên năng lượng nhân độ dài, còn k_F có thứ nguyên nghịch đảo độ dài. Dấu âm được cố định bởi phép co trao đổi; tất cả các hệ số còn lại đến từ hệ số $1/2$ đếm cặp, suy biến spin, thể tích ô k và tích phân hình học.

2.2.7 Kiểm tra độc lập bằng tích phân góc

Kết quả (2.2.37) có thể kiểm tra lại bằng cách đặt trực tiếp $\mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$ trong tổng trao đổi, rồi tích phân góc giữa hai vectơ $\mathbf{k}$ và $\mathbf{k}'$. Cách này không dùng công thức thể tích chỏm cầu, nên là một kiểm tra hữu ích cho hệ số 4π và hệ số spin. Với số chiếm $n_{\mathbf{k}}^{(0)} = \Theta(k_F - k)$, biểu thức rời rạc là

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{1}{2\Omega N}\sum_{\sigma}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\frac{4\pi e_0^2}{|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|^2}n_{\mathbf{k}}^{(0)}n_{\mathbf{k}'}^{(0)}. \tag{2.2.38}$$

Tổng spin bằng 2, và hai tổng vectơ sóng chuyển thành tích phân theo (2.2.17). Đặt $K = k_F$ và

$$I(K) = \int_{k<K} d^3k \int_{k'<K} d^3k' \frac{1}{|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|^2}, \tag{2.2.39}$$

ta có

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{4\pi e_0^2 \Omega}{N(2\pi)^6} I(K). \tag{2.2.40}$$

Do đối xứng cầu, ta chọn hướng của $\mathbf{k}$ làm trục cực. Gọi $p = |\mathbf{k}'|$ và $\eta = \cos\theta$ là cosin góc giữa $\mathbf{k}$ với $\mathbf{k}'$. Khi đó

$$|\mathbf{k}-\mathbf{k}'|^2 = k^2 + p^2 - 2kp\eta, \qquad d\Omega_{\mathbf{k}} = 4\pi, \qquad d\Omega_{\mathbf{k}'} = 2\pi d\eta. \tag{2.2.41}$$

Tích phân góc còn lại là

$$\int_{-1}^{1} \frac{d\eta}{k^2+p^2-2kp\eta} = \left[-\frac{1}{2kp}\ln(k^2+p^2-2kp\eta)\right]_{-1}^{1} \tag{2.2.42}$$

$$= \frac{1}{kp}\ln\left(\frac{k+p}{|k-p|}\right). \tag{2.2.43}$$

Trong bước cuối, $k^2+p^2-2kp = (k-p)^2$ và $k^2+p^2+2kp = (k+p)^2$. Trường hợp $k = p$ làm logarit phân kỳ tại một góc đơn lẻ, nhưng kỳ dị logarit khả tích; tích phân kép vẫn hữu hạn. Gom các thừa số góc và phần tử xuyên tâm:

$$I(K) = 8\pi^2 \int_0^K k\,dk \int_0^K p\,dp\,\ln\left(\frac{k+p}{|k-p|}\right). \tag{2.2.44}$$

Miền tích phân là hình vuông $0 < k, p < K$ đối xứng khi đổi $k \leftrightarrow p$. Chia hình vuông theo đường chéo $p = k$, tích phân bằng hai lần phần tam giác $0 < p < k < K$:

$$J(K) = \int_0^K k\,dk \int_0^K p\,dp \ln\left(\frac{k+p}{|k-p|}\right) \tag{2.2.45}$$

$$= 2\int_0^K k\,dk \int_0^k p\,dp \ln\left(\frac{k+p}{k-p}\right). \tag{2.2.46}$$

Trong tích phân trong, đặt $x = p/k$, tức $p = kx$, $dp = kdx$:

$$\int_0^k p\,dp \ln\left(\frac{k+p}{k-p}\right) = k^2\int_0^1 x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx. \tag{2.2.47}$$

Để tính tích phân không thứ nguyên, dùng chuỗi hội tụ với $0 \le x < 1$:

$$\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\right). \tag{2.2.48}$$

Do đó

$$\int_0^1 x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx = 2\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{(2j+1)(2j+3)} \tag{2.2.49}$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2j+1} - \frac{1}{2j+3}\right) = 1. \tag{2.2.50}$$

Ở dòng thứ hai ta dùng $2/[(2j+1)(2j+3)] = 1/(2j+1) - 1/(2j+3)$; tổng rút gọn dạng khử liên tiếp và chỉ còn số hạng đầu trong giới hạn vô hạn. Suy ra

$$J(K) = 2\int_0^K k^3 dk = \frac{K^4}{2}, \qquad I(K) = 8\pi^2 J(K) = 4\pi^2 K^4. \tag{2.2.51}$$

Thế vào (2.2.40):

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{4\pi e_0^2 \Omega}{N(2\pi)^6}(4\pi^2 k_F^4) \tag{2.2.52}$$

$$= -\frac{e_0^2 \Omega k_F^4}{4\pi^3 N} = -\frac{3e_0^2 k_F}{4\pi}. \tag{2.2.53}$$

Kết quả trùng với (2.2.37). Hai cách tính chỉ khác thứ tự tích phân: cách trước đổi sang vectơ truyền và thể tích miền giao; cách này giữ hai bán kính k, p rồi tích phân góc tương đối trước.

2.2.8 Viết kết quả theo tham số mật độ r_s

Để so sánh với động năng, ta biểu diễn kết quả theo tham số không thứ nguyên r_s. Theo định nghĩa, một electron chiếm thể tích hình cầu bán kính $r_s a_0$:

$$\frac{4\pi}{3}(r_s a_0)^3 = \frac{1}{n}. \tag{2.2.54}$$

Kết hợp với $n = k_F^3/(3\pi^2)$:

$$(r_s a_0)^3 = \frac{3}{4\pi n} = \frac{3}{4\pi}\frac{3\pi^2}{k_F^3} = \frac{9\pi}{4k_F^3}, \tag{2.2.55}$$

$$a_0 k_F = \frac{(9\pi/4)^{1/3}}{r_s}. \tag{2.2.56}$$

Trong quy ước hiện tại, bán kính Bohr và năng lượng Rydberg thỏa

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m e_0^2}, \qquad \mathrm{Ry} = \frac{e_0^2}{2a_0}. \tag{2.2.57}$$

Ta thay $e_0^2/a_0 = 2\,\mathrm{Ry}$ vào (2.2.37):

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{3}{4\pi}\frac{e_0^2}{a_0}(a_0 k_F) \tag{2.2.58}$$

$$= -\frac{3}{2\pi}\left(\frac{9\pi}{4}\right)^{1/3}\frac{\mathrm{Ry}}{r_s} \tag{2.2.59}$$

$$\simeq -\frac{0.916}{r_s}\,\mathrm{Ry}. \tag{2.2.60}$$

Để tiện so sánh, ta cũng viết lại động năng đã tính ở mục 1.4:

$$\frac{E^{(0)}}{N} = \frac{3}{5}E_F = \frac{3\hbar^2 k_F^2}{10m} \tag{2.2.61}$$

$$= \frac{3}{5}\,\mathrm{Ry}(a_0 k_F)^2 \simeq \frac{2.21}{r_s^2}\,\mathrm{Ry}. \tag{2.2.62}$$

Vậy năng lượng tổng trên mỗi electron đến bậc nhất là

$$\frac{E}{N} \simeq \frac{E^{(0)} + E^{(1)}}{N} = \left(\frac{2.21}{r_s^2} - \frac{0.916}{r_s}\right)\mathrm{Ry}. \tag{2.2.63}$$

Số hạng động năng dương tăng nhanh khi nén hệ (r_s nhỏ), còn trao đổi âm có độ lớn tăng khi giảm mật độ (r_s lớn). Cạnh tranh của hai xu hướng tạo ra cực tiểu hữu hạn trong biểu thức bị cắt ở bậc nhất.

2.2.9 Cực tiểu năng lượng và cách đọc đồ thị

Đặt $A = 2.21$, $B = 0.916$, bỏ đơn vị Rydberg và xét hàm

$$\mathcal{E}(r_s) = \frac{A}{r_s^2} - \frac{B}{r_s}. \tag{2.2.64}$$

Đạo hàm theo r_s là

$$\frac{d\mathcal{E}}{dr_s} = -\frac{2A}{r_s^3} + \frac{B}{r_s^2} = \frac{Br_s - 2A}{r_s^3}. \tag{2.2.65}$$

Vì $r_s > 0$, điểm dừng thỏa $Br_s - 2A = 0$, tức

$$r_s^* = \frac{2A}{B} = \frac{2(2.21)}{0.916} \simeq 4.83. \tag{2.2.66}$$

Đạo hàm bậc hai tại điểm dừng dương:

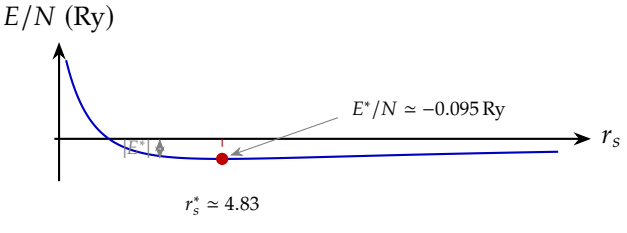
$$\left.\frac{d^2\mathcal{E}}{dr_s^2}\right|_{r_s^*} = \frac{2A}{(r_s^*)^4} > 0, \tag{2.2.67}$$

nên đây là cực tiểu của biểu thức gần đúng. Thay $r_s^* = 2A/B$ vào hàm năng lượng:

$$\mathcal{E}(r_s^*) = \frac{AB^2}{4A^2} - \frac{B^2}{2A} \tag{2.2.68}$$

$$= -\frac{B^2}{4A} \simeq -0.0949. \tag{2.2.69}$$

Do 1 Ry $\simeq$ 13.6 eV, giá trị cực tiểu tương ứng khoảng -1.29 eV trên mỗi electron theo mốc năng lượng của mô hình.



Hình 13: Năng lượng trên mỗi electron trong gần đúng động năng cộng trao đổi bậc nhất. Đồ thị chỉ biểu diễn hàm (2.2.63); cực tiểu của nó là kết quả của phép cắt nhiễu loạn, không phải dự đoán chính xác cho phương trình trạng thái của kim loại thật.

2.2.10 Ý nghĩa vật lý của số hạng trao đổi

Kênh trực tiếp tương ứng với tương tác của mật độ điện tích trung bình với chính nó. Trong khí đồng nhất, phần mật độ trung bình của electron được nền dương triệt tiêu, nên Hartree đồng nhất không tạo hiệu chỉnh còn lại. Ngược lại, kênh trao đổi không thể được mô tả chỉ bằng mật độ cổ điển: nó phát sinh vì hàm sóng nhiều electron phải đổi dấu khi hoán đổi hai electron cùng spin.

Có thể diễn giải dấu âm thông qua xác suất tìm hai electron cùng spin ở gần nhau. Với hai fermion cùng spin, biên độ nhiều hạt phản đối xứng; khi hai tọa độ trùng nhau, hai cột của định thức Slater giống nhau, định thức bằng không. Vì xác suất gần nhau bị suy giảm, giá trị kỳ vọng của lực đẩy Coulomb dương giảm so với phân bố cổ điển không có ràng buộc Pauli. Sự suy giảm tương quan không gian do riêng phản đối xứng được gọi là lỗ trao đổi. Nó không phải một lực hút mới; đó là sự giảm năng lượng đẩy trung bình trong trạng thái fermion.

Hai electron khác spin không có phép co trao đổi trong trạng thái biển Fermi không phân cực, nhưng chúng vẫn tương tác Coulomb trực tiếp trong Hamiltonian đầy đủ. Đóng góp trực tiếp vĩ mô của khí đồng nhất đã bị trung hòa nền loại bỏ; tương tác giữa các electron khác spin vẫn ảnh hưởng đến các hiệu chỉnh bậc cao và năng lượng tương quan. Do đó, kết quả âm (2.2.37) không hàm ý rằng hai electron cùng điện tích hút nhau.

Một phép kiểm tra khác là thay mật độ bằng r_s. Tỉ số độ lớn trao đổi trên động năng từ (2.2.60) và (2.2.62) là

$$\frac{|E^{(1)}|}{E^{(0)}} \simeq \frac{0.916/r_s}{2.21/r_s^2} \simeq 0.414 r_s. \tag{2.2.70}$$

Ở mật độ cao ($r_s \ll 1$), hiệu chỉnh trao đổi nhỏ so với động năng, nên khai triển quanh biển Fermi có cơ sở định lượng tốt hơn. Nhưng tại cực tiểu hình thức $r_s^* \simeq 4.83$, tỉ số này vào khoảng 2; điều đó cảnh báo rằng phép cắt ở bậc nhất không còn là một khai triển nhỏ có kiểm soát tại chính điểm cực tiểu. Vì thế, giá trị r_s^* và năng lượng cực tiểu trên hình chỉ minh họa sự cạnh tranh hai số hạng trong gần đúng Hartree–Fock, không nên xem là dự đoán định lượng chính xác về mật độ cân bằng.

2.2.11 Những gì bậc nhất chưa bao gồm

Kết quả hiện tại giữ nguyên biển Fermi làm trạng thái tham chiếu và chỉ lấy giá trị kỳ vọng của tương tác trong trạng thái đó. Những quá trình mà các cặp hạt được kích thích từ bên dưới lên bên trên mặt Fermi làm thay đổi trạng thái cơ bản; năng lượng do các quá trình ấy thường bắt đầu từ bậc hai. Phần năng lượng này được gọi là năng lượng tương quan. Do đó, tổng năng lượng thực tế không chỉ gồm động năng và trao đổi:

$$E = E_{\text{kin}} + E_{\text{x}} + E_{\text{c}}, \tag{2.2.71}$$

trong đó E_{c} không được xác định bởi phép tính bậc nhất đang làm. Với Coulomb dài hạn, các trạng thái có truyền động lượng nhỏ có thể làm các số hạng bậc cao nhạy với giới hạn thể tích; khi đó cần đưa che chắn và dao động tập thể vào bằng cách tái tổng hợp lớp giản đồ thích hợp.

Ngoài ra, jellium bỏ qua vị trí ion rời rạc, vùng năng lượng, phonon và cấu trúc hóa học cụ thể. Vì vậy, công thức trao đổi ở đây là kết quả chuẩn quan trọng của khí electron đồng nhất, không phải một công thức phổ quát để thay trực tiếp cho năng lượng liên kết của mọi kim loại. Dù có các giới hạn ấy, phép tính minh họa trọn vẹn ba ý tưởng sẽ được dùng lại trong lý thuyết nhiều hạt: chọn một trạng thái cơ sở giải được, đánh giá giá trị kỳ vọng của tương tác theo các phép co fermion, và kiểm soát miền mà khai triển theo tương tác còn đáng tin.

Kết quả của hiệu chỉnh bậc nhất

Trung hòa jellium triệt tiêu kênh Hartree đồng nhất ($q = 0$). Phép co trao đổi tồn tại chỉ giữa các trạng thái cùng spin và mang dấu âm do phản giao hoán fermion. Với khí electron ba chiều không phân cực, tính thể tích giao của hai mặt cầu Fermi cho

$$\frac{E^{(1)}}{N} = -\frac{3e_0^2 k_F}{4\pi} \simeq -\frac{0.916}{r_s}\,\text{Ry}.$$

Cộng với động năng cho $(E/N) \simeq (2.21/r_s^2 - 0.916/r_s)\,\text{Ry}$; khai triển có kiểm soát nhất khi $r_s \ll 1$.

2.3 Tính tường minh hiệu chỉnh nhiễu loạn bậc hai

2.3.1 Các trạng thái trung gian ở bậc hai

Ở bậc nhất, ta chỉ lấy giá trị kỳ vọng của tương tác trong biển Fermi. Sang bậc hai, tương tác có thể đưa electron từ trạng thái đã chiếm bên dưới mặt Fermi lên trạng thái còn trống bên trên. Sự trộn các cấu hình kích thích này tạo nên một phần năng lượng tương quan mà bậc nhất chưa mô tả.

Tạm viết $H = H_0 + \lambda \hat{V}'$, trong đó H_0 là Hamiltonian khí tự do, $\hat{V}'$ là tương tác Coulomb sau khi bỏ thành phần đồng nhất bị nền trung hòa triệt tiêu; cuối cùng lấy $\lambda = 1$. Hiệu chỉnh năng lượng trạng thái cơ bản bậc hai là

$$E^{(2)} = \sum_{\nu \neq \text{FS}} \frac{|\langle \nu | \hat{V}' | \text{FS} \rangle|^2}{E_{\text{FS}}^{(0)} - E_{\nu}^{(0)}}. \tag{2.3.1}$$

Vì biển Fermi là trạng thái cơ bản của H_0, năng lượng các trạng thái kích thích lớn hơn $E_{\text{FS}}^{(0)}$; do đó mẫu số âm. Nếu mẫu số rất nhỏ, hiệu chỉnh có thể lớn dù phần tử ma trận không lớn.

Một lần tác động của tương tác hai hạt thay đổi tối đa hai số chiếm. Các trạng thái trung gian liên quan vì vậy có hai lỗ dưới mặt Fermi và hai hạt trên mặt Fermi. Với hai electron ban đầu $(\mathbf{k}_1, \sigma_1)$, $(\mathbf{k}_2, \sigma_2)$ và vectơ truyền $\mathbf{q}$, trạng thái kích thích là

$$|\nu_{12}(\mathbf{q})\rangle = \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q},\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}_2-\mathbf{q},\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}|\mathrm{FS}\rangle. \tag{2.3.2}$$

Tổng vectơ sóng được bảo toàn vì $(\mathbf{k}_1+\mathbf{q})+(\mathbf{k}_2-\mathbf{q}) = \mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2$. Điều kiện Pauli được viết gọn thành

$$F_{12}(\mathbf{q}) = \Theta(k_F-k_1)\Theta(k_F-k_2)\Theta(|\mathbf{k}_1+\mathbf{q}|-k_F)\Theta(|\mathbf{k}_2-\mathbf{q}|-k_F). \tag{2.3.3}$$

Hai thừa số đầu buộc các trạng thái ban đầu bị chiếm; hai thừa số cuối buộc các trạng thái hạt mới tạo ra phải trống.

2.3.2 Mẫu số năng lượng được khai triển tường minh

Độ tăng năng lượng của trạng thái hai hạt–hai lỗ là

$$\begin{aligned}\Delta_{12}(\mathbf{q}) &= E^{(0)}_{\nu} - E^{(0)}_{\mathrm{FS}} \\ &= \varepsilon_{\mathbf{k}_1+\mathbf{q}} + \varepsilon_{\mathbf{k}_2-\mathbf{q}} - \varepsilon_{\mathbf{k}_1} - \varepsilon_{\mathbf{k}_2}.\end{aligned} \tag{2.3.4}$$

Với $\varepsilon_{\mathbf{k}} = \hbar^2k^2/(2m)$, khai triển hai bình phương cho

$$|\mathbf{k}_1+\mathbf{q}|^2 = k_1^2 + 2\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{q} + q^2, \tag{2.3.5}$$

$$|\mathbf{k}_2-\mathbf{q}|^2 = k_2^2 - 2\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{q} + q^2. \tag{2.3.6}$$

Thay vào (2.3.4), các số hạng k_1^2, k_2^2 triệt tiêu:

$$\begin{aligned}\Delta_{12}(\mathbf{q}) &= \frac{\hbar^2}{2m}[2\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{q} - 2\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{q} + 2q^2] \\ &= \frac{\hbar^2}{m}[q^2 + \mathbf{q}\cdot(\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2)].\end{aligned} \tag{2.3.7}$$

Biểu thức đại số có thể mang dấu khác nhau nếu chọn vectơ tùy ý; trên miền thỏa (2.3.3), đây là độ tăng năng lượng của kích thích và dương. Mẫu số trong công thức nhiễu loạn là

$$E^{(0)}_{\mathrm{FS}} - E^{(0)}_{\nu} = -\Delta_{12}(\mathbf{q}) < 0. \tag{2.3.8}$$

2.3.3 Hai cách ghép: trực tiếp và trao đổi

Đặt $v_q = 4\pi e_0^2/q^2$ cho biến đổi Fourier của thế Coulomb. Trong kênh trực tiếp, mỗi electron giữ cách ghép ban đầu và truyền lượng là $\mathbf{q}$. Trong kênh trao đổi, các trạng thái cuối được ghép hoán vị; truyền lượng tương ứng là

$$\mathbf{p} = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1 - \mathbf{q}, \qquad p = |\mathbf{p}|. \tag{2.3.9}$$

Do tính phản đối xứng của định thức Slater, phần tử ma trận phản đối xứng có cấu trúc

$$\langle\nu_{12}(\mathbf{q})|\hat{V}'|\mathrm{FS}\rangle = \frac{1}{\Omega}[v_q - \delta_{\sigma_1\sigma_2}v_p]. \tag{2.3.10}$$

Phép trao đổi chỉ xuất hiện khi hai spin bằng nhau. Bình phương phần tử ma trận sinh ra kênh trực tiếp v_q^2 và các tích có truyền lượng trao đổi. Sau khi sắp các tổng theo giản đồ, điểm cốt yếu là: kênh trực tiếp chứa hai tương tác với cùng q nhỏ, còn kênh trao đổi thay một nhân tử bằng v_p.

2.3.4 Đếm lũy thừa và phân kỳ của kênh trực tiếp

Với quy ước tổng trên các nhãn có thứ tự, phần trực tiếp có dạng

$$\frac{E^{(2)}_{\mathrm{dir}}}{N} = -\frac{1}{4N\Omega^2}\sum_{\mathbf{q}\neq0}\sum_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2}\sum_{\sigma_1,\sigma_2}\frac{v_q^2F_{12}(\mathbf{q})}{\Delta_{12}(\mathbf{q})}. \tag{2.3.11}$$



v_q^2; giữ nguyên cách ghép $v_q v_p$; hoán vị hai đường hạt

Chấm xanh: trạng thái bị chiếm; chấm đỏ: trạng thái hạt phía trên mặt Fermi.

Hình 14: Sơ đồ hai kênh ghép ở bậc hai. Khi $q \to 0$, kênh trực tiếp chứa $v_q^2 \propto q^{-4}$; kênh trao đổi thay một nhân tử bằng v_p, thường hữu hạn khi p cỡ k_F. Hình biểu diễn cách ghép trạng thái, không phải quỹ đạo cổ điển.

Hệ số tổ hợp đổi tương ứng nếu tổng trên các cặp không thứ tự; điều đó không ảnh hưởng đến phân tích hội tụ. Trong giới hạn thể tích lớn, tổng vectơ sóng đổi thành tích phân theo $\Omega^{-1}\sum_{\mathbf{k}} \to \int d^3k/(2\pi)^3$. Bỏ các hệ số hữu hạn, cấu trúc cần xét là

$$E^{(2)}_{\rm dir} \sim -\int d^3q\, v_q^2 \int d^3k_1 d^3k_2\, \frac{F_{12}(\mathbf{q})}{\Delta_{12}(\mathbf{q})}. \tag{2.3.12}$$

Trong ba chiều $d^3q = q^2 dq\, d\Omega_{\mathbf{q}}$, còn $v_q^2 = (4\pi e_0^2)^2 q^{-4}$. Khi $q \ll k_F$, các điều kiện $k_1 < k_F < |\mathbf{k}_1 + \mathbf{q}|$ và $k_2 < k_F < |\mathbf{k}_2 - \mathbf{q}|$ buộc mỗi trạng thái ban đầu vào lớp mỏng gần mặt Fermi. Chẳng hạn,

$$|\mathbf{k}_1 + \mathbf{q}|^2 - k_F^2 = k_1^2 - k_F^2 + 2k_1 q\cos\theta_1 + q^2, \tag{2.3.13}$$

với θ_1 là góc giữa $\mathbf{k}_1$ và $\mathbf{q}$. Bề dày lớp theo phương bán kính cỡ q; diện tích mặt cầu cỡ k_F^2. Hai cặp hạt–lỗ vì thế cho hệ số pha cỡ $k_F^4 q^2$:

$$\int d^3k_1 d^3k_2 F_{12}(\mathbf{q}) \sim C k_F^4 q^2, \qquad q \to 0, \tag{2.3.14}$$

với C hữu hạn.

Có thể thấy hệ số q^2 cụ thể hơn bằng cách xét từng lớp. Chọn trục cực song song với $\mathbf{q}$ và viết $k_1 = k_F - s_1$, với $s_1 \geq 0$ đo độ sâu bên trong mặt cầu. Gọi $\mu_1 = \cos\theta_1$. Giữ các số hạng bậc thấp nhất theo q/k_F trong (2.3.13):

$$|\mathbf{k}_1 + \mathbf{q}|^2 - k_F^2 \simeq -2k_F s_1 + 2k_F q\mu_1. \tag{2.3.15}$$

Để trạng thái cuối nằm ngoài, cần $\mu_1 > 0$ và $0 < s_1 < q\mu_1$. Vì phần tử thể tích trong lớp mỏng là $d^3k_1 \simeq k_F^2 ds_1 d\Omega_1$, ta tìm được

$$\begin{aligned}\int d^3k_1\, \Theta(k_F - k_1)\Theta(|\mathbf{k}_1 + \mathbf{q}| - k_F) &\simeq k_F^2 q \int_{\mu_1>0} \mu_1 d\Omega_1 \\ &= k_F^2 q\, 2\pi \int_0^1 \mu_1 d\mu_1 = \pi k_F^2 q.\end{aligned} \tag{2.3.16}$$

Với cặp thứ hai, đặt $k_2 = k_F - s_2$ và $\mu_2 = \cos\theta_2$. Điều kiện $|\mathbf{k}_2 - \mathbf{q}| > k_F$ cho $\mu_2 < 0$ và $0 < s_2 < -q\mu_2$, nên tích phân lớp thứ hai cũng bằng $\pi k_F^2 q$ ở bậc dẫn đầu. Bỏ qua liên hệ góc trong mẫu số khi chỉ đếm lũy thừa, tích hai thể tích lớp vì thế là

$$(\pi k_F^2 q)^2 = \pi^2 k_F^4 q^2, \tag{2.3.17}$$

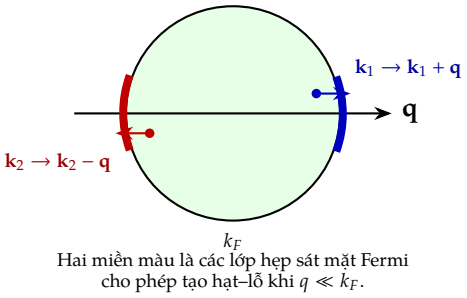
đúng với quy luật tỉ lệ (2.3.14). Tích phân đầy đủ vẫn phải giữ mẫu số phụ thuộc góc; phép tính lớp ở đây chỉ xác định chính xác bậc của miền pha khi q nhỏ.

Từ (2.3.7), thang điển hình của năng lượng kích thích gần mặt Fermi là $\Delta \sim \hbar v_F q$, trong đó $v_F = \hbar k_F/m$. Nghịch đảo mẫu số do đó đóng góp một hệ số q^{-1}. Ghép các lũy thừa:

$$\underbrace{q^2 dq}_{d^3q}\ \underbrace{q^{-4}}_{v_q^2}\ \underbrace{q^{-1}}_{1/\Delta}\ \underbrace{q^2}_{\text{hai lớp pha Pauli}} \propto \frac{dq}{q}. \tag{2.3.18}$$

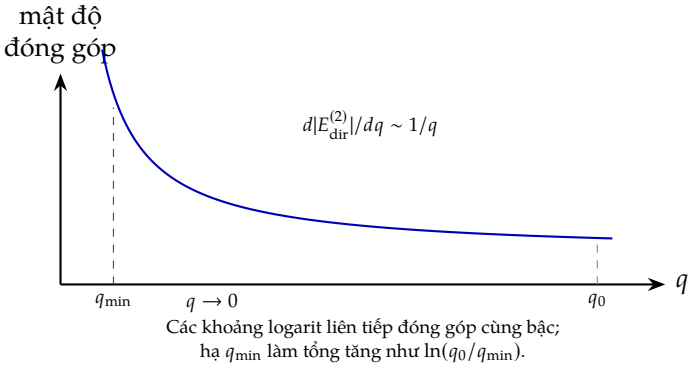
Do đó phần hồng ngoại có dạng

$$E^{(2)}_{\rm dir,IR} \sim -C_{\rm dir}\int_{q_{\rm min}}^{q_0} \frac{dq}{q} = -C_{\rm dir}\ln\!\left(\frac{q_0}{q_{\rm min}}\right), \qquad C_{\rm dir} > 0, \tag{2.3.19}$$



Hình 15: Hình học gần đúng của điều kiện Pauli ở truyền lượng nhỏ. Chỉ các trạng thái trong lớp mỏng gần mặt Fermi có thể bị đẩy ra ngoài; bề dày lớp tỉ lệ với q.

với q_0 là thang nhỏ hữu hạn so với k_F. Đây là phân kỳ hồng ngoại, xuất phát từ truyền lượng nhỏ chứ không phải từ q lớn.



Hình 16: Minh họa định tính phân kỳ logarit của kênh trực tiếp. Đường cong không phải dữ liệu số; tích phân dưới đường $1/q$ tăng không giới hạn khi cận dưới tiến về không.

2.3.5 Kênh trao đổi và tính hội tụ

Trong kênh trao đổi, tương tác thứ hai mang truyền lượng

$$\mathbf{p} = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1 - \mathbf{q}. \tag{2.3.20}$$

Với $q \to 0$, phần lớn cặp trạng thái có p cỡ k_F, nên v_p hữu hạn và tích tương tác tăng như $v_q v_p \sim q^{-2}$ thay vì q^{-4}. Cùng phép đếm pha và mẫu số:

$$\int_0^{q_0} q^2 dq\; q^{-2}\; q^{-1}\; q^2 \propto \int_0^{q_0} q\, dq, \tag{2.3.21}$$

nên kênh trao đổi hội tụ ở $q = 0$. Kênh này chỉ tồn tại khi hai electron cùng spin. Kết luận quan trọng là nó không có logarit hồng ngoại như kênh trực tiếp: khi truyền lượng trực tiếp nhỏ, động lượng ở tương tác thứ hai thường vẫn hữu hạn.

2.3.6 Ý nghĩa vật lý và giới hạn của phép tính

Trong hộp hữu hạn cạnh L với điều kiện biên tuần hoàn, vectơ truyền nhỏ nhất khác không có cỡ $q_{\rm min} \sim 2\pi/L$. Vì thế (2.3.19) tăng như $\ln L$ khi tăng kích thước hộp. Bỏ riêng điểm $\mathbf{q} = 0$ nhờ nền trung hòa không loại được vấn đề: phân kỳ đến từ cả lân cận quanh gốc.

Đây không có nghĩa năng lượng vật lý của hệ là vô hạn. Nó báo rằng khai triển theo từng số hạng Coulomb trần quanh biển Fermi tự do không được tổ chức thích hợp ở bước sóng dài. Electron đáp ứng tập thể với điện trường và làm suy giảm tương tác hiệu dụng; hiệu ứng này gọi là che chắn. Muốn có kết quả hữu hạn phải đưa

che chắn vào, thường bằng cách cộng lại một lớp vô hạn các quá trình bậc cao cùng bản chất hồng ngoại thay vì dừng ở số hạng bậc hai trần.

Một mô hình minh họa đơn giản là thay nhân Coulomb trần bằng một nhân đã che chắn,

$$v_q^{\mathrm{scr}} = \frac{4\pi e_0^2}{q^2+\kappa^2}, \qquad \kappa > 0, \tag{2.3.22}$$

trong đó κ là thang vectơ sóng che chắn. Đây chỉ là mô hình tĩnh để nhận diện vai trò của che chắn, không thay cho phép tính đáp ứng động đầy đủ. Khi $q \ll \kappa$, v_q^{scr} tiến tới hằng số $4\pi e_0^2/\kappa^2$ thay vì tăng như q^{-2}. Bởi vậy, phần đếm lũy thừa trực tiếp đổi thành

$$q^2 dq \underbrace{(v_q^{\mathrm{scr}})^2}_{\text{hữu hạn}} q^{-1}\, q^2 \propto q^3 dq, \tag{2.3.23}$$

hội tụ tại gốc. Minh họa này cho thấy chính đuôi dài Coulomb chưa che chắn, chứ không phải riêng việc có các trạng thái hạt–lỗ, gây ra hành vi dq/q. Trong lý thuyết nhiều hạt, che chắn được suy ra nhất quán từ đáp ứng của hệ thay vì thêm bằng tay một κ tùy ý.

Kết quả bậc hai vì vậy vừa chỉ ra các cấu hình tạo nên tương quan, vừa xác định giới hạn của phép gần đúng: kênh trực tiếp với v_q^2 dẫn tới $\int dq/q$, còn kênh trao đổi hội tụ. Bước cải thiện tiếp theo cần mô tả đúng đáp ứng mật độ và che chắn Coulomb ở truyền lượng nhỏ [2, 4].

Kết luận của mục 2.3

Hiệu chỉnh bậc hai ghép biển Fermi với các trạng thái hai hạt–hai lỗ. Điều kiện Pauli giới hạn các trạng thái đầu/cuối; mẫu số là độ tăng năng lượng với dấu âm trong công thức nhiễu loạn. Kênh trực tiếp chứa $v_q^2 \propto q^{-4}$ và cho $E_{\mathrm{dir}}^{(2)} \sim -\int dq/q$, phân kỳ logarit ở bước sóng dài. Kênh trao đổi thay một nhân tử bằng v_p và hội tụ khi $q \to 0$. Phân kỳ báo hiệu cần đưa che chắn và hiệu ứng tập thể vào phép tính, không có nghĩa năng lượng vật lý vô hạn.

Phần 3

Khí electron trong bán dẫn và các hệ thấp chiều†

3.1 Khí electron 3D: Kim loại và bán dẫn†

Trong kim loại đơn giản, mặt Fermi thường được mô tả gần đúng bằng một biển electron dẫn chiếm đầy các trạng thái bên trong một mặt kín trong không gian vectơ sóng. Trong bán dẫn, xuất phát điểm tự nhiên hơn là cấu trúc vùng: vùng dẫn có mép thấp nhất E_c, vùng hóa trị có mép cao nhất E_v, và vùng cấm $E_g = E_c - E_v$. Electron được kích thích lên vùng dẫn để lại lỗ trống trong vùng hóa trị. Vì vậy, một bán dẫn pha tạp có thể chứa khí electron, khí lỗ trống hoặc cả hai; số hạt và độ suy biến phải xác định từ các vùng năng lượng thực của vật liệu, không thể mặc nhiên lấy như khí electron tự do có một dải duy nhất.

Gần một cực tiểu vùng dẫn, nếu dải gần parabol và một thung lũng có khối lượng hiệu dụng đẳng hướng, thì

$$E_c(\mathbf{k}) \simeq E_c + \frac{\hbar^2|\mathbf{k}-\mathbf{k}_0|^2}{2m^*}. \tag{3.1.1}$$

Với suy biến spin g_s và suy biến thung lũng g_v, mật độ trạng thái vùng dẫn tính trên một đơn vị thể tích là

$$d_c(E) = \frac{g_s g_v}{4\pi^2}\left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E-E_c}\,\Theta(E-E_c), \qquad n = \int_{E_c}^{\infty} d_c(E) f(E)\, dE. \tag{3.1.2}$$

Ở nhiệt độ thấp trong bán dẫn pha tạp suy biến, trạng thái chiếm có thể tạo mặt Fermi nhỏ quanh mỗi cực tiểu; với các thung lũng tương đương, $n = g_s g_v k_{F,\mathrm{3D}}^3/(6\pi^2)$. Trong bán dẫn không suy biến, phân bố Boltzmann có

thể thay cho phân bố Fermi chỉ khi mức hóa học cách mép dải vài $k_B T$; gần mép dải hoặc ở mật độ cao phải giữ đầy đủ hàm Fermi–Dirac.

Đếm trạng thái ở trên dùng mật độ điểm trong không gian $\mathbf{k}$ là $1/(2\pi)^3$ trên một đơn vị thể tích. Bán kính mặt cầu có năng lượng không vượt quá E là $k(E) = \sqrt{2m^*(E - E_c)}/\hbar$; do đó số trạng thái tính đến năng lượng E trên một đơn vị thể tích là $g_s g_v k(E)^3/(6\pi^2)$. Lấy đạo hàm theo E cho trực tiếp dạng căn bậc hai trong (3.1.2). Phép đếm này cho thấy vì sao mật độ trạng thái ba chiều triệt tiêu tại mép vùng dẫn, khác với trường hợp hai chiều.

Tương tự, lỗ trống được đếm từ mép trên của vùng hóa trị. Nếu $d_v(E)$ là mật độ trạng thái vùng hóa trị trên một thể tích, thì

$$p = \int_{-\infty}^{E_v} d_v(E)[1 - f(E)]\,dE, \qquad p + N_D^+ = n + N_A^-. \tag{3.1.3}$$

Phương trình thứ hai là điều kiện trung hòa điện tích trong mô hình có donor và acceptor đã ion hóa hoàn toàn. Nó giúp xác định mức hóa học cùng lúc với tổng số electron và lỗ trống; ở nhiệt độ thấp, giả thiết ion hóa hoàn toàn có thể sai và phải thay bằng phương trình ion hóa donor/acceptor thích hợp. Bởi vậy, khái niệm mặt Fermi vẫn hữu ích cho hạt tải trong bán dẫn, nhưng vị trí mép vùng và tỉ lệ ion hóa trở thành dữ liệu thiết yếu.

Điểm khác biệt quan trọng so với jellium là hằng số điện môi của nền tinh thể và khối lượng hiệu dụng thay cho các tham số electron chân không. Một thang bán kính Bohr hiệu dụng có dạng $a_B^* = \epsilon_{\mathrm{eff}} \hbar^2/(m^* e_0^2)$ trong quy ước Coulomb Gaussian đang dùng ở phần khí electron. Tỉ số giữa khoảng cách trung bình và a_B^* cho biết tương tác tương đối mạnh hay yếu trong khí hạt tải; vì thế hai mẫu có cùng mật độ nhưng khối lượng hoặc độ điện môi khác nhau có thể nằm ở các miền tương quan khác nhau. Khối lượng hiệu dụng chỉ đáng tin trong miền năng lượng gần cực trị, như đã thảo luận ở mục 1.3; nhiều thung lũng hoặc độ cong dị hướng đòi hỏi cộng các đóng góp riêng.

3.2 Khí electron 2D: Cấu trúc dị thể $\mathrm{GaAs/Ga_{1-x}Al_xAs}$

Trong dị thể GaAs/AlGaAs, thành phần hợp kim thay đổi theo phương vuông góc mặt tiếp giáp. Độ lệch mép vùng dẫn tạo một giếng thế cho electron ở phía GaAs. Nếu các donor được đặt trong lớp AlGaAs cách xa giếng (pha tạp điều biến), electron chuyển sang vùng năng lượng thấp hơn gần mặt tiếp giáp trong khi các ion donor ở xa; nhờ đó giảm tán xạ bởi tạp chất ion hóa nằm ngay trong kênh dẫn. Đây là nền tảng thực nghiệm của các dị thể có độ linh động cao được phát triển từ cấu trúc GaAs–AlGaAs [5]. Electron vẫn có hàm sóng hữu hạn theo z, nhưng chuyển động trong mặt phẳng (x, y) gần như tự do: đó là khí electron hai chiều (2DEG), chứ không phải một lớp hình học có bề dày đúng bằng không.

Thế giam giữ theo z lượng tử hóa chuyển động thành các dưới vùng E_j. Trong một dưới vùng parabol có khối lượng m^*, mật độ trạng thái hai chiều trên diện tích là hằng số ở trên đáy dưới vùng:

$$d_{2\mathrm{D}}(E) = \frac{g_s g_v m^*}{2\pi\hbar^2}\,\Theta(E - E_j), \qquad n_s = \sum_j \frac{g_s g_v m^* k_B T}{2\pi\hbar^2} \ln\!\left[1 + \exp\!\left(\frac{\mu - E_j}{k_B T}\right)\right]. \tag{3.2.1}$$

Ở đây n_s là mật độ hạt trên diện tích; công thức giả sử mỗi dưới vùng có cùng khối lượng và suy biến. Khi $T \to 0$, mỗi dưới vùng chỉ góp nếu $\mu > E_j$, và n_s tăng tuyến tính theo $\mu - E_j$. Khi tăng mật độ hoặc thay đổi điện trường cổng, mức hóa học có thể đi qua đáy một dưới vùng mới; khi đó độ linh động, mật độ trạng thái và đáp ứng điện tích có thể đổi rõ rệt.

Có thể thấy hằng số mật độ trạng thái bằng cách đếm các điểm sóng phẳng bên trong đường tròn k_j: với một dưới vùng đang chiếm,

$$\frac{N_j}{A} = g_s g_v \int_{|\mathbf{k}|<k_j} \frac{d^2k}{(2\pi)^2} = \frac{g_s g_v k_j^2}{4\pi}, \tag{3.2.2}$$

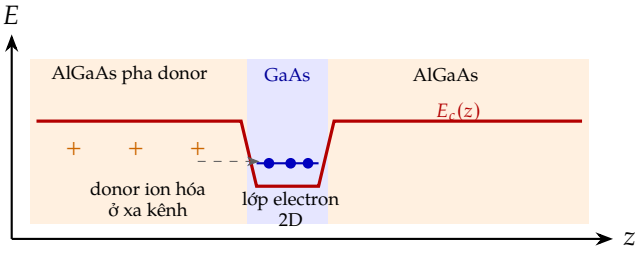
$$k_j^2 = \frac{2m^*(\mu - E_j)}{\hbar^2}. \tag{3.2.3}$$

Thay dòng thứ hai vào dòng thứ nhất cho $N_j/A = d_{2\mathrm{D}}(\mu - E_j)$ ở $T = 0$, với $d_{2\mathrm{D}} = g_s g_v m^*/(2\pi\hbar^2)$. Ở nhiệt độ hữu hạn, làm trơn bước nhảy bằng phân bố Fermi và tích phân theo năng lượng thu được biểu thức logarit trong (3.2.1).

Hàm sóng gần đúng có thể tách thành phần phẳng và phần giam giữ:

$$\psi_{j\mathbf{k}}(\mathbf{r}, z) = \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\sqrt{A}}\,\varphi_j(z), \qquad \left[-\frac{\hbar^2}{2m_z^*}\frac{d^2}{dz^2} + U(z)\right]\varphi_j(z) = E_j\varphi_j(z). \tag{3.2.4}$$

Ở đây $\mathbf{r} = (x, y)$ nằm trong mặt phẳng, $U(z)$ là thế do lệch vùng và điện trường tự hợp, còn m_z^* là khối lượng theo hướng giam giữ. Sơ đồ 17 biểu diễn giếng lượng tử cùng các donor đặt xa lớp dẫn. Mô hình giếng vuông chỉ là minh họa: điện tích chuyển sang giếng tạo điện trường riêng, nên thế thực thường có dạng bất đối xứng và cần giải Poisson cùng phương trình bao một cách tự nhất quán.



Hình 17: Mặt cắt dị thể GaAs/AlGaAs theo phương giam giữ. Chênh lệch mép vùng tạo giếng; donor đặt trong rào thế cung cấp electron cho kênh gần giao diện.

Trong quy ước Coulomb đang dùng, biến đổi Fourier hai chiều của tương tác trong mặt phẳng là

$$v_{2\mathrm{D}}(q) = \frac{2\pi e_0^2}{\epsilon_{\mathrm{eff}} q}, \qquad q_{\mathrm{TF}} = \frac{g_s g_v m^* e_0^2}{\epsilon_{\mathrm{eff}} \hbar^2}. \tag{3.2.5}$$

Vì thế không thể bê nguyên thế $4\pi e_0^2/q^2$ ba chiều sang mặt phẳng; cả dạng phụ thuộc q lẫn đơn vị Fourier đã thay đổi. Đáp ứng mật độ của 2DEG quyết định sự che chắn và dao động plasmon; phép tính chuẩn cho đáp ứng tuyến tính hai chiều được Stern xây dựng trong gần đúng trường tự hợp [6]. Công thức Thomas–Fermi ở (3.2.5) chỉ mô tả thang che chắn tĩnh dài bước sóng, không thay thế đáp ứng phụ thuộc tần số.

3.3 Khí electron 1D: Các ống nano-carbon†

Có thể hình dung ống nano carbon đơn lớp như một tấm graphene được cuộn thành trụ. Cấu trúc cuộn được gắn nhãn bằng cặp số nguyên $(n_{\mathrm{ch}}, m_{\mathrm{ch}})$ thông qua vectơ quấn

$$\mathbf{C}_h = n_{\mathrm{ch}}\mathbf{a}_1 + m_{\mathrm{ch}}\mathbf{a}_2, \qquad d_t = \frac{|\mathbf{C}_h|}{\pi}. \tag{3.3.1}$$

Nếu θ_c là góc giữa vectơ quấn và phương zigzag, hình học mạng lục giác cho $\tan\theta_c = \sqrt{3}m_{\mathrm{ch}}/(2n_{\mathrm{ch}} + m_{\mathrm{ch}})$. Điều kiện đơn trị của hàm sóng quanh chu vi là $\mathbf{k}\cdot\mathbf{C}_h = 2\pi l$, với l nguyên. Mỗi giá trị l xác định một đường cắt trong vùng Brillouin; đường nào đi qua điểm Dirac thì cho nhánh không khe trong gần đúng cuộn vùng. Đây là cách nhìn không gian sóng của quy tắc chia hết cho 3 đã nêu ở trên. Điều kiện tuần hoàn quanh chu vi chỉ cho phép một tập rời rạc các thành phần vectơ sóng ngang, còn thành phần dọc trục vẫn liên tục nếu ống rất dài. Trong mô hình cuộn vùng đơn giản, ống là kim loại nếu một đường lượng tử hóa cắt điểm Dirac của graphene; với mạng graphene lý tưởng điều này tương ứng $(n_{\mathrm{ch}} - m_{\mathrm{ch}})$ chia hết cho 3. Tính toán cấu trúc vùng cho thấy đường kính và góc chirality quyết định ống có tính kim loại hay bán dẫn; độ cong, biến dạng và tương tác với môi trường có thể sửa đổi quy tắc lý tưởng này [7].

Do chuyển động dọc trục là một chiều, mật độ trạng thái của mỗi dưới vùng có kỳ dị ở đáy dải:

$$d_{1\mathrm{D}}(E) = \frac{g_s g_v}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{m^*}{2(E - E_j)}}\,\Theta(E - E_j). \tag{3.3.2}$$

Để thấy hệ số và kỳ dị, với một nhánh parabol $E = E_j + \hbar^2 k^2/(2m^*)$, số trạng thái trên một chiều dài trong khoảng $[-k, k]$ là $g_s g_v k/\pi$. Lấy đạo hàm theo E cho (3.3.2). Đây là kỳ dị van Hove một chiều; nó làm các tính chất quang học và đáp ứng điện nhạy với vị trí mức hóa học so với các ngưỡng dưới vùng. Trong ống hữu hạn chiều dài L, điều kiện biên tiếp tục rời rạc hóa vectơ sóng trục, với thang tách mức điển hình cỡ $\Delta_{1\mathrm{D}} \sim \hbar v_F/L$ đối với dải gần tuyến tính. Thực nghiệm vận chuyển trên từng ống nano đơn lớp cho thấy có thể khảo sát một dây lượng tử ở cấp độ từng cấu trúc riêng lẻ [8].

Mô hình hạt độc lập là điểm xuất phát, nhưng không phải kết luận cuối cùng: trong dây hẹp, che chắn kém hơn và tương tác có thể gây hiệu ứng nhiều hạt đáng kể. Tạp chất, khuyết tật, tiếp xúc kim loại và hàng rào ở hai đầu cũng có thể biến một đoạn ống thành một đảo lượng tử. Vì vậy, khi diễn giải phép đo, cần tách đặc trưng của phổ một hạt khỏi hiệu ứng tương tác và truyền qua tiếp xúc.

3.4 Khí electron 0D: Các dot lượng tử†

Trong dot lượng tử, hạt tải bị giam giữ theo cả ba phương và các trạng thái một hạt trở thành những mức rời rạc ϵ_α. Một mô tả tối giản thường tách năng lượng lượng tử hóa quỹ đạo khỏi năng lượng điện tích. Với điện dung tổng C_Σ của dot và các cổng lân cận, mô hình điện dung hằng có dạng

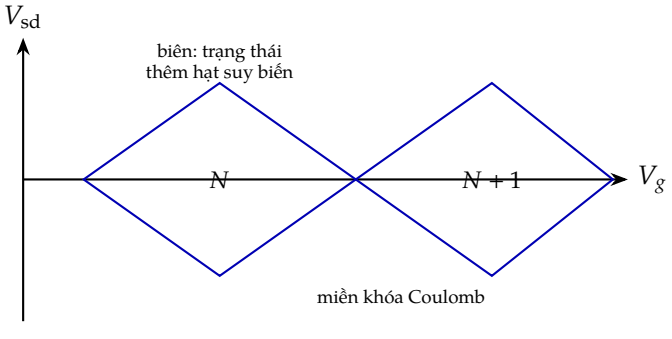
$$E(N) = \sum_{\alpha \text{ occupied}} \epsilon_\alpha + \frac{(Ne_0 - Q_g)^2}{2C_\Sigma}, \qquad Q_g = C_g V_g. \tag{3.4.1}$$

Trong số hạng điện tích, công thức viết theo đơn vị SI: e_0 là điện tích electron dương về độ lớn, C_Σ tính bằng farad, còn Q_g là điện tích cảm ứng do cổng có điện dung ghép C_g và điện thế V_g. Năng lượng thêm electron là $\mu_N = E(N+1) - E(N)$. Một phép đo vận chuyển qua dot có thể bị khóa Coulomb khi năng lượng nhiệt $k_B T$ và độ rộng mức do xuyên hầm Γ nhỏ hơn thang năng lượng thêm hạt. Khi thay V_g, Q_g dịch chuyển và các trạng thái có N hoặc $N+1$ electron lần lượt trở nên thuận lợi; các miền dẫn và miền khóa tạo thành các thùy đặc trưng trong mặt phẳng điện thế cổng–điện thế phân cực.

Trong thứ tự mức đơn hạt tăng dần, biểu thức năng lượng cho ngay

$$\mu_N = \epsilon_{N+1} + \frac{e_0^2}{C_\Sigma}\left(N + \frac{1}{2} - \frac{Q_g}{e_0}\right), \qquad \mu_{N+1} - \mu_N = \epsilon_{N+2} - \epsilon_{N+1} + \frac{e_0^2}{C_\Sigma}. \tag{3.4.2}$$

Khoảng cách giữa các điểm suy biến liên tiếp khi quét cổng phản ánh năng lượng thêm hạt; phần thứ nhất trong hiệu cuối là khe quỹ đạo, phần thứ hai là đóng góp điện dung. Ở sơ đồ ổn định, các đường biên nơi hai số hạt có cùng năng lượng tạo thành các hình thoi Coulomb; bên trong mỗi hình thoi, số hạt trên dot cố định và dòng qua dot bị chặn nếu không có kích thích đủ năng lượng. Hình 18 là sơ đồ khái niệm, không phải dữ liệu đo hay phép tính số.



Hình 18: Sơ đồ ổn định định tính của một dot đơn. Trong miền khép kín số hạt là cố định; các đỉnh xảy ra khi cửa sổ vận chuyển chạm một chuyển tiếp thêm hạt.

Hai thang cần phân biệt là năng lượng tách mức quỹ đạo Δ_{orb} và năng lượng nạp điện, cỡ $e_0^2/(2C_\Sigma)$ theo quy ước SI trên. Nếu thang nạp điện chi phối, chu kỳ thêm hạt chủ yếu phản ánh điện tích; nếu khe giữa các vỏ quỹ đạo lớn, dấu vết suy biến và cấu trúc mức xuất hiện trong năng lượng thêm hạt. Phổ kích thích và hiệu ứng nhiều hạt đã được phân giải trong các phép đo dot bán dẫn chứa từ một đến vài electron [9]. Mô hình điện dung hằng không mô tả đầy đủ mọi tương tác: nó bỏ qua sự biến dạng tự nhất quán của orbital, tương quan trao đổi và sự phụ thuộc của điện dung vào số hạt. Với dot rất nhỏ hoặc số electron ít, cần giải bài toán nhiều hạt thay vì chỉ điền lần lượt các mức độc lập.

Bức tranh thống nhất theo số chiều

Giảm số chiều tự do làm phổ chuyển từ liên tục ba chiều sang các dưới vùng hai chiều, các ngưỡng van Hove một chiều, rồi đến các mức rời rạc trong dot. Tuy nhiên, số chiều hình học chưa tự quyết định mức độ tương tác: mật độ hạt, khối lượng hiệu dụng, điện môi, che chắn, kích thước hữu hạn và độ ghép với điện cực cùng quyết định mô hình nào thích hợp. Các hệ thấp chiều vì vậy là nơi đối chiếu trực tiếp giữa cấu trúc vùng, lượng tử hóa kích thước và tương quan nhiều hạt.

Tài liệu

[1] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.

[2] H. Bruus and K. Flensberg, *Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

[3] A. L. Fetter and J. D. Walecka, *Quantum Theory of Many-Particle Systems*. New York: McGraw-Hill, 1971.

[4] G. F. Giuliani and G. Vignale, *Quantum Theory of the Electron Liquid*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

[5] R. Dingle, H. L. Störmer, A. C. Gossard, and W. Wiegmann, "Electron mobilities in modulation-doped semiconductor heterojunction superlattices," *Applied Physics Letters*, vol. 33, pp. 665–667, 1978, doi: 10.1063/1.90457.

[6] F. Stern, "Polarizability of a two-dimensional electron gas," *Physical Review Letters*, vol. 18, pp. 546–548, 1967, doi: 10.1103/PhysRevLett.18.546.

[7] N. Hamada, S. Sawada, and A. Oshiyama, "New one-dimensional conductors: Graphitic microtubules," *Physical Review Letters*, vol. 68, pp. 1579–1581, 1992, doi: 10.1103/PhysRevLett.68.1579.

[8] S. J. Tans et al., "Individual single-wall carbon nanotubes as quantum wires," *Nature*, vol. 386, pp. 474–477, 1997, doi: 10.1038/386474a0.

[9] L. P. Kouwenhoven et al., "Excitation spectra of circular, few-electron quantum dots," *Science*, vol. 278, pp. 1788–1792, 1997, doi: 10.1126/science.278.5344.1788.